LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-13 — Plan de pruebas y validación

Subdocumento 09 · Formulario T-13

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Formulario-T-13.pdf

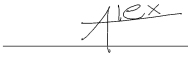
Índice general

Índice general 2

Formulario T-13: Plan de pruebas y validación 3

1. Objeto, alcance y fuentes 3
2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119 4
   - 2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4) 5
3. Niveles y tipos de prueba 5
4. Ambientes de prueba 8
   - 4.1 Instancias de Preproducción por campaña 9
5. Datos de prueba 11
6. Criterios de entrada y de salida 12
   - 6.1 Por nivel de prueba 12
   - 6.2 Suspensión y reanudación 14
7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción 14
   - 7.1 Carga y estrés 15
   - 7.2 Resiliencia 15
   - 7.3 Perfil operacional de terreno 16
   - 7.4 Pruebas de los resultados del caso 17
   - 7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida 18
   - 7.6 Recuperación ante desastres: demostración y evidencia 20
8. Automatización 22
   - 8.1 Criterio 22
   - 8.2 Tamaño estimado del catálogo 22
   - 8.3 Duración de la regresión 254
9. Calendario 255
   - 9.1 Implementación 255
   - 9.2 Marchas blancas y soporte puente 258
   - 9.3 Operación (meses 21 a 56) 258
10. Defectos 259
11. Roles 260
12. Informes de prueba 261

Referencias 262



Formulario T-13: Plan de pruebas y validación

Este formulario acompaña al Subdocumento 9, Plan de calidad (en adelante, SD9). Contiene el plan de pruebas y validación que exige el Formulario T-13 de las Bases Administrativas: niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, automatización, y calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva (Bases Administrativas, Formulario T-13, p. 62). El SD9 resume y analiza este plan; el protocolo con el que el CLIENTE acepta cada hito está en el Formulario T-17.

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. Mes 1 del contrato = febrero de 2027. Los paquetes de trabajo son los del Formulario T-14 y las fechas y horas, las del Formulario T-15. CAL, SEG, SRE, DAT e IMP designan los roles de calidad y pruebas, seguridad, operación y confiabilidad, datos e implantación del Formulario T-15; la sección 11 indica quién los ejerce.

1. Objeto, alcance y fuentes

El plan cubre las pruebas de la implementación (meses 1 a 21), de las dos marchas blancas (meses 13 a 15 y 19 a 20) y de la Operación (meses 21 a 56). Se aplica al monolito modular de 12 módulos (M1 a M12), a las 15 integraciones (INT-01 a INT-15), a la aplicación móvil Android en sus cuatro perfiles, a las consolas y portales web, a la infraestructura híbrida y a la migración de datos, tal como los define el Subdocumento 4 (SD4).

Las exigencias que el plan satisface son las siguientes:

Fuente	Exigencia que rige este plan
Bases Administrativas, Art. 4.3 (BA, pp. 5–6)	ISO/IEC/IEEE 29119 para pruebas; ISO/IEC 25010 y 25012 para calidad del producto y de los datos
Bases Administrativas, Art. 24 (BA, p. 17)	Cuatro ambientes aislados; regresión automatizada; cobertura ≥ 70 % de la lógica de negocio con umbral bloqueante; carga y estrés a 1,5 × el peak; resiliencia antes de cada paso a producción y semestral
Bases Técnicas Transversales (BTT), sección 20.1 (BTT, pp. 34–35)	Diez tipos de prueba, con su momento y su criterio de salida

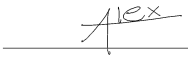
Fuente	Exigencia que rige este plan
BTT, cap. 4 (BTT, pp. 10–11)	Cinco ambientes y sus exigencias de datos (4.1); trazabilidad requisito–incidencia–código–prueba–despliegue (RT-04.04); flujo de integración con bloqueo automático (RT-04.05)
BTT, cap. 9 (BTT, pp. 21–22)	Pruebas de carga y de estrés hasta el punto de quiebre (RT-09.06), con el contenido mínimo de su informe (RT-09.07), y degradación controlada (RT-09.08)
BTT, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07, RT-11.20 (BTT, pp. 17–18, 22, 24)	Pruebas periódicas de la Operación
Caso Logística, cap. 15	Umbrales de respuesta (RT-09.01), operación desconectada (RT-03.10, RT-03.13), ventana protegida y congelamientos (RT-10.05), interfaces de terreno (RT-13.08)
Caso Logística, cap. 18	Dieciséis resultados de aceptación del caso (R18-01 a R18-16)

Fuente: (Bases Administrativas, arts. 4.3 y 24, pp. 5–6, 17); (Bases Técnicas Transversales, caps. 4, 7, 9, 10, 11 y 20, pp. 10–11, 17–18, 21–24, 34–35); (Bases Técnicas del caso, caps. 15 y 18, pp. 26–27, 34–35).

2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119

El plan sigue los tres niveles de proceso de ISO/IEC/IEEE 29119-2 (ISO, IEC & IEEE, 2021a):

Nivel de proceso	Artefacto	Responsable	Revisión
Organizacional	Política de pruebas de LafroX, dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015	Comité de Calidad y Procesos de LafroX	Anual
Gestión de pruebas	Este plan (T-13) y su seguimiento por campaña	Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño	En cada hito y ante cada cambio aprobado de alcance
Pruebas dinámicas	Diseño, preparación del ambiente, ejecución e informe de cada caso	Equipo de pruebas (rol CAL) y especialistas (SEG, SRE, DAT, IMP)	En cada ejecución



Fuente: elaboración a partir de ISO, IEC & IEEE (2021a, procesos de prueba); (Subdocumento 1, secciones 1.3.1 y 1.5); (Subdocumento 6, organización del desarrollo).

La intensidad de la prueba sigue el riesgo del producto, como dispone ISO/IEC/IEEE 29119-1 (ISO, IEC & IEEE, 2022). La prioridad de cada requisito en el catálogo del SD3 (crítica, alta o media) fija cuántos casos se diseñan para él (sección 8). La documentación de pruebas sigue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29119-3 (ISO, IEC & IEEE, 2021c): especificación de casos, procedimientos, registro de ejecución, registro de incidencias e informe de finalización.

2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4)

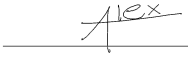
El equipo elige la técnica según la regla que debe comprobar. La tabla muestra su aplicación a los procesos de Puelche.

Tipo de regla	Técnica	Ejemplo en Puelche
Umbrales numéricos	Partición de equivalencia y valores límite	Rango térmico de un producto refrigerado; límite de crédito del cliente en la preventa
Reglas con varias condiciones	Tablas de decisión	Asignación de stock por vencimiento y lote; entrega con local cerrado
Ciclos de vida	Transición de estados	Estados del pedido, de la guía de despacho y de la misión de preparación
Flujos de usuario	Casos de uso y escenarios	Flujos del SD3 por perfil: preventista, preparador, conductor, bodega
Integraciones	Pruebas de contrato	Siete casos por integración: éxito, sin respuesta, con error, con lentitud, duplicado, orden y versión (RT-10.08) (BTT, p. 22)
Concurrencia y reconexión	Escenarios con conflicto	Dos dispositivos que reservan el mismo lote sin señal y sincronizan después

Fuente: elaboración a partir de ISO, IEC & IEEE (2021b, técnicas de diseño); (Bases Técnicas del caso, caps. 13 y 15, pp. 22–23, 26–27); (Bases Técnicas Transversales, RT-10.08, p. 22).

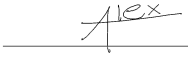
3. Niveles y tipos de prueba

Cada nivel y tipo se vincula con su ambiente, herramientas, grado de automatización y paquete de trabajo; esa correspondencia determina quién prepara y ejecuta la campaña.

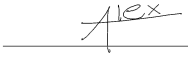


Media firma: Alex Aravena

Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Unitaria y de componente	Desarrollo y cadena de integración	PHPUnit con PCOV (PHP); JUnit 5 con Kover (Kotlin); Jest (TypeScript)	Total	1.5.2	Art. 24; RT-04.11 (BA, p. 17; BTT, p. 11)
Contrato de API y eventos	Cadena de integración	Pact; Spectral contra OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6	Total	1.5.2	Art. 4.3; RT-10.08 (BA, pp. 5–6; BTT, p. 22)
Integración de los flujos aplicables por etapa	QA	Pruebas automatizadas con simuladores del ERP y de terceros	Total	3.8.1; 3.9.1	BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35)
Sistema y regresión	QA	Playwright (consolas y portales); Espresso (Android)	≥ 80 % de los casos	3.8.1; 3.9.1	BTT 20.1; Art. 24 (BA, p. 17; BTT, pp. 34–35)
Análisis estático y de seguridad	Cadena de integración	PHPStan con Larastan; PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics, deptrac; detekt; ESLint; SAST, SCA, secretos e imágenes	Total	1.5.2	RT-04.05 (BTT, p. 10)
Análisis dinámico de seguridad	QA	OWASP ZAP (web y API); MobSF (Android)	Total	3.8.1; 3.9.1	Art. 4.3 (OWASP) (BA, pp. 5–6)
Accesibilidad	QA y Preproducción	axe-core y revisión manual con teclado y lector de pantalla	Parcial	3.8.2; 3.9.2	RT-13.01 (BTT, p. 26)
Usabilidad con personas usuarias	Prototipos y Preproducción	Pruebas moderadas por perfil	Manual	2.6.2; 2.6.3; 3.8.2; 3.9.2	RT-13.03; RT-13.04 (BTT, p. 26)



Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Aceptación de usuario	Preproducción	Casos del SD3 ejecutados por personas del CLIENTE	Manual	3.8.2; 3.9.2	BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35)
Perfil operacional de terreno	Terreno, cámara de congelado y Preproducción	Dispositivos reales, Espresso para los flujos repetibles	Parcial	3.8.3; 3.9.1; 3.9.2	RT-03.10; RT-03.13; RT-13.08
Carga y estrés	Preproducción	k6	Total	3.8.4; 3.9.3	Art. 24; RT-09.06 a RT-09.08 (BA, p. 17; BTT, pp. 21–22)
Resiliencia	Preproducción	AWS Fault Injection Service; desconexiones controladas del sitio emulado; corte de gateways de frío y de enlaces	Total en la inyección; manual en la observación	3.8.4; 3.9.3; 8.2.2	RT-10.07 (BTT, p. 22)
Continuidad de la arquitectura híbrida	Preproducción y sitio emulado	Diez protocolos del SD4, Anexos 4-V y 4-M (sección 7.5)	Parcial	3.8.1; 3.8.3 a 3.8.5; 3.9.1; 3.9.3; 3.9.4	RT-03.10; RT-07.04 (BTT, p. 17)
Recuperación ante desastres	Recuperación ante Desastres (us-east-1)	Conmutación regional real y recuperación del WMS de Talca en la nube (AL-DR-01)	Procedimiento automatizado con verificación manual	3.8.5; 3.9.4; 8.1.3	RT-07.07 (BTT, p. 17)



Media firma: Alex Aravena

Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Restauración de respaldos	Producción y Recuperación; excepción en sección 9.3	Restauración de una muestra representativa	Procedimiento automatizado	4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 8.1.6	RT-07.12 (BTT, p. 18)
Seguridad ofensiva	Preproducción con versión congelada	Tercero independiente	Manual	3.8.6; 3.9.5; 8.2.2	RT-11.20 (BTT, p. 24)
Despliegue sin interrupción y reversión	Preproducción	Cadena de entrega del SD4 (canario con reversión automática)	Total	3.8.8; 3.9.7	Art. 24; RT-04.07 (BA, p. 17; BTT, p. 11)
Migración de datos	Preproducción	Procedimiento de extracción, carga y conciliación del SD5	Parcial	3.7.1 a 3.7.5	BTT 20.1; RT-05.11 (BTT, pp. 12, 34–35)

Fuente: (Bases Administrativas, arts. 4.3 y 24, pp. 5–6, 17); (Bases Técnicas Transversales, secciones 4.1 y 20.1, pp. 10–11, 34–35); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1); (Formulario T-10, apartado DevSecOps); (Formulario T-14, paquetes indicados en cada fila).

Las herramientas son las declaradas en el Formulario T-10 (SD6) y en la cadena de entrega del SD4. Este plan no agrega herramientas nuevas.

4. Ambientes de prueba

Los cinco ambientes se diferencian por sus datos y por el control que permiten. Antes de cada ciclo se verifica el estado indicado en la tabla.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Ambiente	Pruebas que aloja	Datos	Estado antes de cada ciclo
Desarrollo	Unitarias, de componente y de contrato	Sintéticos	Reconstruible desde código
QA	Integración, sistema, regresión, análisis dinámico, accesibilidad automatizada, carga de regresión semanal	Juegos sintéticos versionados	Restituido a un estado conocido (BTT 4.1, p. 10)
Preproducción	Aceptación, carga y estrés, resiliencia, ensayo del paso a producción, migración, seguridad ofensiva	Sintéticos con volumen de peak; históricos anonimizados solo para migración	Equivalente a Producción en topología, configuración y versiones (RT-04.02) (BTT, p. 10)
Producción	Verificación posterior al despliegue, indicadores diarios de la marcha blanca, restauración de respaldos fuera de septiembre y diciembre	Reales	No se prueba con datos ficticios
Recuperación ante Desastres	Conmutación real	Réplica productiva protegida	No se usa como ambiente funcional de prueba

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, sección 4.1, p. 10); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1); (Subdocumento 5, sección 5.3).

En septiembre y diciembre, la restauración de prueba se aloja en una instancia aislada de Preproducción con datos sintéticos, según la sección 9.3.

4.1 Instancias de Preproducción por campaña

Varias campañas coinciden en el calendario, pero las que requieren estados incompatibles no comparten la misma instancia al mismo tiempo. La resiliencia necesita carga sostenida; la prueba de intrusión exige una versión congelada; la migración carga datos históricos; la aceptación necesita datos estables. Por eso migración, intrusión y aceptación usan instancias aisladas; carga, resiliencia y despliegue usan sesiones sucesivas en PRE-C. Cada instancia de Preproducción se reconstruye desde el mismo código y con la misma topología y configuración. Siguen siendo Preproducción y no constituyen un sexto ambiente; se destruyen al cerrar la campaña (RT-04.02; RT-04.14) (BTT, pp. 10–11).

Alex

Instancia	Campaña	Condición que exige separarla
PRE-M	Ensayos de migración	Carga datos históricos anonimizados, que se eliminan al cerrar cada ensayo
PRE-C	Carga y estrés, luego resiliencia bajo carga, luego despliegue sin interrupción	La resiliencia y el despliegue se miden bajo la carga sostenida, en secuencia
PRE-S	Seguridad ofensiva	Versión congelada; no admite inyección de fallas en paralelo
PRE-A	Aceptación de usuario y accesibilidad	Las personas usuarias necesitan datos estables

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-04.02, p. 10); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1); (Subdocumento 5, sección 5.3); las condiciones de aislamiento de campañas descritas en esta sección 4.1.

Secuencia de sesiones en PRE-C. Carga y resiliencia forman una campaña compatible; despliegue y reversión usan después el mismo entorno, no se ejecutan sobre él mientras se inyectan fallas. La preparación de scripts, revisión y elaboración de informes pueden correr en paralelo fuera de PRE-C. Las subventanas siguientes se incluyen en las fechas y HH de los paquetes existentes y no añaden esfuerzo a la línea base.

Etapa y paquetes	Sesiones de carga y resiliencia	Restitución y comprobación	Sesiones de despliegue y reversión
E1: 3.8.4 y 3.8.8	25–28 octubre 2027	29 octubre; snapshot de datos y versión, reinicio de colas y comprobación de observabilidad	5–9 noviembre; análisis e informes de ambos paquetes hasta 11 noviembre
E2: 3.9.3 y 3.9.7	19 y 22 mayo 2028; el 21 no se programa trabajo humano ordinario	23 mayo; mismo procedimiento de restitución	24–26 mayo; análisis e informes hasta 1 de junio

Fuente: (Formulario T-15, sección 6.1, paquetes 3.8.4, 3.8.8, 3.9.3 y 3.9.7); la separación de sesiones y restitución definida en esta sección 4.1.

La prueba continua de aislamiento de 24 horas requiere una ventana y un turno explícitos; si cruza un día no laborable, se autoriza el turno de observación antes de empezar. La fecha de sesión no implica dotación disponible. CAL y SRE confirman personas nominales y capacidad neta, descontando recuperación, soporte y otros frentes, antes de aprobar la campaña.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Las 320/320 HH de E1 y 320/160 HH de E2 son esfuerzo total por paquete, no duración de las sesiones invasivas ni cuatro campañas que puedan ocupar simultáneamente PRE-C. Si la dotación vigente no alcanza, el Jefe de Proyecto debe asignar recursos y aprobar la nivelación antes de G5; no se presume disponibilidad nominal por la sola curva del T-15.

Sólo una sesión puede reservar PRE-C a la vez. Su salida deja un informe con el digest, estado de datos, colas y controles; la siguiente sesión no inicia sin restitución aprobada y carga basal dentro de umbral. PRE-M, PRE-S y PRE-A permanecen aisladas. El Arquitecto confirma capacidad, cuotas y equivalencia del conjunto de instancias antes de la primera campaña; los resultados se registran en el plan del H1 y se vuelven a comprobar al preparar H5/H10.

5. Datos de prueba

Regla. Ningún ambiente no productivo contiene datos productivos reales sin anonimización verificada. La regla protege los datos personales de clientes, conductores de terceros y la geolocalización de trabajadores (Ley N.º 21.719, 2024) y los campos que el Caso, RT-11.10, exige cifrar: comportamiento de pago, antecedentes comerciales y geolocalización.

Juego	Origen	Volumen	Ambiente	Control
Maestros sintéticos	Generador con las reglas del SD3 y del SD5	14.200 clientes, 8.400 SKU (1.100 refrigerados o congelados), 180 proveedores (Caso, 14.1)	QA y Preproducción	Versionado; restituible
Transacciones de régimen	Generador sintético	31.000 pedidos y 260.000 líneas de preparación al mes (Caso, 14.1)	QA y Preproducción	Versionado
Transacciones de peak	Generador sintético	Perfil de septiembre: ≈ 2.600 entregas por día (Caso, B.2)	Preproducción (PRE-C)	Versionado
Lotes y temperatura	Generador sintético	Lotes con vencimiento; series de temperatura con excursiones controladas	QA y Preproducción	Incluye los casos límite del rango térmico

Alex

Media firma: Alex Aravena

Juego	Origen	Volumen	Ambiente	Control
Históricos para migración	Datos del ERP, del WMS de 2013 y de planillas del CLIENTE	32,11 GB (SD4, sección 4.2.6, dimensión 10)	Solo PRE-M	Anonimización verificada con Amazon Macie (0 hallazgos) más una prueba de reidentificación sobre una muestra; se eliminan al cerrar el ensayo
Incidentes reproducidos	Evidencia de terreno capturada por INN-02, sin datos personales	Según incidentes	Ambientes efímeros por incidencia en QA o Preproducción	Convertidos en casos de regresión permanentes (SD13, sección 13.2)

Fuente: (Bases Técnicas del caso, sección 14.1 y anexo B, pp. 24–25, 38); (Subdocumento 5, sección 5.3); (Subdocumento 4, secciones 4.2.6.3 a 4.2.6.5).

6. Criterios de entrada y de salida

La campaña comienza sólo cuando cumple sus condiciones de entrada y termina con evidencia de los criterios de salida; la suspensión no equivale a aprobación.

6.1 Por nivel de prueba

Las condiciones siguientes se verifican antes y después de cada ejecución. Las fallas bloqueantes se resuelven antes de promover el artefacto.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Unitaria y componente	Cambio con solicitud de fusión que cita su requisito o incidencia	Cobertura de lógica de negocio ≥ 70 %, global ≥ 80 % y de líneas modificadas ≥ 80 %, medidas por separado; 0 pruebas en falla; complejidad ciclomática ≤ 10 por método; 0 dependencias prohibidas entre módulos; acoplamiento eferente ≤ 20 clases por clase; duplicación ≤ 3 % (SD9, Tabla 9.4)
Contrato	Contratos OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 versionados	0 contratos rotos
Integración	Imagen promovida a QA sin vulnerabilidades críticas ni altas; contratos y simuladores de las interfaces de la etapa disponibles	100 % de interfaces E1 aprobadas en H4; 15 de 15 al cierre de E2, con regresión E1 (BTT 20.1, pp. 34-35)
Sistema y regresión	Integración aprobada; juego de datos restituido	100 % de la batería aprobada; 0 regresiones; p95, errores y colas de la carga de regresión no peores que en la última versión aceptada (SD4, sección 4.2.4.1.1)
Análisis dinámico	Versión desplegada en QA	0 alertas altas de DAST; 0 hallazgos críticos o altos de MobSF
Aceptación de usuario	Regresión aprobada; 0 defectos críticos o altos abiertos; personas del CLIENTE convocadas y con inducción	Casos de aceptación firmados por la Contraparte Técnica (BTT 20.1, pp. 34-35)
Accesibilidad	Vistas completas en QA	0 incumplimientos WCAG 2.2 A y AA; informe de conformidad entregado (RT-13.01) (BTT, p. 26)
Carga	Versión candidata en PRE-C; juego de peak cargado; monitoreo activo	Todos los p95 de la sección 7.1 a 21,99 TPS; 0 transacciones perdidas
Estrés	Carga aprobada	Punto de quiebre identificado; degradación con encolamiento y mensaje explícito, sin pérdida (RT-09.08) (BTT, p. 22)
Resiliencia	Carga sostenida en curso; escenarios de falla aprobados por el Arquitecto de Solución	Recuperación sin intervención en cada escenario; 0 pérdidas (RT-10.07) (BTT, p. 22)



Nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Recuperación ante desastres	Procedimiento de conmutación aprobado; conmutación fuera de congelamiento, de la ventana de 05:30 a 07:00 y de los tres primeros días hábiles del mes	RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min medidos en conmutación real, regional y del WMS de Talca (RT-07.04, RT-07.07; AL-DR-01) (BTT, p. 17)
Seguridad ofensiva	Versión congelada en PRE-S; alcance acordado con el tercero	0 hallazgos críticos o altos abiertos (RT-11.20) (BTT, p. 24)
Perfil operacional	Dispositivos de producción, uno de cada tipo; personas del CLIENTE convocadas	Ver sección 7.3
Migración	Perfilado y saneamiento cerrados (3.7.1); mapeo del SD5, Anexo 5-K	Conciliación sin diferencias no explicadas en cada ensayo; tiempos medidos compatibles con la ventana y con la reversión (SD5, 5.3.5)
Despliegue sin interrupción	Estrategia canario configurada	Despliegue y reversión sin interrupción del servicio y sin intervención manual (RT-04.06, RT-04.07) (BTT, p. 11)

Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.3 y 24, pp. 13, 17); (Bases Técnicas Transversales, sección 20.1, pp. 34–35); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Subdocumento 9, anexos 9.A y 9.B); (Formulario T-17, sección 4).

6.2 Suspensión y reanudación

Una campaña se suspende cuando aparece un defecto crítico que impide seguir ejecutando casos, cuando el ambiente pierde su equivalencia con Producción o cuando los datos dejan de estar en el estado declarado. Se reanuda con el defecto corregido y verificado en QA, con el ambiente reconstruido y con los datos restituidos. Los casos ya aprobados que dependen del componente corregido se ejecutan de nuevo.

7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción

Las pruebas siguientes comprueban carga, fallas, operación de terreno y continuidad híbrida antes de habilitar la ola aplicable.

Alex

Media firma: Alex Aravena

7.1 Carga y estrés

La carga se deriva del dimensionamiento del SD4, sección 4.2.6, y no se elige:

Magnitud	Peak declarado (SD4)	Factor	Carga de prueba
TPS máximo de septiembre (12:00)	14,66 TPS	1,5 (BA, Art. 24, p. 17; RT-09.06)	21,99 TPS
TPS máximo de la ventana de 05:30 a 07:00	6,94 TPS	1,5	10,41 TPS, sostenidos 90 minutos
Personas usuarias concurrentes (cota extrema)	775,33	1,5	1.163
Dispositivos de terreno simultáneos	158	1,5	237
Escalón de crecimiento (RT-09.03) (BTT, p. 21)	14,66 TPS	3	43,98 TPS
Escalón de quiebre	14,66 TPS	4	58,64 TPS

Fuente: (Bases Administrativas, art. 24, p. 17); (Bases Técnicas Transversales, RT-09.03 y RT-09.06, p. 21); (Subdocumento 4, secciones 4.2.6.3, 4.2.6.4 y 4.2.6.7); (Subdocumento 4, secciones 4-W.2, 4-W.3 y 4-W.6).

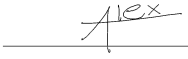
Umbrales de salida (p95, SD4, sección 4.2.6.11): confirmación de línea de preparación ≤ 1 s; registro de entrega ≤ 2 s; línea de preventa ≤ 1,5 s; consulta de stock y crédito ≤ 2 s; transacción crítica de terreno ≤ 3 s; carga inicial del portal ≤ 2 s; navegación ≤ 1 s; API de consulta ≤ 500 ms; API de escritura ≤ 800 ms; búsqueda compuesta ≤ 3 s y búsqueda global ≤ 2 s; informe estándar ≤ 30 s.

Ventana de despacho. La prueba de 10,41 TPS concentra la emisión de guías en los 90 minutos. Su criterio de salida incluye 0 minutos de indisponibilidad (Caso, RT-10.05).

Informe (RT-09.07): curva de tiempo de respuesta frente a carga, punto de saturación, consumo de recursos por componente, y comportamiento durante y después del peak. El informe identifica el primer cuello de botella declarado en el SD4 (RT-09.05) y compara su comportamiento observado con el previsto (BTT, p. 21).

7.2 Resiliencia

La inyección reproduce fallas de nube, enlace y equipamiento local. El resultado se compara con la continuidad y los tiempos comprometidos, sin sustituir una falla por una excepción.



Escenario (RT-10.07) (BTT, p. 22)	**Forma de inyección**	**Resultado esperado**
Caída de instancia	AWS FIS detiene tareas ECS Fargate	Reemplazo automático sin pérdida
Caída de zona de disponibilidad	AWS FIS sobre una zona	Continuidad en las zonas restantes
Dependencia externa sin respuesta, con error o lenta	Simulador de la integración afectada	Comportamiento declarado por integración (RT-10.08) (BTT, p. 22)
Latencia elevada	Inyección de latencia de red	Umbrales de la sección 7.1 o degradación controlada
Saturación de disco	Llenado controlado del volumen	Alerta anticipada y continuidad
Corte de enlace del centro de distribución por 24 h	Desconexión del sitio emulado	Operación local continua; sincronización ≤ 2 h tras reconectar, con conflictos de stock resueltos de forma determinista (RT-03.10, RT-03.13)
Pérdida de fibra y LTE de un centro de distribución	Corte de ambos enlaces en el sitio emulado	Conmutación a Starlink en espera caliente; la emisión de guías por el ERP continúa (SD4, sección 4.1.3.2; AL-DTE-01)
Caída de un gateway de frío de Talca	Detención de uno de los dos gateways con Greengrass	El otro gateway lee ambas cámaras; el bloqueo térmico local actúa en ≤ 5 s y la alerta llega a M9 (SD4, ADR-22)

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-10.07, p. 22); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.3); (Subdocumento 4, anexo 4-V).

Los dos últimos escenarios prueban la parte on-premise de la arquitectura híbrida, que el RT-10.07 no enumera pero que el SD4 declara crítica para el despacho y para la cadena de frío (BTT, p. 22).

7.3 Perfil operacional de terreno

Las pruebas usan dispositivos reales y personas del perfil correspondiente. Una prueba de laboratorio no reemplaza las condiciones físicas del turno y la descarga.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Condición (Caso, cap. 15)	Prueba	Criterio de salida
Turno completo de 14 h sin cobertura	Jornada completa de un repartidor rural, incluida la ruta de 34 clientes (SD4, sección 4.2.6.7)	0 registros perdidos o duplicados; sincronización ≤ 10 min tras reconectar
−22 °C con guantes térmicos	Preparación y recepción en cámara de congelado	Transacción completada con guantes; indicadores RT-13.04 del perfil dentro de umbral (BTT, p. 26)
Lluvia	Entrega a la intemperie bajo lluvia	Transacción completada; dispositivo operativo
Sobre 34 °C	Entrega a la intemperie con calor	Transacción completada; dispositivo operativo
Sol directo	Lectura de la pantalla en la puerta del local	Lectura sin error de la persona usuaria
Una sola mano durante la descarga	Registro de entrega	Transacción completada con una mano

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Bases Técnicas Transversales, RT-13.04, p. 26); (Subdocumento 4, sección 4.2.6.7); (Subdocumento 4, anexos, sección 4-W.6).

Cada perfil mide los cuatro indicadores del RT-13.04 con los valores del SD3, Tabla 3.A.4a (métrica 9A-18): tasa de error ≤ 5 % en todos los perfiles y aprendizaje ≤ 2 h en bodega, ≤ 4 h para el preventista y ≤ 30 min para el conductor (BTT, p. 26).

Preparación nocturna con personal nuevo. Se sigue al mismo grupo de preparadores con menos de un mes de antigüedad al inicio del ensayo durante las dos primeras semanas de uso del sistema en el turno nocturno de 22:00 a 06:00 (Caso, cap. 15, restricción 11). Se compara con una línea base medida con el proceso en papel, en turno nocturno, con personal de antigüedad y carga y mezcla de pedidos comparables. Por cada semana se dividen las líneas de pedido preparadas correctamente por las horas efectivas de preparación y se contrasta el resultado con la línea base. La prueba aprueba si alcanza al menos el 80 % de esa referencia en cada semana por separado, con aprendizaje ≤ 2 h y tasa de error ≤ 5 %. Sin una línea base comparable no se da por aprobada.

7.4 Pruebas de los resultados del caso

Las pruebas técnicas no aceptan por sí solas los resultados del Caso, cap. 18. Algunos se ensayan antes de la marcha blanca para llegar a ella sin sorpresas:

Alex

Media firma: Alex Aravena

Resultado	Ensayo previo	Cuándo
R18-01: clientes afectados por un lote en menos de 2 h	Simulacro de retiro sanitario sobre datos sintéticos con lotes trazados	Aceptación de la Etapa 1 (3.8.2)
R18-03: registro continuo de temperatura	Banco, mapeo y piloto físico; series con excursiones, desconexión, retención por SSCC y decisión de Calidad, conforme a V1–V21 del Anexo 4-W	2.4.3; 2.4.4; 4.1.4; integración (3.8.1) y aceptación (3.8.2)
R18-06: ningún pedido perdido ni duplicado por falta de señal	Jornada de 14 h sin señal (sección 7.3)	Perfil operacional (3.8.3)
R18-07: ruta del día siguiente en menos de 20 minutos	Generación de la ruta con el volumen de un día de peak; corrección manual, registro del cambio y recálculo de la ruta	Carga (3.8.4)

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 18, pp. 34–35); (Subdocumento 13, sección 13.2); (Formulario T-17, sección 5).

Los dieciséis resultados se aceptan con el protocolo del Formulario T-17, en el momento que fija el SD7, Tabla 7.11.

7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida

Se ejecutan diez protocolos en Preproducción antes de la ola aplicable para verificar la continuidad de la arquitectura en la nube y en los cinco sitios con servicio local. Se incluyen los nueve protocolos del SD4, Anexo 4-V, y el protocolo de identidad AL-ID-01 del Anexo 4-M.

Protocolo	Qué verifica (SD4, Anexos 4-V y 4-M)	Campaña de este plan
AL-DTE-01	96 guías por las rutas de Talca y de los demás sitios, con fallas y cambio de carga; emisión por fibra, LTE o Starlink	Resiliencia (3.8.4; 3.9.3)
AL-POD-01	Entrega total, parcial y con receptor sustituto sin señal	Perfil operacional (3.8.3)
AL-SLA-01	Ventanas y cuotas del ERP, del SII y de las contrapartes	Integración (3.8.1; 3.9.1)

Alex

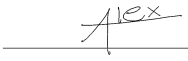
Media firma: Alex Aravena

Protocolo	Qué verifica (SD4, Anexos 4-V y 4-M)	Campaña de este plan
AL-OFF-01	Aislamiento de cada sitio por 24 horas, con relevos y despacho con guía preemitida	Resiliencia (3.8.4; 3.9.3)
AL-ID-01	Emisión y vigencia del manifiesto, relevos, autorización de reparto, expiración y baja durante un corte	Resiliencia (3.8.4 para H5; 3.9.3 para H10)
AL-CLI-01	Pedidos sin señal en el Portal de Clientes instalado y reconexión	Integración E2 (3.9.1); no condiciona H4/H5, porque el portal se construye en 3.5.2
AL-DR-01	Corte de los caminos y recuperación del WMS de Talca en la nube	Recuperación ante desastres (3.8.5; 3.9.4)
AL-PERF-01	Carga de 3× con mamparos por perfil	Carga y estrés (3.8.4; 3.9.3)
AL-STOCK-01	Última unidad con cortes y acuses perdidos: preventa en E1; preventa, portal y EDI en E2	3.8.1 para E1; 3.9.1 para el escenario completo de E2
AL-ACT-01	Cada actor con una operación permitida y una denegada, solo sobre las capacidades habilitadas en su etapa	3.8.1 para actores/capacidades E1; 3.9.1 amplía a portales y EDI E2

Fuente: (Subdocumento 4, anexos 4-V y 4-M, incluido AL-ID-01); (Formulario T-14, paquetes indicados en cada fila).

Cada protocolo deja su acta con la carga, la falla inyectada, el resultado observado y los responsables, dentro del expediente H5 o H10 según su etapa (T-17, sección 3.1). La asignación sigue las capacidades y paquetes del Anexo 7.E: H4/H5 no exigen un portal instalado ni EDI todavía no construidos; los contratos futuros pueden ensayarse con simuladores, pero eso no acredita aceptación del producto de E2. AL-CLI-01 se ejecuta con el portal real en E2 y AL-STOCK-01/AL-ACT-01 amplían allí su cobertura, sin omitir ninguna de las quince interfaces finales.

AL-DTE-01 incluye la carga que conserva su guía preemitida y la carga modificada que exige invalidarla y obtener una nueva. Se inyectan pérdida de enlace e indisponibilidad del ERP: se verifica el bloqueo de salida sin guía válida, la conservación de la solicitud idempotente y la recuperación sin doble emisión. El ERP sigue siendo el único emisor; una guía preemiti-



da no acredita una modificación posterior de carga ni autoriza emisión por otro sistema. La evidencia distingue bloqueo correcto de continuidad de las 96 salidas: si esta última no se sostiene, se registra la brecha para arquitectura, riesgos y programación, sin declarar el requisito satisfecho (Subdocumento 4, capas de la arquitectura, integración tributaria INT-07 y sitio secundario; Formulario T-17, sección 3.1).

AL-ID-01. Identidad local durante el corte. Se ejecuta en Preproducción según el SD4, Anexo 4-M, con un terminal enrolado, identidades y claves de prueba y registro de bajas con hora del servidor. Con enlace se valida el acceso federado y la denegación de nuevos accesos tras una baja conocida. Se emite y verifica la firma de un manifiesto de bodega de 26 h y se aísla el sitio una hora después de la emisión. Se comprueban dos relevos válidos, a las 8 y 16 h del corte, mediante PIN y turno vigentes. Al expirar la caché descriptiva, solo se usan atributos del manifiesto vigente. Se deniegan y auditan las variantes con firma, clave, emisor, sitio, dispositivo o permisos inválidos, los turnos o manifiestos vencidos, el PIN incorrecto y las cuentas sin preinscripción. Un reinicio, la actividad o el retroceso del reloj no amplían la vigencia. Si no se puede demostrar la continuidad de la hora confiable, se deniega una sesión nueva.

En reparto se verifica una ruta de 14,5 h, con una entrega registrada después de 14 h sin señal. La asignación se emite dentro de la hora anterior a la salida y expira 30 minutos después del fin programado, con un máximo de 16 h desde su emisión. Al vencer, se bloquean nuevas operaciones protegidas y se conserva la cola. La reconexión y la reautenticación permiten conciliar una sola vez los eventos válidos conservando sus UUID.

Una baja conocida por el sitio bloquea el acceso inmediatamente. Si solo la autoridad central conoce la baja durante el corte, se registra la exposición hasta que el sitio recibe la baja o caduca la autorización, lo que ocurra primero. Al reconectar, se verifica el bloqueo y la cuarentena de los eventos posteriores a la baja para conciliarlos sin borrarlos.

El criterio de salida exige los dos relevos válidos, la cobertura de la ruta de 14,5 h, cero accesos indebidos en los escenarios denegados y la conservación y conciliación de la cola. El acta para H5 o H10 registra emisión, caducidad, huella del manifiesto, política y versión del verificador, horas de relevo, decisiones de acceso y resultado de la conciliación. Se excluyen del acta los PIN y secretos. AL-ID-01 se ejecuta dentro de las campañas previstas y se registra por separado del catálogo de 1.328 casos de la sección 8.2.

7.6 Recuperación ante desastres: demostración y evidencia

El programa distingue las certificaciones iniciales de las pruebas periódicas. AL-DR-01 se demuestra con conmutación real antes de H5 y de H10, dentro de 3.8.5 y 3.9.4, respectivamente; no se sustituye por una simulación de escritorio ni se difiere su primera ejecución hasta el mes 21. Las ventanas publicadas en la sección 9.1 incluyen preparación e informe y no autorizan por sí solas una intervención. La periodicidad de Operación de la sección 9.3 se concilia con el Formulario T-15 para mantener la continuidad del programa.

Alex

Conmutación real	Mes	Fecha o ventana	Meses desde la anterior	Propósito
3.8.5	9	Intervención del 26 al 29-10-2027	—	Demostración E1, antes de H5
3.9.4	16	19-05 a 01-06-2028	7	Demostración integrada, antes de H10
8.1.3 (1.ª)	21	oct-2028, después del paso a producción de E2	5	Inicio de la Operación
8.1.3 (2.ª a 6.ª)	27, 33, 39, 45, 51	abr-29, oct-29, abr-30, oct-30, abr-31	6	Periódica semestral
8.1.3 (7.ª)	54	jul-2031	3	Periódica semestral

Fuente: (Formulario T-15, paquetes 3.8.5, 3.9.4 y 8.1.3); (Formulario T-14, paquete 8.1.3); (Bases Administrativas, Art. 20); (Bases Técnicas Transversales, RT-07.07, p. 17).

El intervalo de siete meses entre 3.8.5 y 3.9.4 ocurre antes de la Operación, cuando aún no rige la exigencia semestral de las Bases Administrativas (Art. 20), que se refiere a la fase de Operación. Desde el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1, en el mes 13, con datos productivos, ningún período supera seis meses sin conmutación real: 3.9.4 llega en el mes 16 y la primera periódica en el mes 21. Cada año contractual de Operación tiene al menos dos (meses 21 y 27; 33 y 39; 45, 51 y 54), como exige el RT-07.07. Ninguna cae en septiembre ni en diciembre. El día de intervención se fija en el plan 1.3.1 fuera de los tres primeros días hábiles y de la ventana de 05:30 a 07:00, con el aviso previo de diez días hábiles del RT-10.05 de las Bases Técnicas Transversales; la conmutación del mes 21 se programa después del paso a producción efectivo de la Etapa 2, conforme a la ventana del T-15 y al T-18. La marcha blanca de E1 se realiza en los meses 13 a 15 y su paso a producción corresponde al mes 16. La marcha blanca de E2 se realiza en los meses 19 y 20 y su paso a producción corresponde al mes 21. Las restauraciones mensuales comienzan en el mes 13, al iniciarse el uso de datos productivos.

Prerrequisitos y ambiente. SRE verifica los tres caminos independientes de cada CD, las alarmas de retraso de replicación a 5 y 15 minutos, los respaldos, la capacidad del sitio de recuperación y el procedimiento versionado de conmutación y retorno. CAL identifica la versión, los datos controlados y las transacciones críticas que validará. La autorización de la sesión registra personal, horarios, reversión y criterios de interrupción; no permite intervenir Producción o Recuperación en congelamiento ni causar indisponibilidad de 05:30 a 07:00.

Ejecución prevista. Se demuestra la conmutación regional y la recuperación efectiva del

Alex

WMS de Talca en la nube conforme a AL-DR-01, con el alcance de E1 antes de H5 y el conjunto integrado de ambas etapas antes de H10. Se registran el incidente inyectado, la última transacción confirmada en origen, la última recuperada y la hora de restablecimiento verificable de los servicios críticos, con relojes sincronizados. El RTO mide desde la interrupción hasta la recuperación validada del servicio; el RPO se calcula con la diferencia temporal entre las últimas transacciones confirmada y recuperada, verificando además la integridad de los datos. Los tiempos del informe no se reemplazan por estimaciones de arquitectura.

Salida y expediente. La demostración requiere RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min para servicios críticos, integridad y operación recuperadas y retorno controlado. El informe conserva marcas de tiempo, transacciones, carga, bitácoras, fallas inyectadas, resultado por criterio y responsables de ejecución y revisión. Una brecha abre corrección y repetición antes de certificar; el riesgo residual y el esfuerzo de repetición se comunican a riesgos y cronograma sin consumir dos veces la reserva. Este programa describe pruebas previstas: no acredita que hayan sido ejecutadas ni aprobadas (Bases Técnicas Transversales, RT-07.04 y RT-07.07, p. 17; Subdocumento 4, protocolo AL-DR-01; Formulario T-17, sección 3.1).

8. Automatización

Se automatizan los flujos repetibles y se conserva la intervención humana donde el juicio, la condición física o la independencia de la prueba lo requieren.

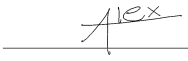
8.1 Criterio

La automatización es la regla. Una prueba es manual solo si exige el juicio de una persona usuaria (aceptación, usabilidad, accesibilidad manual), una condición física (perfil operacional) o un tercero independiente (seguridad ofensiva).

8.2 Tamaño estimado del catálogo

Resumen por módulo. Cada requisito funcional o no funcional se cuenta una sola vez: en un módulo si el componente ofertado menciona solo uno, en el grupo compartido si menciona varios y sin asignación si no lo identifica. Los requisitos técnicos y los contratos de integración se cuentan por separado; los alias no añaden casos. Esta vista orienta la lectura y no modifica la matriz individual ni acredita ejecución.

Módulo o grupo	Filas	Casos previstos
M1 Recepción	9	31
M2 Inventario	13	35

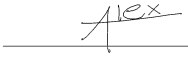


Módulo o grupo	Filas	Casos previstos
M3 Preventa	17	60
M4 Rutas	9	25
M5 Preparación	7	21
M6 Reparto	12	33
M7 Cobranza y rendición	10	28
M8 Devoluciones y envases	6	18
M9 Calidad y trazabilidad	10	47
M10 Analítica	6	14
M11 Canal moderno	8	26
M12 Telemetría	4	10
RF/RNF con varios módulos mencionados	24	84
RF/RNF sin módulo explícito	135	439
Requisitos técnicos del T-12 (incluye brechas sin caso)	374	352
Contratos de integración	15	105
Total	**659**	**1.328**

Fuente: matriz individual y catálogo de contratos de esta sección; componente ofertado de cada requisito en la versión del T-12 registrada en la matriz.

El catálogo se dimensiona por riesgo, con la prioridad de cada requisito en el SD3, Anexos. Los casos por requisito (cinco, tres y dos según la prioridad; uno por RT; siete por integración) forman la regla de dimensionamiento por riesgo de LafroX, que el plan del H1 contrasta con el diseño real de los casos:

Grupo	Cantidad	Casos por requisito	Casos
RF y RNF de prioridad crítica	58	5	290
RF y RNF de prioridad alta	157	3	471
RF y RNF de prioridad media	55	2	110



Grupo	Cantidad	Casos por requisito	Casos
RT en estado «Cumple» o «Cumple parcialmente» en el T-12	352	1	352
Contratos de integración	15	7	105
Total			**1.328**

Fuente: (Subdocumento 3, catálogo de RF y RNF); (Formulario T-12, catálogo de RT ofertados); (Subdocumento 4, sección 4.1); las reglas de dimensionamiento 5/3/2, un caso por RT y siete por integración de esta sección 8.2.

Los 270 RF y RNF con prioridad propia son los del catálogo del SD3: 58 críticos, 157 altos y 55 medios. Las nueve filas RF y RNF restantes del T-12 (279 en total) se verifican con la fila que las contiene y no suman casos. Los 22 RT en estado «No cumple» no tienen casos; quedan en la matriz de trazabilidad como brecha visible.

La matriz siguiente reúne en una fila el requisito, su origen, el componente y paquete de la EDT declarados en el T-12, los casos previstos y el criterio verificable con su fuente. Se genera desde el catálogo publicado del Subdocumento 3 (versión 3d0eeea7) sin crear obligaciones nuevas. El criterio reproduce el resultado esperado del requisito funcional, el umbral del no funcional o el requisito transversal y su alcance ofertado. Cada identificador /Pnn lleva el ID de su fila como prefijo. Para los requisitos funcionales y no funcionales se indica el hito que recibe la evidencia (H5 en E1; H10 en E2); para los transversales rige el paquete del T-12. No son pruebas ejecutadas ni aprobadas: la ficha del H1 debe completar datos, pasos, ambiente, resultado observado y acta. Los criterios de aceptación contractual de los hitos se mantienen en el T-17.

Para los RF/RNF, /P01 verifica el flujo o valor conforme y /P02 una entrada o condición no conforme; /P03 cubre el límite o transición cuando la prioridad es alta o crítica; /P04 y /P05 cubren falla/reintento e integridad del resultado en los críticos. Se usan las técnicas de la sección 2.1 y las precondiciones de cada fila fuente; cuando una condición no aplica, el líder documenta un escenario equivalente que compruebe el mismo criterio antes de ejecutar. El caso RT /P01 reúne la evidencia requerida por su naturaleza: ensayo funcional, de carga, desconexión o recuperación cuando corresponde, y revisión del entregable o certificado en los requisitos documentales. Las 18 respuestas parciales conservan su alcance parcial; los 22 RT no cumplidos permanecen como brecha sin casos. Las nueve filas absorbidas o alias no duplican casos.

Para RF-09.06, la serie V1–V21 del Anexo 4-W y el ensayo de la sección 7.4 respaldan la comprobación de la retención por SSCC, el aviso al conductor y a Calidad, y el registro de la decisión exclusiva de Calidad. Para RF-04.02, el ensayo de R18-07 incluye la corrección manual, el registro del cambio y el recálculo de la ruta. En los RF de costo de servir de la Etapa

Alex

2 (RF-04.08, RF-08.07 y RF-14.04), los casos conformes y no conformes comprueban el costo por entrega y cliente, la imputación de devoluciones y mermas y la imputación de kilómetros y tiempo. Estas comprobaciones aportan evidencia a R18-11 en el T-17.

Los siete casos de cada contrato son éxito, ausencia de respuesta, error, lentitud, duplicado, orden y versión, conforme a la sección 2.1. INT-08 corresponde a E2; los demás contratos se prueban en E1 según el Anexo 7.E y se incluyen en la regresión E2. Este catálogo cuenta identificadores únicos, no el número de ejecuciones repetidas durante el contrato.

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-01.01 Caso, §§ 4.1 y 9.4.	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; compara SKU y cantidades recibidas contra la orden de compra y emite una alerta por cada discrepancia sin impedir el cierre; el comparativo queda disponible para Calidad **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El comparativo pedido vs. recibido queda registrado al cerrar la recepción y toda discrepancia queda disponible en el módulo de calidad. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.01*
RF-01.02 Caso, §§ 4.1 y 7.3, § 16.1 (dec. 2) y cap. 18 (crit. 2); SD2, F-02 y S-02.	M1 Recepción, Kotlin 2.4/Room y Zebra MC9400; captura el lote del proveedor mediante AI 10 o ingreso manual auditado. Si el SKU exige trazabilidad y el lote está vacío, bloquea la línea hasta completarlo. **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El 100 % de los ítems con trazabilidad obligatoria registran lote; campo vacío muestra «Lote requerido para este producto» e impide continuar. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.02*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-01.03 Caso, §§ 4.1, 4.8 y 9.10; SD2, F-02 y F-03.	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; vincula vencimiento, lote y ubicación para alimentar FEFO; la fecha se captura y se muestra en formato DD/MM/AAAA **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El 100 % de los SKU con control de vencimiento habilitado tienen fecha registrada y asociada al lote al cerrar la recepción; campo vacío bloquea el avance. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.03*
RF-01.04 Caso, § 4.9, cap. 8 (Calidad) y cap. 15 (RT-17.06).	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; M1 registra la no conformidad con su tipo elegido de una lista parametrizada, SKU, lote, cantidad afectada y al menos una fotografía capturada con el terminal **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	La no conformidad queda registrada con todos los campos requeridos y la fotografía es descargable desde el módulo de calidad. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.04*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-01.05 Caso, §§ 4.2 y 4.9, § 16.1 (dec. 4); SD2, S-04.	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; al confirmar la no conformidad, M2 pasa a cuarentena la cantidad afectada, bloqueada para la preparación, y M1 alerta en la aplicación al perfil de Calidad dentro de cinco minutos **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	La cantidad del lote queda bloqueado para picking de forma inmediata y el perfil de calidad recibe la notificación en ≤ 5 min *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.05*
RF-01.06 Caso, cap. 15 (RT-05.23 y RT-17.06) y § 16.2 (GS1); BTT, RT-05.23.	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; M1 decodifica los AI 01, 10, 17 y 00, autocompleta GTIN, lote, vencimiento y SSCC y, ante un código inválido o no registrado, habilita el ingreso manual auditado **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Código GS1 válido autocompleta los campos en pantalla; código no encontrado muestra «Producto no encontrado» y habilita ingreso manual. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.06*

Alex

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-01.07 Caso, § 16.1 (dec. 2) y § 16.2 (GS1); BTT, RT-05.23; SD2, S-02.	M1 genera un SSCC único al cerrar el pallet, lo vincula con GTIN, lote, vencimiento y fecha de recepción y ordena su impresión GS1-128 en Zebra ZT411. AI 00 identifica el SSCC; la fecha de recepción se conserva como dato interno y texto legible, sin codificarla como AI 11. **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	SSCC único con AI 00 impreso en GS1-128 y asociado a GTIN, lote, vencimiento y fecha de recepción. La fecha de recepción es dato interno y texto legible; AI 11 identifica producción y no se reutiliza como recepción. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.07*
RF-01.08 Caso, §§ 4.2 y 4.9 y § 16.2 (GS1); SD2, F-03 y S-02.	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; el operario escanea el SSCC y la etiqueta de la ubicación, identificada por pasillo, columna, nivel y posición con coordenada única en mae_ubicacion; antes de confirmar se valida la compatibilidad térmica de la zona y la capacidad, y se registra el traslado con auditoría **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	La asociación SSCC–ubicación queda registrada; intento de ubicación incompatible es bloqueado con mensaje descriptivo. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.08*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-01.09 Caso, §§ 4.1 y 4.2, caps. 5 y 11.	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio); ACL INT-06; M1 publica RecepcionConfirmada por la ACL al ERP y conserva reintentos de la transacción **EDT:** 3.4.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	La conciliación diaria no muestra diferencias entre el inventario del sistema y el del ERP; ante ERP no disponible, el sistema informa al usuario y reintenta sin intervención. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.09*
RF-01.10 Caso, § 14.1 y § 16.1 (dec. 11); SD2, S-11.	M1 Recepción (Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16); mae_producto exige descripción, formato, GTIN, SKU interno único, tipo de almacenamiento, temperatura mínima y máxima, peso neto y bruto, alto, ancho y largo con volumen derivado, vida útil, indicadores de lote y de vencimiento, clasificación sanitaria aprobada por Calidad y proveedor con su RUT; una ficha con campos obligatorios vacíos se rechaza (FICHA_PRODUCTO_INCOMPLETA) y los cambios de GTIN o SKU quedan auditados **EDT:** 3.4.1, 3.7.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El sistema no permite guardar una ficha con campos obligatorios vacíos y registra historial de cambios de GTIN o SKU con fecha y usuario. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.10*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-01.11 Caso, §§ 4.2 y 4.9 y cap. 12; SD2, F-03.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; el putaway compara el tipo y el rango térmico de la ficha del producto con el tipo y el rango de mae_zona de la ubicación destino (AMBIENTE equivale a SECO) y bloquea la operación incompatible con INCOMPATIBILI-DAD_TERMICA **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Intento de ubicar un SKU congelado fuera de zona congelada es bloqueado con mensaje «Incompatibilidad térmica: requiere zona congelado». *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.11*

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.01 Caso, §§ 2.3, 4.2 y 4.9, caps. 3 y 6 y cap. 10 (restr. 2); SD2, F-03 y F-05.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); cada instalación se configura con zonas SECO, REFRIGERADO y CONGELADO con su rango de temperatura (mae_zona) y posiciones por pasillo, rack/columna, nivel y posición (mae_ubicacion); no se crea una posición sin zona; la topología versionada se publica de forma central y se distribuye como copia local de solo lectura para consulta offline **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) Al configurar un nuevo CD, el sistema permite crear y mapear zonas, pasillos y posiciones con coordenada única. (b) Cada posición tiene zona térmica asociada con rango de temperatura. (c) No se permite crear posiciones sin zona asignada. (d) Cambios de topología quedan registrados con usuario, fecha y detalle del cambio. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.01*
RF-02.02 Caso, § 4.2, cap. 5 y § 9.2; SD2, F-03 y S-14.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); M2 consolida el stock físico de los sitios operativos para consulta central **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El sistema expone un panel donde el usuario visualiza: (a) el stock físico totalizado por SKU, (b) el desglose por instalación, y (c) el desglose por zona operativa dentro de cada instalación. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.02*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.03 Caso, § 4.2 y § 16.2 (ubicación por rotación); SD2, F-03.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); la propuesta de slotting (inv_reubicacion_propuesta) conserva período ABC configurable, clase, motivo (ABC, peso, volumen o zona), ubicación actual y propuesta; la clase A prioriza ubicaciones de menor distancia al andén de salida sin exceder peso, volumen ni zona; el movimiento solo se instruye después de la aprobación del jefe de bodega, que queda registrada con aprobador y fecha **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	(a) Al ejecutar el cálculo, el sistema presenta una propuesta con: producto, ubicación actual, ubicación propuesta, motivo (clasificación ABC, peso, volumen o zona). (b) El jefe de bodega puede aprobar, rechazar o modificar cada movimiento individualmente. (c) Los movimientos aprobados generan instrucciones de reubicación asignables a dispositivos de operarios, con indicación de ubicación origen y destino. (d) Cada reubicación ejecutada queda registrada con operario, fecha/hora, y ubicaciones origen/destino. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.03*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.04 Caso, §§ 4.2, 7.2 y 14.1; SD2, F-03 y Tabla 2.1.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio); aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer; plan mensual de conteo cíclico por rotación, valor y discrepancia histórica, en conteo ciego sin cantidad teórica; la diferencia se registra con su causa y, sobre el umbral del recinto, queda pendiente de autorización de la jefatura de bodega **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) El operario recibe en su dispositivo la lista de posiciones a contar, sin cantidad teórica visible. (b) Al ingresar la cantidad física, si la diferencia valorizada es menor o igual al umbral configurado por el jefe de bodega para ese recinto, el sistema registra el ajuste automáticamente con la causa seleccionada (sobrante, falta, error de ubicación, daño, vencimiento). (c) Si la diferencia supera el umbral, el sistema marca la tarea como 'Pendiente de Autorización' y notifica al jefe de bodega. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.04*

Alex

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.05 Caso, § 9.2, cap. 10 (restr. 3), § 16.1 (dec. 8) y cap. 18 (crit. 5); SD2, S-08; SD3, RNG-02.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); M2 consulta disponibilidad online y muestra la copia offline con su fecha de actualización; la reserva considera pedidos confirmados **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) Al consultar stock, el preventista visualiza la cantidad disponible por SKU para su CD asignado. (b) La consulta refleja el stock actualizado tras cada transacción confirmada. (c) En modo offline, la consulta muestra «Dato de las HH:MM del DD/MM». (d) Al sincronizar un pedido tomado offline, si el stock disponible es insuficiente para alguna línea, el sistema marca esa línea como «sin stock disponible» y notifica al preventista. (e) Los conflictos entre pedidos simultáneos se resuelven por orden de confirmación en el servidor central (S-08, RNG-01); un pedido capturado sin señal toma su lugar al sincronizar. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.05*

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.06 Caso, cap. 3, §§ 4.2 y 4.5 y cap. 5; SD2, F-05.	M2 Inventario deriva el tránsito desde carga confirmada hasta recepción física confirmada mediante eventos de custodia; lo separa del stock físico, comprometido y disponible, con llegada estimada. Recepción offline y sincronización idempotente; transferencia inter-bodegas al ERP por INT-06 con cola y reintento automático. **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	(a) La consulta distingue stock físico en sitio, comprometido, disponible y en tránsito al sitio, con fecha/hora estimada. (b) El tránsito no suma a disponible hasta la recepción confirmada. (c) Al confirmarla, pasa automáticamente de tránsito a físico en destino. (d) Sin enlace, la recepción se registra localmente y sincroniza al reconectar. (e) Cada transferencia genera el movimiento interbodegas en el ERP; si no está disponible, se encola para reintento automático. (f) El tránsito se muestra como disponibilidad futura separada del stock físico del sitio. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.06*
RF-02.07 Caso, §§ 2.3 y 4.2 y cap. 5 (WMS); SD2, F-03.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); hech_ocupacion_diaria calcula por sitio, zona y día el porcentaje de posiciones con stock físico positivo sobre las posiciones habilitadas, contando una vez cada posición aunque tenga varios lotes o SSCC, con al menos doce meses de historia **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	(a) Al consultar la ocupación de un CD, el sistema muestra el porcentaje de ocupación total y por zona (b) El reporte incluye un histórico diario de al menos 12 meses para visualizar tendencias. (c) El reporte es exportable a formato de hoja de cálculo. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.07*

Alex

Media firma: Alex Aravena

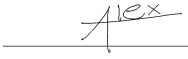
Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.08 Caso, § 4.5, cap. 8 (Jefa de Bodega), cap. 15 (RT-09.01) y cap. 18 (crit. 15); SD2, F-04.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio); aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer; M5 dirige misiones GS1: cada línea indica ubicación y secuencia de recorrido, y la asignación aporta producto, lote y cantidad con FEFO; el preparador confirma cada línea y un faltante exige causa estructurada (sin stock, producto dañado, producto vencido, error de ubicación u otro con detalle) antes de confirmar **EDT:** 3.4.2, 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) El preparador recibe en su dispositivo la lista de líneas a recolectar, ordenadas por secuencia de recorrido óptima. (b) La confirmación de cada línea no supera 1 segundo de respuesta en el dispositivo. (c) Al registrar un faltante, el sistema exige la selección de una causa antes de continuar. (d) Al finalizar la preparación, el sistema actualiza el stock automáticamente y envía los faltantes al área comercial para gestión con el cliente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.08*

Alex

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.09 Caso, §§ 4.2, 4.8 y 9.10; SD2, F-03.	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); M2 aplica FEFO, prioriza el vencimiento más próximo y alerta a la jefatura de bodega cuando un lote queda bajo el umbral configurable de vida útil remanente **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) Al generar las tareas de picking, el sistema prioriza las ubicaciones con menor vida útil remanente para cada SKU. (b) Si un producto en stock tiene una vida útil remanente inferior al umbral configurado (ej. 30 días), el sistema genera una alerta al jefe de bodega con la acción recomendada (descuento, devolución al proveedor, destrucción). (c) El sistema genera un reporte semanal de productos próximos a vencer por zona y por SKU. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.09*
RF-02.10 Caso, §§ 4.9 y 9.5, § 16.1 (dec. 2) y cap. 18 (crit. 1); SD2, F-11 y S-02.	M9 consulta el ciclo del lote por SKU, fecha o proveedor: estado, vencimiento, cantidad por ubicación, recepción y proveedor/OC, salidas por cliente y guía, mermas, devoluciones y ajustes. Los eventos EPCIS y las referencias de M1/M2/M5/M6 permiten exportar el detalle para retiro sanitario. **EDT:** 3.4.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) El sistema provee un buscador de lotes por SKU, fecha o proveedor, devolviendo una lista con el estado (activo, agotado, en cuarentena). (b) Al seleccionar un lote, se despliega su ficha detallando: SKU, fecha vencimiento y cantidad física remanente por ubicación (pasillo/posición). (c) Se detalla el origen: fecha de recepción, proveedor, cantidad recibida inicial y documento. (d) Se detalla la salida de unidades: guías de despacho, cliente, fecha y cantidad entregada. (e) Se detallan excepciones: mermas, devoluciones o ajustes asociados. (f) Todo el detalle es exportable a hoja de cálculo para retiro sanitario inmediato. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.10*



Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-02.11 Caso, sección 2.3 y cap. 3; SD2, Anexo 2.1, F-05.	M2 Inventario: registro de lectura de unidades en cada cross-docking al ingreso del camión de línea y carga del camión de reparto, con hora y excepción/causa; Laravel 13.x, PHP 8.5.x, PostgreSQL 16.x y consolidación central Aurora PostgreSQL **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Por cada plataforma y día se obtiene el tiempo real entre consolidación, llegada, desconsolidación y despacho, y el detalle de excepciones, para medir la brecha de 16 horas (Subdocumento 2, Anexo 2.2, SP-02). *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-02.11*
RF-03.01 Caso, § 9.2 y cap. 18 (crit. 5); SD2, F-01.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 consulta por API el stock actual por SKU y T-11 declara respuesta menor a dos segundos **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El preventista ve la disponibilidad vigente antes de ofrecer un producto. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.01*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-03.02 Caso, § 9.2 y cap. 10 (restr. 3); SD2, F-01 y S-08.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 mantiene copia local con marca de sincronización para consulta sin conexión **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El preventista ve el dato cacheado y su antigüedad. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.02*
RF-03.03 Caso, §§ 9.2 y 16.1 (dec. 8); SD2, S-08; SD3, RNG-01.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 confirma reservas en el servidor central, ordenadas por recepción en ese servidor y sin depender del ERP **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Si dos preventistas comprometen el mismo producto, el segundo en confirmar queda con quiebre parcial registrado. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.03*

Alex

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-03.04 Caso, §§ 4.3 y 9.2 y cap. 18 (crit. 5); SD2, F-01.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); con conectividad, M3 muestra el crédito disponible y la deuda vencida del cliente al tomar el pedido **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El preventista ve crédito y deuda antes de finalizar el pedido. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.04*
RF-03.05 Caso, §§ 4.3 y 9.2, cap. 10 (restr. 3); SD2, F-01.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); sin conectividad, M3 muestra el crédito y la deuda vencida de la última sincronización con su antigüedad **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El preventista ve el dato cacheado y su antigüedad. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.05*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-03.06 Caso, § 9.2; SD2, F-01.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 muestra el historial de compra del cliente con productos y frecuencia **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El preventista consulta el historial e identifica productos habituales o quiebres. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.06*
RF-03.07 Caso, §§ 4.3 y 9.2.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 mantiene en la copia local las promociones vigentes y calcula el descuento de la promoción aplicada a la línea **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El preventista aplica la promoción y el sistema calcula el descuento. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.07*

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-03.08 Caso, §§ 4.3 y 9.2 y cap. 8 (Comercial y Preventa).	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 alerta al preventista antes del envío cuando el pedido más la deuda vencida supera el límite de crédito **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El preventista es alertado antes de enviar el pedido. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.08*
RF-03.09 Caso, §§ 4.3 y 9.2; SD3, RNG-03.	M3 implementa bloqueo y excepción auditada del supervisor. RNG-03 somete la fórmula y el umbral del 110 % a la validación de Finanzas antes de configurarlos. **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P03 Parcial; Alta; E1; H5	El pedido no puede enviarse mientras el bloqueo esté activo. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.09*
RF-03.10 Caso, §§ 4.3 y 9.2; SD3, RNG-03.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); un supervisor autorizado aprueba el envío del pedido bloqueado, con su identidad, fecha y hora en la auditoría **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Queda registrado supervisor, fecha y hora, y el pedido puede enviarse. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.10*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-03.11 Caso, § 16.1 (dec. 9); SD2, S-09; SD3, RNG-08.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 conserva el precio del pedido y lo transmite al ERP por el contrato de integración **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El pedido conserva el precio acordado y lo transmite al ERP para la facturación. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.11*
RF-03.12 Caso, § 16.1 (dec. 9); SD2, S-09; SD3, RNG-08.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); el precio pactado es inmutable y prv_pedido_linea conserva el precio recibido del ERP para facturación y su diferencia; una discrepancia deja la línea BLOQUEADA, impide la facturación y genera una incidencia a Comercial, que la concilia con actor y fecha sin modificar lo acordado **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	La diferencia queda alertada al responsable comercial y se corrige antes de facturar, conservando el precio acordado. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.12*

Alex

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-03.13 Caso, § 9.1; SD2, § 2.2.3 (tensión de entrega); SD3, S-21 y RNG-15.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); antes de confirmar, M3 informa la fecha y la ventana comprometibles según RNG-15, el stock reservable, la capacidad de despacho de la ruta y las franjas del cliente, y conserva la promesa **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El preventista visualiza la ventana disponible antes de confirmar; la promesa queda registrada. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.13*
RF-03.14 Caso, § 9.2.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 sugiere productos según historial, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes, con los criterios que configura Comercial **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	Al seleccionar un cliente, se muestran sugerencias según criterios configurados por comercial. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.14*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-03.15 Caso, § 9.2, cap. 10 (restr. 3) y cap. 18 (crit. 6).	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 genera UUID en el dispositivo para cada pedido capturado sin conexión **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Cada pedido creado sin conectividad tiene un identificador único generado localmente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.15*
RF-03.16 Caso, § 9.2, cap. 10 (restr. 3) y cap. 18 (crit. 6); SD3, RNG-12.	M3 Preventa (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache con Valkey 8.1); M3 deduplica reenvíos con el mismo UUID al sincronizar **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Ningún pedido se pierde ni se duplica al sincronizar; todo reintento queda auditado. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.16*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-04.01 Caso, §§ 4.4 y 9.3, § 16.2 (ruteo) y cap. 18 (crit. 7); SD2, F-06.	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); mae_vehiculo declara capacidad nominal en kg y m^3 y el punto del cliente su zona de reparto; M4 asigna pedidos a la flota calculando peso bruto y volumen desde las líneas, las conversiones de unidad y la ficha del producto, y secuencia la ruta por zona logística **EDT:** 3.4.7, 3.6.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Se despliega una ruta propuesta con la carga asignada a los vehículos de la flota. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.01*
RF-04.02 Caso, § 9.3, § 16.1 (dec. 16) y cap. 18 (crit. 7); SD2, F-06 y S-16.	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); el planificador modifica la secuencia y reasigna pedidos entre vehículos, y M4 recalcula de inmediato la carga y las horas estimadas **EDT:** 3.4.7, 3.6.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	La tabla de ruteo y el ETA se recalculan inmediatamente tras realizar alguna reasignación *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.02*

Alex

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-04.03 Caso, § 4.4 y § 16.2 (ruteo con capacidad); SD2, F-06.	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); mae_vehiculo contiene los límites nominales de peso y volumen y mae_producto el peso bruto y las dimensiones; la adición de una línea que excede cualquiera de los dos límites se rechaza y bloquea el cierre de la ruta hasta redistribuir la carga **EDT:** 3.4.7, 3.6.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Se despliega un error bloqueante impidiendo el cierre del camión hasta reubicar el excedente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.03*
RF-04.04 Caso, §§ 9.1 y 9.9 y § 16.2 (ruteo con ventanas); SD2, F-06.	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); M4 considera ventanas de clientes en la secuencia de ruta **EDT:** 3.4.7, 3.6.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El planificador secuencia todas las entregas en ventanas donde el cliente está disponible *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.04*

Alex

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-04.05 Caso, §§ 2.3 y 4.9 y § 9.6; SD2, F-06 y F-07.	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); M4 asigna pedidos refrigerados o congelados solo a vehículos con equipo de frío y rechaza su asignación a un camión seco **EDT:** 3.4.7, 3.6.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Se impide la adición de cadena de frío a un camión seco. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.05*
RF-04.06 Caso, §§ 9.1 y 9.9 y cap. 15 (RT-16.21).	M4 genera por INT-11, al confirmar la ruta, el aviso al teléfono registrado en la ficha del cliente con ETA y ventana de 30 minutos, antes de la partida; aceptación por recepción efectiva **EDT:** 3.4.7	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El cliente recibe de forma exitosa el mensaje antes de la partida del camión. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.06*
RF-04.07 Caso, §§ 9.1 y 9.9 y § 16.2 (ruteo con ventanas).	Franjas de recepción por cliente en parámetros versionados INTERVALO mantenidos por el planificador; M4 no asigna ETA fuera de franja vigente **EDT:** 3.4.7	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Ningún horario estimado de llegada es asignado en un horario fuera de la ventana horaria establecida por el cliente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.07*

Alex

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-04.08 Caso, § 9.8, § 16.1 (dec. 7) y cap. 18 (crit. 11); SD2, F-14.	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); M4 alimenta el costo de servir y el modelo calcula costo por entrega y cliente **EDT:** 3.5.4, 3.4.7	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El sistema calcula el costo de cada entrega basado en kilómetros, tiempo de descarga, tamaño del pedido y reentregas. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.08*
RF-05.01 Caso, § 4.5 y § 16.2 (preparación de pedidos); SD2, F-04.	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); la jefatura de bodega genera las misiones manualmente o las programa al cierre de pedidos del turno, agrupadas por pedido o por ruta **EDT:** 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) Al generar misiones, la interfaz lista los ítems agrupados por pasillo lógico en secuencia de proximidad. (b) El sistema exige y permite confirmar cada línea digitalmente, exhibiendo: cantidad solicitada, SKU, lote asignado (FEFO) y coordenada exacta de ubicación. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.01*

Alex

Matriz individual: bloque 2 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-05.02 Caso, §§ 4.5 y 9.5, cap. 15 (RT-17.06) y § 16.2 (GS1); SD2, F-04 y S-02.	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 exige lectura GS1 en la preparación para validar el SKU y registrar el lote exacto; el ingreso manual del código es una contingencia registrada en la auditoría **EDT:** 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Si el código de barras escaneado difiere del SKU o Lote instruido, el sistema bloquea la confirmación. Como mecanismo de contingencia, el sistema debe permitir el ingreso manual del código numérico, pero debe registrar obligatoriamente el evento en la bitácora como 'Ingreso Manual' para futura auditoría de calidad. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.02*
RF-05.03 Caso, § 4.5 y cap. 18 (crit. 15); SD2, Figura 2.3.	M5 exige causa de la lista parametrizada cuando la cantidad es inferior y bloquea Confirmar Línea; causa en lectura local y auditoría **EDT:** 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Si la cantidad recolectada es inferior a la solicitada, el sistema despliega el campo obligatorio 'Causa de Faltante' con lista predefinida y deshabilita la acción 'Confirmar Línea' hasta su selección. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.03*
RF-05.04 Caso, §§ 4.5 y 4.9; SD2, Figura 2.3 y F-04.	M5 Preparación aplica RNG-13: picking en orden seco, refrigerado y congelado; preparación de frío próxima a la carga y conservación en su zona durante esperas e interrupciones. **EDT:** 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Ante un pedido mixto, el sistema exige recolectar el 100 % de los SKUs de ambiente seco antes de liberar las ubicaciones correspondientes a las cámaras de frío en la interfaz del operario. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.04*

Alex

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-05.05 Caso, §§ 4.2, 4.8 y 9.10; SD2, F-03.	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 asigna inventario aplicando FEFO por vencimiento, bloquea la confirmación de un lote posterior si el lote FEFO está disponible y registra el motivo de toda excepción **EDT:** 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) La misión dirige al operario a la coordenada del lote con fecha de vencimiento más próxima. (b) Al escanear un lote más nuevo cuando hay inventario del lote FEFO disponible, el sistema bloquea la confirmación con mensaje «Lote (código de lote) con vencimiento anterior disponible en [ubicación]». (c) Si el lote FEFO no está disponible (ej. dañado), el preparador puede seleccionar el siguiente lote registrando el motivo (lista estructurada: no encontrado, dañado, cantidad insuficiente). (d) La excepción FEFO queda registrada en bitácora de auditoría *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.05*
RF-05.06 Caso, §§ 4.5 y 9.5 y caps. 5 y 11; SD2, F-04 y S-02.	M5, al cerrar la misión, envía por erp-sync/ACL INT-06 el ID del pedido y las líneas con SKU, cantidad efectivamente preparada y lote. El ERP recibe el conjunto sin digitación para emitir la guía; la salida exige después carga y guía vigentes. **EDT:** 3.4.3, 3.3.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Al ejecutar 'Cerrar Misión', el sistema transmite al ERP el objeto completo de la recolección asociado al ID del pedido. El ERP procesa este conjunto de datos ajustando las cantidades finales y registrando los lotes exactos para la emisión de la Guía de Despacho, sin permitir digitación manual. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.06*

Alex

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-05.07 Caso, § 4.5 y § 16.2 (GS1); SD2, Figura 2.3 y S-02.	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); la carga sigue el orden inverso de la ruta con lectura del SSCC de cada bulto, alerta fuera de secuencia y bloqueo de la carga completa si falta un bulto, con aviso a la jefatura de bodega **EDT:** 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	(a) El dispositivo del cargador indica el siguiente bulto/pallet a subir, mostrando: SSCC, cliente destino y posición en la secuencia. (b) El cargador confirma cada bulto escaneando el SSCC; si escanea un bulto fuera de secuencia, el sistema alerta y solicita confirmación del motivo. (c) Al completar la carga, el sistema verifica que todos los bultos asignados al camión han sido escaneados. (d) Si falta algún bulto, el sistema bloquea la confirmación de carga completa y genera una alerta al jefe de bodega. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.07*
RF-06.01 Caso, §§ 4.6 y 9.4 y cap. 18 (crit. 8); SD2, F-08.	M6 Reparto (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 registra cantidad recibida, rechazos y evidencia asociada a la guía; el conductor confirma por línea o marca en bloque toda la guía **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Los elementos marcados como entregados quedan registrados de forma exitosa en la guía. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.01*

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-06.02 Caso, § 9.4, cap. 15 (RT-16.14 y RT-17.06) y § 16.1 (dec. 15); SD2, F-08 y S-15.	M6 Reparto (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 captura la firma del receptor y la vincula al POD y a la guía de despacho **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	La firma queda correctamente registrada en la guía de despacho. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.02*
RF-06.03 Caso, §§ 4.6 y 9.4 y § 16.1 (dec. 12); SD2, S-12.	M6 Reparto (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 registra rechazos parciales o totales, cantidades y causal; el modelo exige causal identificada y tipifica el resultado **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	Los productos rechazados quedan registrados de forma correcta en la solicitud de rechazo. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.03*
RF-06.04 Caso, § 4.6 y § 16.1 (dec. 3); SD2, S-03.	M6 Reparto (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 registra intentos de entrega y distingue entregas no atendidas; el modelo conserva la dirección del punto cliente **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El envío se registra como fallido y se agenda para ser entregado en la ventana horaria siguiente mas cercana del cliente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.04*

Alex

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-06.05 Caso, §§ 4.7 y 9.7 y § 16.1 (dec. 6); SD2, F-10 y S-06.	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; modelo de cobro con monto y medio EFECTIVO); M7 permite capturar cobros en ruta; el modelo registra monto exacto, medio EFECTIVO y vínculo con la entrega **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El monto recibido en efectivo por el conductor queda registrado en el sistema. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.05*
RF-06.06 Caso, §§ 9.1 y 9.4; SD3, RNG-09.	M6 Reparto: aplicación Kotlin 2.4/Room en Zebra TC58e registra hora real de llegada y término de entrega, con evidencia en Amazon S3 **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Cada entrega tiene hora real de llegada y término, que alimenta el cálculo de OTIF (RF-11.03). *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-06.06*
RF-06.07 Caso, cap. 10 (restr. 3), cap. 15 (RT-03.13 y RT-17.01) y § 9.4; BTT, RT-17.01.	M6 conserva toda la jornada en Room cifrado y sincroniza automáticamente por UUID al recuperar señal o regresar al CD, sin borrar antes del acuse durable. M7 consolida los registros aceptados en la planilla de cierre por camión y turno; el dispositivo de reparto completa la sincronización en no más de 10 min. **EDT:** 3.4.8, 3.3.6, 3.4.10	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Al llegar al CD o recuperar señal, la app sube la data y el sistema genera automáticamente el reporte de rendición. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.07*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-06.08 Caso, cap. 10 (restr. 6), cap. 15 (RT-12.11) y § 16.1 (dec. 5); SD2, S-05.	El jefe de flota solicita el OTP de un solo uso a la autoridad de identidad; despacho aprueba conductor, vehículo y turno. El alta de una persona nueva requiere conexión y no exige correo corporativo. Sin enlace solo inicia un conductor previamente enrolado, con asignación firmada y PIN personal; un sustituto no enrolado no obtiene identidad local. **EDT:** 3.4.8, 3.3.1, 7.1.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Un conductor nuevo de una empresa externa se autentica en 2 minutos con un código que le da su jefe de flota, y puede iniciar su ruta. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.08*
RF-06.09 Caso, §§ 4.8 y 9.7, § 16.1 (dec. 10) y cap. 18 (crit. 12); SD2, S-10.	M8 captura cantidad, tipo y estado físico de canastillos y pallets; estado en la evidencia vinculada por env_movimiento.evidencia_obj_id **EDT:** 3.4.9	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El conductor registra que el cliente devolvió 5 canastillos; el sistema descuenta del saldo del cliente y actualiza el inventario de envases. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.09*

Alex

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-06.10 Caso, § 9.7, cap. 10 (restr. 3), § 16.1 (dec. 10) y cap. 18 (crit. 12); SD2, S-10.	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; cuenta de envases por cliente y tipo); M8 actualiza en línea o de forma diferida los saldos de envases por cliente y parque, asociados al movimiento de entrega o guía **EDT:** 3.4.9	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El saldo del cliente indica que se devolvieron 5 canastillos y el sistema lo actualiza en el inventario de envases *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.10*
RF-06.11 Caso, § 9.4, cap. 10 (restr. 5) y § 16.1 (dec. 15); SD2, S-15.	M6 genera en la aplicación del conductor un QR único por entrega para que el cliente con teléfono confirme la recepción. El resultado queda vinculado a la guía y al POD; esa confirmación operacional no sustituye por sí sola el acuse tributario del ERP. **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	Se resuelve alternativamente la Decisión #15; los clientes con smartphone pueden validar su recepción de forma autónoma. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.11*
RF-06.12 Caso, § 9.4, cap. 10 (restr. 5), cap. 15 (RT-16.14 y RT-17.06) y § 16.1 (dec. 15); SD2, S-15.	M6 Reparto (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 captura firma en pantalla o evidencia fotográfica sin conexión y vincula el POD a la guía **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Los clientes sin conectividad y sin smartphone pueden validar su recepción de forma autónoma. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.12*

Alex

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-06.13 Caso, cap. 15 (RT-17.06); BTT, RT-17.06.	M6 en TC58e envía por Bluetooth el comprobante de la entrega a la Zebra ZQ620 Plus de cabina cuando el cliente requiere respaldo físico; conserva el vínculo a entrega y guía. **EDT:** 3.4.8, 6.5.5	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El cliente del canal tradicional recibe un comprobante físico pequeño, igual que hoy con la guía, pero generado digitalmente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.13*
RF-06.14 SD2, Anexo 2.1, F-09.	M6 Reparto: aplicación Kotlin 2.4/Room en Zebra TC58e, impresora Zebra ZQ620 Plus y evidencia en Amazon S3; envío de prueba de entrega al ERP y conciliación del acuse por guía **EDT:** 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Cada guía queda con su estado de acuse (recibido conforme, con observaciones o sin acuse) visible el mismo día; las guías sin acuse generan una alerta para gestión. La solución no emite documentos tributarios. *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-06.14*

Alex

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-07.01 Caso, cap. 18, criterio 10.	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5); aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; M7 suma por camión y turno los cobros de cob_cobro asociados a la rendición (entregas al contado y abonos en ruta) y guarda el resultado como monto esperado en cob_cuadratura.monto_sistema; la planilla de rendición (RF-07.02) lo contrasta con cob_rendicion.monto_declarado y registra la diferencia a justificar (RF-07.03) **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	La planilla de rendición (RF-07.02) contrasta lo declarado con el monto esperado y muestra la diferencia a justificar (RF-07.03). *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-07.01*
RF-07.02 Caso, §§ 4.7 y 9.7 y cap. 18 (crit. 10); SD2, F-10.	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); M7 genera rendición individual por conductor y contrasta cobros con entregas y documentos **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Despliegue automático de la cuadratura en caja mostrando monto esperado vs recaudado y la diferencia resultante a justificar. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.02*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-07.03 Caso, §§ 4.7 y 9.7 y cap. 18 (crit. 10); SD2, F-10.	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); M7 clasifica y conserva las causales de descuadre de la rendición y la auditoría de su aprobación; la rendición no se cierra con saldo sin causal tipificada **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Cero pesos de descuadre sin motivo formal tipificado, firma digital y asignación de responsabilidad en bitácora. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.03*
RF-07.04 Caso, §§ 4.3 y 4.7 y cap. 5 (cuentas por cobrar); SD2, F-10.	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); la cartera a 30 días se sincroniza con el ERP por documento (cob_saldo_documento), cob_cartera_asignacion asigna cada cliente a un ejecutivo por intervalo sin solapamiento y cob_gestion registra contactos, compromisos de pago con monto y fecha, y fechas de recontacto **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Listado diario de morosidad al día con registro auditable de promesas de pago y tareas automáticas de seguimiento. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.04*

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-07.05 Caso, §§ 4.3 y 9.2 y cap. 18 (crit. 5).	M3 Preventa (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e); cob_saldo_documento conserva el vencimiento ERP de cada factura y los días de mora a la fecha de corte; con mora superior a 30 días o cupo excedido la aplicación muestra el bloqueo, impide pedidos a crédito y mantiene la venta al contado y el cobro de deuda **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Alerta en terminal de preventa en menos de 2 s al seleccionar al cliente, impidiendo el ingreso de órdenes a crédito no autorizadas. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.05*
RF-07.06 Caso, § 9.7 y cap. 15 (RT-17.06).	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; terminal de pago PAX A920 Pro; la aplicación recibe por Bluetooth del PAX A920 Pro el código de autorización y M7 lo concilia con la entrega en la rendición diaria, sin digitación **EDT:** 3.4.10, 3.6.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	Captura automática del código de autorización POS y conciliación contra la entrega en la rendición diaria de caja sin digitación manual. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.06*

Alex

Matriz individual: bloque 3 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-07.07 Caso, cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portal autenticado de clientes (Angular 22; Keycloak 26; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST); el estado de cuenta y la cartola derivan los tramos corriente, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días desde el vencimiento de cada documento y la fecha de corte (hech_cartera_antiguedad), descargables en PDF y XLSX por el cliente autenticado desde E2 **EDT:** 3.5.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	Acceso seguro del cliente autenticado a su saldo vivo y detalle de facturas pendientes con opción de descarga de cartola. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.07*
RF-07.08 Caso, §§ 4.7 y 9.7 y cap. 15 (RT-16.30).	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); Portal de Clientes; el pago informado en el portal queda «En revisión» en una bandeja donde el cajero de Tesorería verifica el comprobante bancario y autoriza su traspaso estructurado al ERP **EDT:** 3.5.2, 3.4.10	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	Pago web queda en estado «En Revisión» hasta que el cajero lo aprueba, momento en que se envía la rebaja contable al ERP. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.08*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-07.09 Caso, §§ 4.7 y 9.7, caps. 5 y 11 y cap. 18 (crit. 10).	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); M7 publica los comprobantes y cierres comerciales aprobados al ERP de forma asíncrona e idempotente **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Abonos y cancelaciones contables reflejados en el ERP el mismo día sin intervención manual de digitación (Restricción R4). *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.09*
RF-07.10 Caso, §§ 4.7 y 9.7 y § 16.1 (dec. 6).	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; el conductor registra el abono parcial en una entrega al contado, la aplicación emite un comprobante digital y el saldo insoluto pasa a la cuenta corriente del cliente en el ERP por la ACL **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	Registro de abono parcial en app móvil, comprobante digital emitido al cliente y saldo pendiente registrado en cuenta corriente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.10*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-07.11 Caso, cap. 8 (Preventa), §§ 4.7 y 9.7 y cap. 18 (crit. 10).	M3 permite al preventista registrar efectivo de facturas vencidas; M7 conserva el cobro PREVENTA sin exigir vehículo ni entrega, aplica el abono a las facturas, emite recibo provisional digital con folio único e incorpora el monto a la rendición diaria obligatoria en caja. **EDT:** 3.4.6, 3.4.10	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Emisión de recibo digital de cobro en preventa y consolidación automática en la bolsa de dinero a rendir por el vendedor al volver a base. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.11*
RF-08.01 Caso, §§ 4.6, 4.8 y 9.4, cap. 10 (restr. 3) y § 16.1 (dec. 12); SD2, S-12.	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e); M8 permite registrar devoluciones durante la entrega desde la aplicación de reparto, incluso sin conexión, con SKU, cantidad y motivo (daño, vencimiento, producto no pedido o error) **EDT:** 3.4.9	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	La devolución queda registrada en el dispositivo al momento de la entrega, sin papeleo, y se sincroniza con el sistema central al reconectarse. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.01*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-08.02 Caso, § 4.8, caps. 5 y 11 y § 16.1 (dec. 12); SD2, S-12.	M8 recibe la devolución en andén y registra destino, usuario y fecha; el ERP recibe el ajuste por INT-06. Si hay retención sanitaria, solo una resolución de Calidad en M9 habilita el destino: reingreso o descuento exigen aptitud; devolución al proveedor o destrucción respetan su autorización. Bodega no puede levantar el bloqueo. **EDT:** 3.4.9, 3.4.4, 3.3.2	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El destino queda registrado y la transacción llega al ERP; toda decisión queda trazada con usuario, fecha y destino asignado. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.02*
RF-08.03 Caso, §§ 4.8 y 9.7, § 16.1 (dec. 10) y cap. 18 (crit. 12); SD2, S-10.	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; cuenta de envases por cliente y tipo); M8 mantiene saldo de envases retornables por cliente y tipo, y actualiza movimientos de entrega y devolución **EDT:** 3.4.9	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El saldo de envases por cliente queda actualizado tras cada movimiento y es consultable desde el dispositivo del conductor antes de cada entrega. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.03*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-08.04 Caso, § 9.7, § 16.1 (dec. 10) y cap. 18 (crit. 12); SD2, S-10.	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; cuenta de envases por cliente y tipo); M8 compara el saldo de envases de cada cliente con el umbral del administrador y alerta al preventista dentro de las 24 horas siguientes a superarlo **EDT:** 3.4.9	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El preventista recibe la notificación en ≤ 24 horas de superado el umbral. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.04*
RF-08.05 Caso, §§ 4.8, 7.2 y 9.10 y § 16.2 (logística inversa); SD2, Tabla 2.1.	M2/M5 registran merma por vencimiento en conteo y preparación; M3 registra la detectada por el preventista en la góndola, y M8 tramita el retorno si ocurre. Cada registro identifica SKU, lote, cantidad, causa y origen. Un aviso sobre mercadería ya entregada no vuelve a descontar stock físico de la bodega. **EDT:** 3.4.2, 3.4.3, 3.4.6, 3.4.9	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	La merma identifica SKU, lote, cantidad y origen (conteo, preparación o góndola). El ajuste afecta las existencias bajo custodia correspondientes. Un aviso en góndola de producto ya entregado no vuelve a descontar existencias físicas de la bodega; si retorna, M8 registra el evento. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.05*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-08.06 Caso, §§ 4.8, 7.2 y 9.7 y cap. 18 (crit. 12); SD2, S-10.	M8 Devoluciones y envases (movimientos por cliente y tipo); M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight); M8 conserva movimientos de envases por cliente y tipo, y M10 informa a diario la pérdida por cliente, tipo y zona **EDT:** 3.4.9	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El reporte identifica los clientes y zonas con mayor pérdida de envases, permitiendo priorizar acciones de recuperación. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.06*
RF-08.07 Caso, §§ 4.8 y 9.8, § 16.1 (dec. 7) y cap. 18 (crit. 11); SD2, F-14.	M7 y M10 (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; almacén analítico S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight); inv_merma registra la merma por conteo, preparación, góndola o devolución con su cliente, y hech_actividad_costo suma al costo de servir de cada cliente el manejo de devoluciones y la merma valorizada al costo ERP, una sola vez por origen, desde E2 **EDT:** 3.5.4, 3.4.9	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El costo de servir de un cliente con alta tasa de devolución refleja ese costo adicional. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.07*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.01 Caso, § 9.5 y cap. 18 (crit. 1); SD2, F-11 y S-02.	M9 Calidad y trazabilidad (EPCIS 2.0/CBV 2.0; AWS IoT Core; Amazon DynamoDB); M9 permite consultar por lote los clientes receptores y enlaza sus entregas, guías, fechas y cantidades **EDT:** 3.4.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	En un simulacro de retiro sanitario, se obtiene en menos de 2 horas la lista de clientes afectados, con trazabilidad desde el proveedor hasta los clientes y archivo exportable (RNF-09.01). *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.01*
RF-09.02 Caso, § 9.5 y § 16.1 (dec. 2); SD2, F-11 y S-02.	M9 Calidad y trazabilidad (EPCIS 2.0/CBV 2.0; AWS IoT Core; Amazon DynamoDB); M9 permite rastrear el lote de producto hasta la recepción y su proveedor **EDT:** 3.4.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El equipo de calidad puede rastrear el origen de cualquier unidad devuelta, realizando la trazabilidad desde los clientes afectados hasta los productores *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.02*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.03 Caso, §§ 4.9, 7.3 y 9.6, cap. 15 (RT-17.06) y cap. 18 (crit. 3); SD2, F-07.	M9 Calidad y trazabilidad; 21 puntos de cámara B-01 (Ebyte ME31-XDXX0400 con PT100) y tres gateways B-02 Moxa UC-8200 con Greengrass V2. Registro inicial cada 5 min, 288 lecturas por punto y día; evaluación y bloqueo locales. El CLIENTE adquiere los sensores B-01 según la especificación de LafroX (*Caso: Logística*, 2026, cap. 11, p. 20); LafroX los instala y mantiene, y provee los gateways B-02 como infraestructura on-premise. **EDT:** 3.4.4, 6.5.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema registrara las temperaturas. Los registros son auditable y se puede exportar para la autoridad sanitaria. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.03*

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.04 Caso, §§ 2.3, 4.9 y 9.6 y cap. 18 (crit. 3); SD2, F-07; SD3, S-28.	M9; kit en los 28 camiones: gateway B-04 con Greengrass V2, ioLogik B-05, tres PT100 B-06 y simuladores B-07, sensor independiente B-08 y termógrafo de aire B-03 EYE SENSOR EN12830. Sondas cada 5 s y serie por minuto; móvil e Iridium B-09 siempre activos. El CLIENTE adquiere el kit según la especificación de LafroX (*Caso: Logística*, 2026, cap. 11, p. 20), y LafroX lo instala y mantiene. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5, 6.5.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema registrara las temperaturas de los camiones. El cliente o Puelche pueden consultar el registro histórico de temperatura de su envío. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.04*
RF-09.05 Caso, §§ 4.9 y 9.6 y § 16.1 (dec. 4); SD2, S-04; SD3, RNG-04.	M9 evalúa la regla por familia en Greengrass V2; la desviación de 2 °C durante 15 min se parametriza conforme a la ficha y los límites aplicables. Alarma cableada B-12 sin red y segunda evaluación en TC58e con B-08. Aviso por móvil e Iridium en paralelo, metas ≤ 2 min y ≤ 5 min respectivamente. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5, 6.5.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema al registrar una temperatura fuera del rango aceptable, generara una alerta tanto al conductor como al equipo de calidad *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.05*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.06 Caso, §§ 4.9 y 9.6 y § 16.1 (dec. 4); SD2, S-04; SD3, RNG-04 y RNG-17.	M9 y TC58e retienen por SSCC e incidente, según su familia; M2/M5 impiden preparar o despachar lo retenido y M6 impide su entrega. La advertencia no libera una crítica. Calidad decide la disposición y, sin decisión en plazo, el SSCC vuelve retenido al CD. **EDT:** 3.4.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.8	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El lote queda retenido automáticamente ante excursión crítica; el conductor ve la alerta y registra observaciones; solo Calidad libera, bloquea o rechaza, y su decisión queda registrada. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.06*
RF-09.07 Caso, §§ 4.6, 4.9 y 9.6 y § 16.1 (dec. 12).	M6 registra el rechazo por sospecha de ruptura con causal, SSCC, sensor, compartimento y tramo temporal de la ruta; M9 lo vincula a la historia térmica entre carga y bajada y al tramo de entrega. La temperatura no incorpora GPS. **EDT:** 3.4.8, 3.4.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Si se rechaza el pedido, el conductor registra el rechazo ingresando evidencia *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.07*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.08 Caso, §§ 4.5 y 9.5, § 16.1 (dec. 2) y cap. 18 (crit. 1); SD2, S-02.	M5 Preparación, aplicación Kotlin 2.4/Room y terminal Zebra MC9400, con variante Cold Storage Freezer para congelado, registra el lote elegido por FEFO en cada línea de picking. Los eventos de preparación y carga alimentan la trazabilidad M9 por lote y SSCC. **EDT:** 3.4.3, 3.4.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El picking digital registra qué lote concreto sale en cada canastillo/pallet hacia el cliente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.08*
RF-09.09 Caso, §§ 9.6 y 12 (inocuidad) y cap. 18 (crit. 3); SD2, F-07.	M9 construye el expediente por envío y SSCC con la curva del compartimento durante su permanencia, exposición de andén, tres series conciliadas, eventos y decisiones. TC58e descarga ambos registradores, verifica integridad y firma hash; S3 Object Lock conserva el original y la temperatura cinco años. Consulta y exportación para cliente y autoridad. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5, 3.2.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	La evidencia de cadena de frío de un envío se obtiene sin reconstrucción manual. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.09*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.10 Caso, sección 16.1, decisión 4; SD2, Anexo 2.2, S-04.	M9 parametriza y versiona por familia límites, exposición, máximos de andén, plazos y tolerancias; Calidad aprueba con segundo aprobador. La regla se distribuye a Greengrass V2 de cámaras y camiones y a la implementación independiente del TC58e. Sin parámetros aprobados rige la regla preventiva de ficha; una versión nueva no libera retenciones históricas. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	La alerta y la retención de RF-09.05 y RF-09.06 aplican el parámetro vigente, y cada cambio queda registrado. *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.10*
RF-09.11 Propio LafroX.	M5 registra los escaneos de salida de cámara y carga; M9 calcula exposición de andén por SSCC, la compara con el máximo de su familia aprobado por Calidad y bloquea antes de salir cuando lo supera. El vínculo de custodia y ventana conserva los instantes y el compartimento. **EDT:** 3.4.3, 3.4.4, 4.1.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Exposición de andén trazable y bloqueo antes de salir si excede el máximo. *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.11*

Alex

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.12 Propio LafroX.	M6 en TC58e escanea la bajada y exige manifiesto vigente, latido firmado de menos de 30 s y ausencia de retención y contradicción. Cierra el intervalo térmico a bordo y habilita el POD posterior dentro del local sin Wi-Fi de cabina; una recarga abre otra ventana. **EDT:** 3.4.8, 3.4.4, 4.1.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Fin de la ventana a bordo; POD posterior permitido dentro del local aun fuera del Wi-Fi de cabina. *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.12*
RF-09.13 Propio LafroX.	TC58e, servicio en primer plano, evalúa el sensor independiente B-08 por Bluetooth y comprueba el latido firmado del gateway B-04 por Wi-Fi local. Crítica, contradicción o pérdida de latido sin bajada en curso impiden una nueva bajada; una entrega previamente habilitada puede terminar fuera del alcance. No depende de móvil ni satélite. **EDT:** 3.4.8, 3.4.4, 4.1.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Bloqueo de una nueva bajada con estado no confiable; lo retenido vuelve al CD si no existe decisión en plazo. *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.13*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 4 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-09.14 Propio LafroX.	M9 registra la resolución de Calidad: liberar, venta con descuento solo si apto, devolver al proveedor, uso no alimentario autorizado o destrucción autorizada. M8 tramita retorno/disposición y M2 mantiene el bloqueo en el área de no aptos marcada con X roja. La autorización de entrega exige además estado térmico vigente; los ajustes tributarios los emite el ERP. **EDT:** 3.4.4, 3.4.9, 3.4.8, 7.2.4, 4.1.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Decisión trazable; área de no aptos separada y marcada con X roja u otro signo inequívoco (RSA, art. 105). *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.14*
RF-10.01 Caso, sección 4.1 y cap. 5.	M2 Inventario genera sugerencias revisables de reposición por SKU y proveedor a partir de ventas y condiciones de abastecimiento **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	La sugerencia reemplaza la planilla de reposición y queda disponible para revisión (D-05). *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.01*

Alex

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-10.02 Caso, sección 4.1.	M2 Inventario incorpora promociones comprometidas, estacionalidad y condiciones de proveedor al cálculo de reposición **EDT:** 3.4.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	La sugerencia incluye las promociones sin agregarlas a mano. *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.02*
RF-10.03 Caso, sección 4.1; cap. 10.	M2 Inventario traspasa al ERP la sugerencia de reposición aprobada mediante INT-06 **EDT:** 3.4.2, 3.3.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El ERP recibe la sugerencia aprobada y conserva la emisión de la orden de compra. *SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.03*
RF-11.01 Caso, §§ 7.1, 7.2, 9.1, 9.8 y 9.10.	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 envía por correo los informes ejecutivos en PDF y XLSX cada lunes a las 06:00 y el día 2 de cada mes, con OTIF, fill rate, merma por vencimiento y costo de servir por zona y canal **EDT:** 3.5.4, 3.4.11	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	Reportes emitidos automáticamente a las casillas de los gerentes el día 2 de cada mes y cada lunes a las 06:00 AM sin intervención manual. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.01*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-11.02 Caso, § 9.8, § 16.1 (dec. 7) y cap. 18 (crit. 11); SD2, F-14.	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 calcula el costo por entrega y cliente con combustible según kilometraje GPS, peajes de la ruta y tiempos de conducción y descarga, y prorratea los costos indirectos de bodega y administración **EDT:** 3.5.4	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	Ficha de rentabilidad por cliente actualizada tras cada liquidación, desglosando costos logísticos directos e indirectos y margen neto resultante. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.02*
RF-11.03 Caso, §§ 9.1 y 16.1 (dec. 1) y cap. 18 (crit. 4); SD2, S-01; SD3, RNG-09 y R18-04.	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 calcula a diario OTIF por cliente, ruta, zona y consolidado, con definición de On-Time/In-Full y registro de causal ante desvíos **EDT:** 3.4.11	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Todas las gerencias visualizan el mismo valor de OTIF diario; ante entregas parciales o tardías se audita el motivo en el sistema. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.03*
RF-11.04 Caso, § 7.1, § 9.1, cap. 10 (restr. 5) y § 16.2 (indicadores); SD2, S-01.	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 calcula fill rate e índice de pedido perfecto contra el pedido original con las entregas confirmadas en el terminal de reparto, desglosados por causa **EDT:** 3.4.11	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	Indicador mensual de Perfect Order desglosado por causa raíz (daño, faltante, atraso, documento) contrastado contra la orden de venta original. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.04*

Alex

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-11.05 Caso, §§ 4.4 y 7.2 y cap. 18 (crit. 14); SD3, S-27 y R18-14.	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); hech_viaje conserva por viaje despachado las capacidades de peso y volumen del vehículo y la carga de salida, calcula ambos porcentajes y alerta cuando la mayor utilización es inferior al umbral configurable y versionado, con referencia inicial de 65 % **EDT:** 3.4.11	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Generación de bitácora de viajes subutilizados en la ventana de 05:30 a 07:00 para auditoría y balanceo de carga de transporte. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.05*
RF-11.06 Caso, §§ 9.1, 9.6 y 9.7 y cap. 15 (RT-05.29); BTT, RT-05.29.	La consola operacional consume las API autorizadas de M4/M6/M8/M9/M7 para avance de rutas, entregas cumplidas, devoluciones en tránsito, alertas térmicas y efectivo recaudado, con antigüedad visible y latencia no mayor de 5 min. M10 conserva los históricos en Redshift/QuickSight sin consultar directamente la base operacional. **EDT:** 3.4.11	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Despliegue en vivo en pantallas gerenciales con actualización continua de la distribución y alertas críticas de ruta. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.06*

Alex

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-11.07 Caso, §§ 4.7, 4.8 y 9.7, cap. 15 (RT-05.29) y cap. 18 (crit. 10 y 12); SD2, F-10 y S-10.	M7 genera la liquidación individual al retorno y recepción de los registros del turno: documentos tributarios entregados, devoluciones recibidas de M8, efectivo y balance de envases. Cuadra monto esperado/declarado y exige causal de diferencias; M10 solo consulta el cierre. El cierre del día queda disponible en no más de 2 h tras el retorno del último camión. **EDT:** 3.4.10, 3.4.9, 3.4.11	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Planilla de cuadratura emitida inmediatamente al arribo del camión para tesorería y bodega, sin rezagos para el día siguiente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.07*
RF-11.08 Caso, § 9.8 y § 16.1 (dec. 7); SD2, F-14 y S-07.	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 clasifica cada mes a los clientes en rentables, no rentables y estratégicos según margen comercial y costo de servir, y sugiere ajustes de frecuencia de visita o de compra mínima **EDT:** 3.5.4	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	Clasificación automática de clientes en rentables, no rentables y estratégicos, con simulación de impacto de cambio de frecuencias. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.08*

Alex

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.01 Caso, § 9.9, §§ 13.2 y 16.2 (EDI) y cap. 18 (crit. 13); BTT, RT-05.23; SD2, F-13.	M11 Canal moderno (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 recibe mensajes comerciales EANCOM y GS1 XML mediante contratos configurados por cadena. **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El mensaje recibido queda disponible para su validación (RF-12.02) en un plazo no superior a 15 segundos, identificando la cadena de origen. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.01*
RF-12.02 Caso, § 9.9 y cap. 18 (crit. 13); BTT, RT-05.23; SD2, F-13.	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 valida estructura de intercambios y datos de pedido antes de pasarlos a M3 **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El pedido queda marcado como válido o inválido, con el detalle de cada validación fallida. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.02*
RF-12.03 Caso, § 9.9 y § 16.1 (dec. 11); SD2, S-11.	M11 Canal moderno (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 mantiene equivalencias de códigos por cadena y traduce cada código al producto canónico vigente. **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	Cada línea queda asociada a un SKU válido del maestro interno, o marcada como discrepancia no resuelta. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.03*

Alex

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.04 Caso, § 9.9, caps. 5 y 11 y cap. 18 (crit. 13); SD2, F-13.	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 transforma el mensaje válido y la ACL INT-06 lo deriva al ERP **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El pedido aparece como pedido único en el sistema de gestión dentro de 2 minutos desde su validación. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.04*
RF-12.05 Caso, §§ 4.4, 9.3 y 9.9; SD2, F-06 y F-13.	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 publica por ACL el pedido normalizado para su consumo por planificación y M3 **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El pedido aparece en el listado de pedidos confirmados del módulo de planificación, sin digitación manual. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.05*
RF-12.06 Caso, § 9.9 y § 16.1 (dec. 11); SD2, S-11.	M11 mantiene una bandeja por pedido con causa de validación o equivalencia, estado, fecha y responsable. El perfil comercial autorizado corrige, rechaza o reprocesa con auditoría; solo un pedido válido se entrega a M3. **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 3.6.6, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	Los pedidos con error aparecen en la bandeja con causa, estado, fecha y responsable. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.06*

Alex

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.07 Caso, § 9.9 y § 16.2 (mensajes EDI); SD2, F-13.	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 responde a la cadena con la confirmación o el rechazo del pedido y su causa; el MDN de transporte no sustituye esa respuesta **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	La cadena recibe automáticamente el mensaje correspondiente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.07*
RF-12.08 Caso, § 9.9 y cap. 18 (crit. 8 y 13); SD2, F-13.	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 conserva el historial de estados de cada pedido electrónico: recepción, validación, confirmación, preparación, despacho, ASN y prueba de entrega **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	Se puede consultar el estado actual y el historial de eventos con fecha, hora y responsable/sistema *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.08*

Matriz individual: bloque 5 de 26.

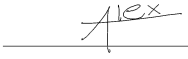
Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.09 Caso, §§ 9.9 y 13.2, cap. 8 (Comercial) y cap. 18 (crit. 13); SD2, F-13.	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 4.9 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 envía por INT-08 el ASN al quedar el pedido cargado, con referencia a la guía emitida, productos, cantidades y hora estimada de llegada **EDT:** 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El cliente recibe el ASN dentro de los 2 minutos posteriores a la carga. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.09*
RF-12.10 Caso, §§ 9.9 y 13.2 y cap. 15 (RT-10.05); SD2, F-13.	M4 Rutas (monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10); M4 planifica la llegada al cliente del canal moderno dentro de la ventana de 30 minutos comprometida **EDT:** 3.5.1, 3.4.7	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El camión llega dentro de la ventana comprometida en el 80 % de los casos. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.10*

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.11 Caso, § 13.2, cap. 15 (RT-10.05) y cap. 10 (restr. 1).	M4 Rutas (monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10); M6 registra el cumplimiento o incumplimiento de la ventana de 30 minutos de cada entrega del canal moderno, separado del control de la ventana de despacho de 05:30 a 07:00 **EDT:** 3.5.1, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	Toda desviación queda registrada con hora real de llegada. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.11*
RF-12.12 Caso, § 9.4, cap. 15 (RT-16.14 y RT-17.06) y § 16.1 (dec. 15); SD2, S-15.	M6 Reparto (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; POD vinculado a guía); M6 produce POD operativo con receptor, evidencia y asociación a guía; el Anexo 4-U separa acuse operativo y tributario **EDT:** 3.5.1, 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	Queda un único registro de evidencia por entrega, con el mecanismo utilizado identificado. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.12*

Matriz individual: bloque 5 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.13 Caso, §§ 9.4 y 9.9, cap. 15 (RT-16.14) y § 16.1 (dec. 15); SD2, F-09.	M6 Reparto (aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4 con SQLite; terminal Zebra TC58e; POD vinculado a guía); M11 envía por INT-08 el acuse comercial digital dentro de 30 minutos desde la descarga, referido a la guía y a su ASN; el Anexo 4-U distingue el POD operativo del acuse tributario **EDT:** 3.5.1, 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El cliente recibe el comprobante dentro de los 30 minutos posteriores a la descarga. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.13*
RF-12.14 Caso, cap. 15 (RT-16.30).	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); el portal público muestra catálogo sin precios ni stock; SD4 describe contenido institucional **EDT:** 3.5.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	Cualquier visitante ve el catálogo sin poder generar pedidos ni ver precios. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.14*
RF-12.15 Caso, § 9.2 y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal autenticado permite crear pedidos en autoservicio y valida crédito y stock **EDT:** 3.5.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El cliente genera un pedido válido sin intervención de un preventista. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.15*



Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.16 Caso, § 9.1 y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal de clientes permite consultar el estado de entregas y documentación disponible **EDT:** 3.5.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El cliente visualiza el estado y compromiso de cada pedido. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.16*
RF-12.17 Caso, cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal de clientes permite consultar y descargar documentos disponibles de su cuenta **EDT:** 3.5.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El cliente descarga los documentos correspondientes a sus operaciones. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.17*
RF-12.18 Caso, cap. 5 y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal de clientes consulta saldo y estado de cuenta desde datos del sistema de gestión **EDT:** 3.5.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El cliente consulta su saldo según la información del sistema de gestión. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.18*

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.19 Caso, §§ 4.4 y 9.3 y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal de transportistas consulta las rutas asignadas para el día siguiente **EDT:** 3.5.3	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	La empresa visualiza el día anterior las rutas asignadas. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.19*
RF-12.20 Caso, §§ 4.5 y 9.4 y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portal de transportistas N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST); M6 Reparto entrega la ruta, la guía y los documentos de despacho vinculados **EDT:** 3.5.3	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	La empresa descarga la documentación correspondiente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.20*
RF-12.21 Caso, cap. 10 (restr. 1 y 6), cap. 15 (RT-16.30) y § 16.1 (dec. 5); SD2, S-05.	Portal de transportistas N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST; Keycloak 26); el representante confirma conductor y vehículo antes de entregar la ruta y despacho aprueba la asignación conductor-vehículo-turno. **EDT:** 3.5.3	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	Queda registrado el conductor/vehículo real; si no se confirma, el sistema mantiene la asignación planificada como supuesto no verificado. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.21*

Alex

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.22 Caso, § 4.1 y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal de proveedores permite consultar en solo lectura el estado de sus órdenes de compra **EDT:** 3.5.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El proveedor consulta el estado actualizado de sus órdenes. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.22*
RF-12.23 Caso, § 4.1 y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal de proveedores permite consultar en solo lectura las recepciones asociadas a sus órdenes **EDT:** 3.5.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El proveedor consulta las recepciones actualizadas. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.23*
RF-12.24 Caso, § 4.8, cap. 15 (RT-16.30) y § 16.1 (dec. 12); SD2, F-12.	Portal de proveedores N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST); M8 Devoluciones y envases registra devoluciones y enlaza notas de crédito/documentos del ERP por INT-06/07 **EDT:** 3.5.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El proveedor consulta las devoluciones/notas de crédito actualizadas. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.24*

Alex

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.25 Caso, cap. 15 (RT-12.12 y RT-16.30); BTT, RT-12.12.	Autorregistro en el Portal de Clientes con RUT, correo corporativo y contraseña mediante Keycloak 26, validación de cliente activo contra el ERP y correo de confirmación **EDT:** 3.5.2, 3.3.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El cliente queda registrado y recibe un correo de confirmación de cuenta. Si el RUT no está habilitado, el sistema informa que debe contactar a su ejecutivo comercial. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.25*
RF-12.26 Caso, cap. 15 (RT-12.12 y RT-16.30); BTT, RT-12.03 y RT-12.12.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; Keycloak autentica usuarios del portal con credenciales y el diseño exige MFA a perfiles sensibles **EDT:** 3.5.2, 3.3.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El cliente accede a su área privada. Tras tres intentos fallidos consecutivos, la cuenta queda bloqueada temporalmente. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.26*
RF-12.27 Caso, cap. 15 (RT-12.12); BTT, RT-12.12.	Keycloak 26 entrega al correo registrado el enlace de recuperación solicitado por el cliente, de un solo uso y con vigencia máxima de 15 min. Al restablecer se invalidan las credenciales anteriores y se registra la recuperación, conforme a la política de identidad y al resultado de RF-12.27. **EDT:** 3.5.2, 3.3.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El cliente recibe un enlace válido por tiempo limitado que le permite establecer una nueva contraseña. El enlace expira tras su uso o transcurridos 15 minutos. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.27*

Alex

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-12.28 Caso, cap. 15 (RT-16.30); BTT, RT-12.02 y RT-12.07.	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal invalida el token al cerrar la sesión y aplica cierre por inactividad **EDT:** 3.5.2, 3.3.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	La sesión queda invalidada y el cliente es redirigido a la pantalla de inicio de sesión. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.28*
RF-12.29 Caso, cap. 15 (RT-16.30); BTT, RT-12.07 (caducidad por inactividad).	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak 26; el portal cierra automáticamente las sesiones por inactividad, con límites declarados en el diseño **EDT:** 3.5.2, 3.3.1	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	La sesión expira y el cliente debe iniciar sesión nuevamente para acceder a su área privada. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.29*
RF-12.30 Caso, cap. 10 (restr. 5) y cap. 15 (RT-16.30); SD2, F-12; T-11, dependencias de salida.	El Portal de Clientes solicita por INT-09 Transbank el pago del pedido de autoservicio. M7 verifica el resultado con la pasarela, registra autorización y vínculo al pedido, deduplica respuestas y concilia; un resultado incierto se consulta antes de repetir el cobro. **EDT:** 3.5.2, 3.6.2, 3.4.10	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El pago es procesado por Transbank y el portal registra la confirmación o rechazo de la transacción. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.30*

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-13.01 BTT, RT-02.01, RT-02.03	Arquitectura lógica de ocho capas, módulos M1–M12 y servicios transversales; la arquitectura lógica organiza la solución en las ocho capas requeridas y asigna los componentes y módulos correspondientes **EDT:** 2.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El diagrama de arquitectura identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, siguiendo ISO/IEC/IEEE 42010. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.01*
RF-13.02 BTT, Cap. 3.1, RT-03.01	Tabla de emplazamiento nube/on-premise con criterios de latencia, criticidad, volumen, acoplamiento físico, elasticidad y regulación; la tabla de emplazamiento asigna los componentes a nube o a instalaciones y expone los criterios de latencia, criticidad, volumen, acoplamiento físico, elasticidad y regulación **EDT:** 2.1.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La tabla de emplazamiento cubre el 100 % de los componentes de la solución, con justificación documentada para cada uno. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.02*
RF-13.03 BTT, RT-02.04	Registro único ADR-01 a ADR-24, fechado, con alternativa escogida, descartadas, criterio, consecuencias y evidencia. El Comité de Arquitectura conserva su actualización durante toda la ejecución. **EDT:** 2.1.1, 1.8.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El registro ADR es entregable contractual y se actualiza con cada decisión arquitectónica relevante. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.03*

Alex

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-13.04 BTT, RT-02.13	Modelo de dominio con entidades, relaciones y eventos canónicos **EDT:** 2.1.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El modelo de dominio es entregado como parte de la oferta técnica, con notación UML. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.04*
RF-14.01 Caso, §§ 2.3 y 4.4 y caps. 5 y 15 (RT-17.06); SD3, S-19.	INT-15 consume de la plataforma existente posición GPS, velocidad y kilometraje de los 42 camiones propios; M12 los presenta con fecha y entrega kilometraje a M10 **EDT:** 3.3.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El sistema muestra en el mapa la ubicación de los 42 camiones propios, igual que hoy, pero integrado en la nueva solución. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.01*
RF-14.02 Caso, §§ 4.4 y 9.3, cap. 5 y § 16.1 (dec. 13); SD3, S-13 y S-19.	M12 compara plan y recorrido de los 42 propios desde INT-15 y de los 54 externos desde el GPS del terminal C-02 de reparto; cada registro conserva fuente, fecha y calidad, con envío diferido sin señal **EDT:** 3.4.5, 3.6.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El gerente de operaciones ve que el camión 5 se desvía 5 km en su ruta; investiga si es por tráfico, error del conductor o una parada no registrada. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.02*
RF-14.03 Caso, §§ 4.4 y 9.3 y cap. 5; SD3, S-19; SD4, M12.	M12 evalúa desvíos mayores de 3 km para ambas flotas, con posiciones de INT-15 (42 propios) o del terminal C-02 (54 externos); sin conectividad el registro se conserva y la alerta central se entrega al sincronizar, mostrando su antigüedad **EDT:** 3.4.5	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El centro de control recibe una alerta si un camión se desvía para investigar si hay un problema (accidente, robo, etc.). *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.03*

Alex

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-14.04 Caso, § 9.8, cap. 5, § 16.1 (dec. 7) y cap. 18 (crit. 11); SD2, F-14.	M12 entrega posición, kilometraje y tiempos de los camiones propios desde INT-15; M4/M6 aportan ruta, viaje y entregas identificadas. M10 imputa kilómetros y tiempo de viaje a cada entrega y cliente desde E2, manteniendo la restricción de uso de geolocalización.; para los 54 externos, M4/M6 vinculan posiciones y tiempos del terminal C-02 al viaje y entrega, sin atribuirles acceso al proveedor de INT-15 **EDT:** 3.5.4, 3.4.5, 3.3.4	/P01 a /P02 Cumple; Media; E2; H10	El costo de servir por cliente incluye el costo real de los kilómetros recorridos para llegar a su local. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.04*
RF-14.05 Caso, § 2.3, cap. 10 (restr. 6), cap. 15 (RT-12.11) y § 16.1 (dec. 5); SD2, S-05.	M12 Telemetría (adaptador de solo lectura INT-15; Amazon DynamoDB; fuente de posicionamiento existente); M12 recibe identificadores de conductor validados por el proceso OTP de despacho **EDT:** 3.4.5, 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Se resuelve la Decisión #5; el sistema exige que el conductor se identifique (PIN o QR) antes de iniciar la ruta, incluso si es externo. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.05*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 6 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-14.06 Caso, §§ 4.4, 4.6 y 9.1 y cap. 5 (GPS de flota).	M12 Telemetría (adaptador de solo lectura INT-15; Amazon DynamoDB; fuente de posicionamiento existente); el planificador administra geocercas de sitios y zonas de clientes, y M12 registra la entrada y la salida de cada camión para medir tiempos de llegada y salida **EDT:** 3.4.5	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El sistema registra automáticamente la hora de llegada del camión al área del cliente, para validar el cumplimiento de la ventana horaria. *SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.06*

Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-14.01-BTT BTT, RT-11.03	Clasificación Restringido / Confidencial / Interno / Público con controles por nivel **EDT:** 2.2.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La matriz de clasificación es entregada y aplicada a todos los datos de la solución. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.01-BTT*
RF-14.02-BTT BTT, RT-11.05	Matriz de controles ISO/IEC 27001/27002 con implementación y evidencia **EDT:** 2.2.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La matriz es entregada y actualizada durante toda la ejecución. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.02-BTT*

Alex

Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-14.03-BTT BTT, RT-11.13	La sección 4.2.5.2 del Subdocumento 4 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio. **EDT:** 2.1.2, 2.2.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La declaración es entregada y mantenida actualizada. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.03-BTT*
RF-14.04-BTT BTT, RT-11.18	Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos y responsables; aviso al CLIENTE dentro de 2 h para incidentes críticos **EDT:** 2.2.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El plan es entregado y aprobado por el CLIENTE. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.04-BTT*

Alex

Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-14.05-BTT BTT, RT-11.19	SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección. **EDT:** 8.1.5, 2.2.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El CLIENTE recibe la notificación dentro de las 24 horas y el informe de causa raíz dentro de los 5 días hábiles. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.05-BTT*
RF-15.01 BTT, RT-12.01	Keycloak 26.x centraliza identidad con OIDC y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración lo requiera, e integración con el directorio del CLIENTE por LDAP o equivalente en nube **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La identidad de todas las personas usuarias internas es gestionada desde un único punto. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.01*
RF-15.02 BTT, RT-12.02	Keycloak 26 centraliza la autenticación OIDC y propaga el cierre de sesión a los servicios conectados. **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El usuario se autentica una vez y accede a todos los módulos sin reautenticación. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.02*

Alex

Matriz individual: bloque 7 de 26.

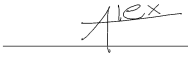
Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-15.03 BTT, RT-12.03	Keycloak 26 exige MFA/FIDO2 a administradores y Verified Access exige MFA y postura en consolas externas. Clientes, proveedores y transportistas usan en los portales código TOTP o clave de acceso de Keycloak como segundo factor; terreno usa el terminal enrolado por MDM más el PIN personal. **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El acceso a perfiles administradores o desde fuera de la red requiere segundo factor. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.03*
RF-15.04 BTT, RT-12.05	Control RBAC complementado con atributos de instalación, turno, ruta, dispositivo y empresa transportista, con matriz de segregación de funciones. **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La matriz de roles y permisos es entregada y aprobada por el CLIENTE. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.04*
RF-15.05 BTT, RT-12.10	Altas, cambios y bajas del ciclo laboral activan trabajos Laravel 13 que crean, actualizan o deshabilitan cuentas Keycloak 26 y revocan sesiones; baja efectiva en menos de 24 h **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Las cuentas son creadas/eliminadas automáticamente según el estado laboral del usuario. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.05*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-16.01 BTT, RT-14.01	OpenTelemetry (PHP 8.5/Laravel 13, Kotlin 2.4) y AWS Distro for OpenTelemetry (colector 0.50) hacia Amazon CloudWatch, con transaction_id **EDT:** 3.1.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El equipo de operaciones del CLIENTE puede consultar métricas, logs y trazas desde una única interfaz. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.01*
RF-16.02 BTT, RT-14.02	Tablero del mandante de solo lectura con auditoría de consultas: estado del servicio con métricas de CloudWatch de resolución de un minuto e indicadores de negocio de QuickSight con las latencias de RT-05.29 (operación del día ≤ 5 minutos, cierre comercial ≤ 2 horas, gestión ≤ 4 horas); exportación en CSV y Excel. **EDT:** 3.1.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El CLIENTE visualiza los tableros en tiempo real y exporta datos. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.02*
RF-16.03 BTT, RT-14.04	Alertas por síntomas con agrupación, supresión de duplicados, escalamiento automático por criticidad y turnos NOC/SOC 24×7 **EDT:** 3.1.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Las alertas se generan por síntomas de negocio (ej. OTIF bajo, pedidos no preparados), no solo por CPU alta. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.03*

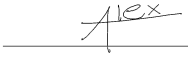


Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-16.04 BTT, RT-14.06	Gestión de incidentes y problemas de 8.1.2: análisis obligatorio de causa raíz de cada incidente crítico, entregado al CLIENTE dentro de cinco días hábiles desde el incidente, y seguimiento por SRE de las acciones correctivas con responsable y plazo hasta su cierre verificado. **EDT:** 8.1.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El informe de causa raíz es entregado al CLIENTE dentro de los 5 días hábiles. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.04*
RF-17.01 BTT, RT-16.01	Consola Angular 22: el CLIENTE gestiona personas, roles, permisos y unidades organizacionales con jerarquías mediante grupos y atributos de Keycloak 26, con auditoría **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El administrador del CLIENTE crea, modifica o elimina usuarios/roles desde la interfaz sin desarrollo. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.01*

Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-17.02 BTT, RT-16.02	Consola Angular 22/API Laravel 13 administra umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas y textos de reglas implementadas; mae_parametro/mae_parametro_version y auditoría conservan versión, vigencia, autor y fecha. **EDT:** 3.3.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El administrador del CLIENTE modifica parámetros de negocio sin desarrollo, con auditoría de cambios. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.02*
RF-17.03 BTT, RT-16.03	Cambio de parámetro con impacto operacional sin aplicar hasta aprobación de un segundo perfil; versión y auditoría con proponente, aprobador, valores y justificación **EDT:** 3.3.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El cambio se aplica solo después de la aprobación de un segundo perfil autorizado. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.03*
RF-17.04 BTT, RT-16.06, RT-16.07	gob_auditoria registra toda escritura con actor/sistema, fecha y hora con zona, origen, dispositivo y valores anteriores/posteriores. La evidencia inalterable se conserva con S3 Object Lock durante siete años y no puede alterarla ni eliminarla un perfil administrador. **EDT:** 3.3.5, 3.2.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La auditoría es consultable desde la interfaz y no puede ser alterada ni eliminada. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.04*



Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-17.05 BTT, RT-16.08	Consola Angular 22/API Laravel 13 consulta y exporta gob_auditoria con filtros por persona, período, entidad y operación; resultado filtrado CSV UTF-8/JSON, con permisos y sin acceso a base de datos. **EDT:** 3.3.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El auditor consulta y exporta la auditoría con los filtros deseados. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.05*
RF-17.06 BTT, RT-16.11, RT-16.12	Flujos con estados y transiciones; el CLIENTE configura responsables, plazos y niveles; escalamiento automático por vencimiento y delegación temporal a suplente en gob_asignacion **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El administrador del CLIENTE configura flujos de trabajo (ej. aprobación de pedidos, gestión de devoluciones) sin desarrollo. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.06*
RF-17.07 BTT, RT-16.13	Bandeja unificada por persona en la pantalla de inicio con aprobaciones, revisiones y excepciones, ordenadas por criticidad y plazo y con alertas de vencimiento **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El usuario visualiza y gestiona todas sus tareas desde una única bandeja. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.07*

Matriz individual: bloque 7 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-17.08 BTT, RT-16.15, RT-16.16	Repositorio S3 versionado, cifrado y con hash; consulta documental por contenido y metadatos y previsualización en Angular 22 sin descarga **EDT:** 3.3.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los documentos son almacenados, versionados y accesibles según permisos del usuario. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.08*
RF-17.09 BTT, RT-16.19	El CLIENTE administra plantillas y Laravel 13 combina datos de la transacción para producir HTML; la vista se guarda en PDF desde el navegador. **EDT:** 3.6.4	/P01 a /P02 Parcial; Media; E1 y E2; H5 y H10	El usuario genera el documento con los datos de la transacción. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.09*
RF-17.10 BTT, RT-16.20, RT-16.21	INT-11 ofrece CORREO, SMS, WHATSAPP y AVISO_EN_PORTAL, con catálogo común en plantillas, preferencias e intentos; el CLIENTE administra las plantillas y variables versionadas en consola Angular 22. **EDT:** 3.6.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El usuario recibe la notificación por el canal configurado. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.10*
RF-17.11 BTT, RT-16.27	Búsqueda global con texto completo en PostgreSQL 16, tolerancia a errores, facetas y resultados limitados a recursos autorizados; respuesta de hasta 2 s **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El usuario encuentra información relevante mediante una búsqueda que no sobrepase más de 2 segundos en la respuesta y ademas de poder estar filtrada. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.11*

Alex

Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-17.12 BTT, RT-16.28	Listados ordenables, filtrables y paginados; exportación CSV UTF-8 o JSON del conjunto filtrado completo, conservando filtros y orden **EDT:** 3.3.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El usuario ordena, filtra y exporta los datos del listado. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.12*
RF-17.13 BTT, RT-16.31	Portal público estático servido desde Amazon S3 privado y Amazon CloudFront, sin autenticación; T-14 fija WCAG 2.2 AA para la aceptación de accesibilidad de los portales. **EDT:** 3.5.2, 3.8.2	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1 y E2; H5 y H10	Cualquier visitante accede al portal público y visualiza la información. En E1 se publican la información institucional y el contacto; en E2 se agrega el catálogo de RF-12.14, que concreta este requisito para el caso. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.13*

Alex

Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-18.01 BTT, RT-16.17, RT-16.18	Firma por acto: guía de despacho electrónica con firma electrónica avanzada del CLIENTE aplicada por el ERP ante el SII, con verificación de la firma del XML y de la vigencia del certificado a la fecha de firma antes de vincularla; acuse de receptor electrónico habilitado con su firma verificada del mismo modo; firma electrónica simple del receptor persona natural (Ley N.º 19.799, art. 2, letra f) como evidencia vinculada, con el acuse según el mecanismo que acuerde el CLIENTE (V-18); el caso no exige firma avanzada para otros actos. XML, acuses y POD con hash, marca de tiempo y cadena de verificación en S3 Object Lock por seis años. **EDT:** 3.3.2, 3.4.8	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El documento queda firmado mediante la modalidad aplicable y se conserva su evidencia para la verificación posterior. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.01*

Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RF-18.02 BTT, RT-16.22	Preferencias personales de canal y frecuencia como atributos de identidad en Keycloak 26, aplicadas antes de cada envío; los avisos que el CLIENTE defina como obligatorios usan su canal establecido; not_preferencia conserva la elección y las bajas por cliente **EDT:** 3.6.4	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1 y E2; H5 y H10	El usuario recibe notificaciones por el canal y frecuencia configurados. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.02*
RF-18.03 BTT, RT-16.23	INT-11 envía asíncronamente, reintenta y deduplica, y registra entrega y error. La apertura se registra cuando el proveedor o el portal la informa; en SMS, con la primera apertura del enlace corto al aviso en el portal, y sin ella queda NO_SOPORTADA. **EDT:** 3.6.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La notificación es enviada y registrada, si falla, se reintenta según política configurada. *SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.03*
RNF-01.01 Cap. 15, RT-17.01 (recepción móvil desconectada).	Perfil wms_only local en el CD (PostgreSQL 16.x); registro de cada ítem en no más de 2 s desde la confirmación del escaneo **EDT:** 3.4.1, 3.3.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El tiempo de procesamiento para el registro de cada ítem en recepción, desde la confirmación del escaneo hasta la respuesta en pantalla, no debe superar los 2 segundos. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.01*

Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-01.02 Caso, cap. 15, RT-05.10.	Retención por dominio con AWS Backup y S3 Object Lock **EDT:** 3.2.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema debe conservar los registros de recepción según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria y no conformidades por mínimo 5 años; documentos de referencia tributaria por mínimo 6 años. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.02*
RNF-01.03 Cap. 15, RT-03.10 y RT-03.13 (24 horas del CD y sincronización en 2 horas).	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales (24 h) **EDT:** 3.3.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema debe operar en modo desconectado durante mínimo 24 horas continuas sin pérdida de datos y sincronizar todas las transacciones pendientes con el ERP en ≤ 2 horas tras restablecer la conectividad. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.03*
RNF-02.01 Caso, R2 (Cap. 10), RT-03.10, RT-03.13	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales (24 h) **EDT:** 3.3.6	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema de gestión de almacén (inventario, movimientos, conteos, consultas de stock) debe operar en modo desconectado durante un mínimo de 24 horas continuas sin pérdida de datos. Al restablecer la conectividad, las transacciones pendientes deben sincronizarse con el sistema central en ≤ 2 horas, con resolución determinista de conflictos de stock (ej. si dos operarios movieron el mismo pallet). *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-02.01*
RNF-03.01 Caso, cap. 15, RT-09.01; cap. 10, restricción 3.	Aplicación Kotlin 2.4/Room con registro local de la línea **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El tiempo para registrar una línea de pedido no debe superar 1,5 segundos, con o sin señal parcial. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.01*

Alex

Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-03.02 Caso, cap. 15, RT-09.01.	Caché ElastiCache con Valkey 8.1 para stock y crédito (N-07) **EDT:** 3.4.6, 3.2.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El tiempo para consultar stock y crédito con conectividad no debe superar 2 segundos. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.02*
RNF-03.03 Cap. 9.2 (consulta de historial).	API Laravel 13.x con copia local de historial en Room; consulta en no más de 2 s con conectividad **EDT:** 3.4.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El tiempo para consultar el historial de compra con conectividad no debe superar 2 segundos. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.03*
RNF-04.01 Cap. 18, criterio 7 (menos de 20 minutos).	Motor de optimización en contenedor propio (ECS Fargate), < 20 min por corrida **EDT:** 3.4.7	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El motor de ruteo debe procesar la asignación y secuencia completa de la matriz diaria de entregas en menos de 20 minutos por ejecución completa, medidos desde el inicio del cálculo hasta disponer de la asignación y secuencia de todas las entregas de la matriz diaria. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-04.01*
RNF-05.01 Caso, RT-09.01	Kotlin 2.4/Room confirma escaneo, validación y almacenamiento durable local en no más de 1 s, online u offline; el servicio WMS recibe después la sincronización. En congelado se usa MC9400 Cold Storage Freezer a −22 °C y se mide con el perfil completo de aceptación. **EDT:** 3.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	La confirmación de una línea de picking (escaneo + validación + almacenamiento local) no debe superar 1 segundo de tiempo de respuesta en el dispositivo del preparador, tanto en modo online como en modo offline, incluyendo la operación dentro de la cámara de congelado (-22 °C). *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.01*

Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-05.02 Caso, cap. 10, restricción 7; cap. 15, RT-13.08 y RT-12.11.	Interfaz de picking en MC9400 Cold Storage Freezer con controles de al menos 15 × 15 mm, sin gestos complejos; aceptación de 30 min continuos a −22 °C **EDT:** 3.4.3, 3.8.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	La interfaz de picking debe ser operable sin precisión de toque fino, con elementos interactivos de al menos 15×15 mm y sin requerir gestos complejos (deslizar, pellizcar, doble toque). El dispositivo debe mantener funcionalidad operativa durante al menos 30 minutos continuos en cámara de congelado a −22 °C. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.02*
RNF-05.03 Caso, cap. 8 (entrevista de Ximena Bravo); cap. 10, restricción 11; SD3, Tabla 3.A.4a.	Entrenamiento asistido en el puesto dentro de la bodega: preparador nuevo sin experiencia previa completa al menos 20 líneas con error máximo de 5 % tras un máximo de dos horas; sin sesiones fuera del recinto ni materiales impresos de más de dos páginas. **EDT:** 7.1.2	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Un nuevo operario de preparación, sin experiencia previa con el sistema, debe completar una misión de picking de al menos 20 líneas con una tasa de error ≤ 5 % tras un máximo de 2 horas de entrenamiento asistido en el puesto de trabajo. La capacitación no debe requerir materiales impresos de más de 2 páginas ni sesiones fuera del recinto de bodega. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.03*
RNF-06.01 Cap. 10, restricción 3; Cap. 15, RT-03.10 (turno de 14 horas sin cobertura).	Aplicación Kotlin 2.4/Room con cola cifrada para 14 h sin señal **EDT:** 3.3.6	/P01 a /P02 Cumple; Media; E1; H5	El sistema debe persistir el 100 % de los datos necesarios en el almacenamiento cifrado local para ejecutar la ruta sin cobertura. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-06.01*
RNF-07.01 Cap. 15, RT-03.13; Cap. 18, criterio 10.	Sincronización de cobros por API Laravel 13 y SQS FIFO **EDT:** 3.4.10	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema debe sincronizar la información de preconciliación de cobranzas capturada en la aplicación móvil en un tiempo no superior a 10 minutos tras conectar a red, permitiendo la liquidación de la flota el mismo día. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-07.01*

Alex

Media firma: Alex Aravena

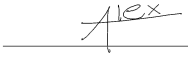
Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-07.02 Cap. 15, RT-11.10 (cifrado a nivel de campo).	Cifrado por campo con AES-256 y claves de AWS KMS; TLS 1.3 en tránsito; PAN tokenizado por la pasarela **EDT:** 2.2.4, 3.6.2	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema debe cifrar a nivel de campo (AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito) los datos de pagos en efectivo, transacciones con tarjeta POS, comportamiento comercial de clientes y geolocalización de personas (conductores y preventistas) (Ley N° 21.719). *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-07.02*
RNF-08.01 Caso, § 4.8; SD3, Tabla 3.A.4 (umbral ofertado).	Registro local en andén (perfil wms_only), en no más de 30 segundos por ítem con escaneo y destino **EDT:** 3.4.9	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El registro de una devolución en el andén del CD (escaneo + selección de destino) no debe superar 30 segundos por ítem. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-08.01*
RNF-08.02 Cap. 15, RT-05.10 (retención).	Retención por dominio **EDT:** 3.2.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	Los registros de devoluciones y mermas deben conservarse según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria por mínimo 5 años; documentos con efectos tributarios (notas de crédito asociadas) por mínimo 6 años. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-08.02*
RNF-09.01 Cap. 18, criterio 1 (menos de dos horas con evidencia).	M9 con trazabilidad EPCIS evento a evento **EDT:** 3.4.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema tiene un tiempo de respuesta para generar el listado de clientes afectados por un lote (RF-09.01) inferior a 2 horas (incluyendo la generación del archivo exportable). *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.01*

Alex

Matriz individual: bloque 8 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-09.02 Caso, cap. 15, RT-05.10.	Retención sanitaria: vida útil + 6 meses, mínimo 5 años **EDT:** 3.2.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema debe conservar los registros sanitarios y de trazabilidad de lote durante el período mínimo legal: 'vida útil del producto + 6 meses', con un piso mínimo de 5 años. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.02*
RNF-09.03 Cap. 15, RT-16.09 (consultas sensibles y modificaciones).	Registro de consultas y modificaciones en gob_auditoria **EDT:** 3.3.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El sistema debe registrar todas las consultas y modificaciones de información sensible —trazabilidad (lotes, clientes afectados), antecedentes comerciales, comportamiento de pago y geolocalización de personas— en un log de auditoría, con usuario, fecha/hora, objeto consultado y finalidad cuando aplique. Toda exportación de esa información registra además quién exportó qué y cuándo (RT-16.30). *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.03*
RNF-09.04 Cap. 10, restricción 7; Cap. 15, RT-13.08 (operación sin señal en congelado).	Registro local en terminal Zebra MC9400 y sincronización al salir de la cámara **EDT:** 3.3.6, 3.4.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	El sistema debe funcionar Sin cobertura de señal y sincronizando al recuperar conectividad fuera de la cámara de frío *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.04*



Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-09.05 Propio LafroX. Fuente: RF-09.05.	M9 configura frecuencias distintas por origen: cámaras cada 5 min; sondas de camión cada 5 s con serie por minuto; termógrafo certificado de aire cada 1 min y sensor independiente en la segunda cadena. Gateway y TC58e detectan la regla aplicable y registran intervalos sin lectura; se concilian las tres series al regreso. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5, 6.5.3, 6.5.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Cada cámara y cada vehículo con frío registra temperatura con una frecuencia, parametrizable por tipo de producto, suficiente para detectar una desviación de 2 °C sostenida durante 15 minutos (RF-09.05). La serie no admite brechas: un intervalo sin lectura se registra como evento. *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.05*
RNF-09.06 Propio LafroX.	Sondas cableadas al ioLogik/gateway, luz y zumbador B-12 por relé, Wi-Fi local gateway–TC58e y Bluetooth del sensor independiente sostienen la protección sin ninguna red externa. TC58e retiene ante latido inválido en no más de 30 s. Verificación V6–V9. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	La detección, alarma al conductor y bloqueo de la entrega operan sin red móvil ni satélite; ante pérdida de latido, el TC58e retiene en no más de 30 s. *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.06*

Alex

Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-09.07 Propio LafroX.	Gateway B-04 con dos operadores móviles e Iridium Edge B-09; IoT Core y CloudConnect/SQS o receptor SBD alternativo. Ambos caminos bidireccionales permanecen activos: aviso a Calidad ≤ 2 min móvil y ≤ 5 min satélite en al menos 95 % de ensayos por camino. V2/V18. **EDT:** 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4, 5.3.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Red móvil de dos operadores e Iridium SBD transmiten en paralelo. Aviso a Calidad ≤ 2 min por red móvil y ≤ 5 min por satélite en al menos 95 % de los ensayos por camino. *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.07*
RNF-09.08 Propio LafroX.	Simuladores B-06/B-07 en el punto crítico de cada tipo de carrocería fijado por V4; sensor independiente B-08 vigila la segunda evaluación. El termógrafo B-03 EYE SENSOR EN12830 registra el aire cada minuto para evidencia certificada (V3). Los rangos y tolerancias se acreditan antes de seleccionar y aceptar los equipos. **EDT:** 3.4.4, 2.4.3, 2.4.4, 4.1.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	La decisión usa simuladores de producto en el punto más caliente fijado por mapeo térmico; el termógrafo certificado EN 12830 registra el aire cada 1 min. *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.08*

Alex

Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-09.09 Propio LafroX.	Cola persistente Greengrass V2 hasta A2 más archivo de 72 h; M9 procesa una vez productor/arranque/secuencia, detecta huecos y solicita faltantes. La serie fina reemplaza el resumen satelital. Una crítica tardía retiene o abre evaluación de retiro; una recuperación tardía no libera. V11. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Sin pérdidas ni efectos duplicados; identidad por productor, arranque y secuencia, huecos detectados y crítica tardía siempre procesada. Una recuperación tardía no libera retenciones. *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.09*
RNF-11.01 Caso, cap. 15, RT-05.29.	Latencia ≤ 5 min de los indicadores del día **EDT:** 3.4.11, 3.2.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El sistema debe desplegar los indicadores operacionales del día con una latencia no superior a 5 minutos desde su recepción en el backend central para terminales con cobertura móvil activa. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-11.01*
RNF-11.02 Caso, § 17.4, decisión 11; cap. 15, RT-09.01.	Separación OLTP / analítica (Redshift Serverless) **EDT:** 3.4.11, 3.2.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El sistema debe desacoplar el procesamiento analítico y de reportería (OLAP/BI) del motor transaccional operativo (OLTP), garantizando que las consultas analíticas pesadas no degraden los tiempos de respuesta de transacciones críticas (picking ≤ 1s, preventa ≤ 1,5s). *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-11.02*

Alex

Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-12.01 Cap. 9.9; Cap. 15, RT-16.30.	M11 Canal moderno y Portal de Clientes en producción en el mes 21, antes de enero de 2029 **EDT:** 3.5.1, 3.5.2, 4.3.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E2; H10	El portal de autoatención de clientes (RF-12.15 a RF-12.18) y la recepción EDI (RF-12.01 a RF-12.09) deben estar en producción antes de enero de 2029. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-12.01*
RNF-12.02 Cap. 15, RT-05.23 (formato exigido por cada cadena).	Perfiles de cadena OpenAS2 4.9 y tabla de equivalencias EDI configurables (edi_perfil_cadena) **EDT:** 3.6.6	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El mecanismo de recepción EDI debe permitir configurar el mapeo de mensajería de una nueva cadena sin desarrollo de software a medida. *SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-12.02*
RNF-12.03 Propio LafroX. Fuente: Caso, sección 13.2; RF-12.13.	M11 mediante INT-08/OpenAS2 4.9 envía el acuse comercial digital dentro de 30 min desde la descarga, referido a la misma guía y a su ASN enviado al cargar el camión; distinto del MDN de transporte y del acuse tributario. **EDT:** 3.5.1, 3.6.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E2; H10	El acuse de recibo digital de cada entrega a una cadena se envía dentro de los 30 minutos posteriores a la descarga (RF-12.13), referido a la misma guía y al aviso de despacho enviado al cargar el camión (RF-12.09). *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-12.03*
RNF-13.01 BTT, RT-03.10, RT-03.11, RT-03.12, RT-03.13	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales por sitio; 24 h de autonomía **EDT:** 3.3.6, 6.6.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	El componente on-premise debe operar de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas, continuando registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.01*

Alex

Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-13.02 BTT, RT-03.13	Declaración de funciones no disponibles sin conexión y procedimiento manual que las suple **EDT:** 3.3.6, 6.6.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe declarar qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.02*
RNF-13.03 BTT, RT-03.14	Clúster Talca de tres servidores HPE ProLiant DL345 Gen11 con Proxmox VE 9.2 y Ceph; dos HPE ProLiant DL20 Gen11 activo/espera en Concepción; pares Advantech ARK-1251 activo/espera en cada cross-docking **EDT:** 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los equipos on-premise críticos deben ser redundantes. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.03*
RNF-13.04 BTT, RT-03.14	Ceph con tres réplicas en Talca; RAID 10 local en Concepción, RAID 1 en cross-docking y RAID 6 en NAS **EDT:** 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El almacenamiento local debe tolerar la falla de al menos un disco *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.04*
RNF-13.05 BTT, RT-03.14	Niveles declarados y justificados: Ceph con tres réplicas sin RAID sobre NVMe en Talca, RAID 10 en Concepción, RAID 1 en cross-docking y RAID 6 en NAS **EDT:** 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	el PROPONENTE debe declarar el nivel RAID escogido y justificarlo frente a las alternativas. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.05*

Alex

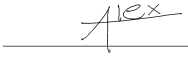
Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-13.06 BTT, RT-03.15	Ventana de parches y líneas base CIS acordada con la Contraparte Técnica antes de cada intervención, con Ansible (ansible-core 2.21), respaldo, verificación y reversión **EDT:** 6.6.1, 8.2.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los sistemas on-premise deben endurecerse conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.06*
RNF-13.07 BTT, RT-03.17	Talca y Concepción: fibra, LTE de otro proveedor y Starlink en espera caliente. Cada cross-docking: Starlink principal y dos operadores LTE. Tres caminos por sitio, con conmutación automática en menos de 30 s y mínimos de subida medidos antes de aceptar. **EDT:** 6.6.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El enlace entre el sitio on-premise y la nube debe ser redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado (≤ 5 min). *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.07*
RNF-13.08 BTT, RT-03.20	Cálculo del ancho de banda por sitio en régimen y peak **EDT:** 2.1.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe dimensionar el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y justificarlo con el cálculo de volumen de transacciones y de datos. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.08*

Alex

Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-13.09 BTT, RT-03.23	Wi-Fi 6E industrial Cisco IW9167I segmentado por VLAN con autenticación EAP-TLS; estudio de cobertura presentado: diseño predictivo por zona de 65 + 7 puntos de acceso, con al menos dos por cámara, verificación en sitio en el mes 2 y medición de aceptación antes de cada marcha blanca **EDT:** 2.1.2, 6.2.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe realizar un estudio de cobertura de red inalámbrica en los centros de distribución, que incluya expresamente el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y proponer la solución técnica para resolverlo. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.09*
RNF-14.01 BTT, RT-11.08	TLS 1.3 en entradas HTTPS y componentes de la solución; TLS 1.0/1.1 prohibidos, HSTS con precarga, certificados con renovación y alerta. El Anexo 4-R admite TLS 1.2 para ERP o terceros incompatibles; esa excepción impide acreditar TLS 1.3 en la totalidad de los enlaces exigidos. **EDT:** 3.2.1, 3.2.5	/P01 a /P05 Parcial; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	Todo el tráfico en tránsito debe emplear TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.01*



Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-14.02 BTT, RT-11.09	Cifrado en reposo con AWS KMS administrado por el CLIENTE, rotación y separación de custodia **EDT:** 3.2.5	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	La totalidad de los datos en reposo debe estar cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.02*
RNF-14.03 BTT, RT-03.04	VPC de Producción con zona privada para aplicación y datos; subred pública solo con NAT; el canal AS2 llega por CloudFront a un ALB interno; portales en S3 privado tras CloudFront **EDT:** 3.1.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	En la nube, la red debe segmentarse por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos debe ser alcanzable desde Internet. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.03*
RNF-14.04 BTT, RT-11.14, RT-11.15	Security Lake y Security Hub centralizan hallazgos para el SOC 24×7 y correlacionan credencial revocada, consultas comerciales masivas, alteración de temperatura y EDI anómalo. Los eventos son inalterables: 12 meses en línea y 24 adicionales recuperables; auditoría y seguridad se conservan siete años bajo Object Lock. **EDT:** 8.1.5, 3.2.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los eventos de seguridad deben registrarse de forma centralizada e inalterable, y correlacionarse en una plataforma SIEM con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso (ej. intentos de acceso a trazabilidad de lote, modificaciones de inventario no autorizadas). *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.04*

Matriz individual: bloque 9 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-14.05 BTT, RT-11.16	CrowdStrike Falcon en los nodos, servidores, máquinas virtuales y estaciones on-premise, y GuardDuty Runtime Monitoring en las tareas ECS Fargate de sa-east-1 y us-east-1, con consola central y respuesta del SOC 24×7. El servidor del ERP es un activo del CLIENTE que no forma parte de la solución; el firewall de Talca solo le permite el tráfico de la ACL y la administración del CLIENTE. **EDT:** 3.2.5, 5.2.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Se debe implementar detección y respuesta en puntos finales (EDR) y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise, con cobertura 24×7. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.05*
RNF-14.06 BTT, RT-11.20	Tercero independiente antes de cada producción y al menos anualmente en Operación, con informe íntegro y remediación. **EDT:** 3.8.6, 3.9.5, 8.2.2	/P01 a /P03 Parcial; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Se deben ejecutar pruebas de intrusión (pentesting) por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos. LafroX ejecuta estas pruebas de forma semestral, por sobre el mínimo anual (Subdocumento 1, sección «Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información»). *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.06*

Alex

Matriz individual: bloque 10 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-14.07 BTT, RT-11.22	SAST (PHP 8.5Stan/Larastan), SCA (composer audit), DAST y escaneo de imágenes con bloqueo **EDT:** 3.1.4, 1.5.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El flujo de integración continua debe incorporar análisis estático de código (SAST), análisis de composición de software (SCA), análisis dinámico (DAST) y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.07*
RNF-14.08 BTT, RT-11.23	Cada versión liberada se entrega al CLIENTE junto con su SBOM de 3.11.4 en formato CycloneDX o SPDX, con componentes, versiones y licencias. **EDT:** 3.11.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Cada versión liberada debe acompañarse de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.08*
RNF-14.09 BTT, RT-11.24	Firma de imágenes y procedencia SLSA nivel 3 (GitLab CI + AWS CodeBuild) **EDT:** 3.1.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los artefactos deben firmarse y su procedencia debe verificarse conforme a SLSA nivel 3 o superior. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.09*
RNF-14.10 BTT, RT-11.25	Datos sintéticos o anonimizados en Desarrollo y QA **EDT:** 3.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.10*
RNF-14.11 Propio LafroX. Fuente: SD2, Anexo 2.2, S-13; Ley N° 21.719.	Posición registrada por vehículo y ruta, no por persona; uso sujeto a acuerdo sindical, acceso por rol autorizado con auditoría y cifrado de campo **EDT:** 5.4.2, 1.9.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1; H5	Hasta el acuerdo con el sindicato, la posición se registra por vehículo y ruta, no por persona, y no se usa para controlar la jornada. El acceso a la geolocalización es por rol autorizado, queda auditado (RNF-09.03) y se cifra a nivel de campo (RNF-07.02). *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-14.11*

Alex

Matriz individual: bloque 10 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-14.12 Propio LafroX. Fuente: Ley N° 21.719; BTT, cap. 11.	Atributos de datos personales de terreno clasificados por categoría; datos sensibles cifrados a nivel de campo y consultas auditadas **EDT:** 1.9.3, 2.2.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1; H5	El 100 % de los campos con datos personales capturados en terreno (receptor, conductor, preventista, cliente) tiene categoría asignada. Los de categoría sensible se cifran a nivel de campo (RNF-07.02) y su consulta queda auditada (RNF-09.03). *SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-14.12*
RNF-15.01 BTT, RT-12.07	Tokens con vida máxima de 30 minutos, inactividad de 15 o 30 minutos, refresco rotatorio de hasta 24 horas o 8 horas para privilegios, revocación y control de sesiones concurrentes. **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	El sistema debe implementar política de sesión con duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes. Los valores de duración, inactividad y concurrencia se declaran en la arquitectura de la oferta y se verifican antes del cierre de la marcha blanca E1. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.01*
RNF-15.02 BTT, RT-12.08	Tokens firmados y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria; los identificadores de sesión no se transportan en la URL. **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	Las credenciales de sesión deben ser firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web (URL). La vida de cada credencial se declara en la arquitectura de la oferta y se verifica antes del cierre de la marcha blanca E1. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.02*

Matriz individual: bloque 10 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-15.03 BTT, RT-12.09	Las altas, cambios de rol, elevaciones, bloqueos y bajas se registran en una bitácora inalterable con retención de siete años. **EDT:** 3.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El sistema debe registrar auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.03*
RNF-16.01 BTT, RT-14.03	OpenTelemetry (colector ADOT 0.50) y CloudWatch correlacionan solicitudes y transacciones; los percentiles p95 se fijan por operación y se miden sobre la operación percibida y confirmada. **EDT:** 3.1.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los indicadores de nivel de servicio deben medirse sobre la experiencia real de la persona usuaria (percentil 95) y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.01*
RNF-16.02 BTT, RT-14.05	Documentación operativa con libro de operación y guía de resolución para cada escenario de falla previsible, mantenidos por el servicio, con automatización progresiva de tareas repetitivas mediante las herramientas previstas. **EDT:** 3.11.1, 8.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe documentar un libro de operación y una guía de resolución para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.02*

Alex

Matriz individual: bloque 10 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-16.03 BTT, RT-14.07	Aplicaciones y colectores excluyen credenciales y datos personales sensibles antes de registrar; acceso limitado y auditado **EDT:** 3.1.5	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	Los registros (logs) de la solución no deben contener datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso debe estar controlado y auditado. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.03*
RNF-17.01 BTT, RT-16.10	Amazon S3 Object Lock conserva auditoría y seguridad por 7 años (≥5 años). **EDT:** 3.3.5, 3.2.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El período de retención de la auditoría debe ser el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.01*
RNF-17.02 BTT, RT-16.29	Exportaciones de gran volumen asíncronas con la sesión disponible; aviso por INT-11 con enlace autenticado al completarse **EDT:** 3.3.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Las exportaciones de gran volumen deben procesarse de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión del usuario. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.02*
RNF-17.03 BTT, RT-16.34	Portales estáticos en S3 con caché de CloudFront, separados de la API transaccional, con límites de tasa **EDT:** 3.2.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El portal público debe resistir picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.03*
RNF-19.01 BTT, RT-09.01	Cálculo de capacidad: 14,66 TPS peak, usuarios concurrentes, volumen y crecimiento tomados del Caso, Cap. 14 **EDT:** 2.1.2, 8.4.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe presentar el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.01*

Alex

Matriz individual: bloque 10 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-19.02 BTT, RT-02.10, RT-09.04	ECS Fargate: API con PHP-FPM >70 %, 2 a 4 tareas y techo 8; integración automática de 2 a 4 tareas por perfil, en ventanas de un minuto: consumidor por edad de mensaje SQS >60 s y trabajos por cola >100 mensajes visibles; costo en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). **EDT:** 3.2.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Las capas de aplicación e integración deben escalar horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta (arquitectura y Oferta Económica). *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.02*
RNF-19.03 BTT, RT-09.05	Primer cuello de botella identificado con detección y resolución **EDT:** 2.1.2, 8.4.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicar cómo lo detectará y cómo lo resolverá. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.03*
RNF-19.04 BTT, RT-09.06, RT-09.07	Prueba de carga a 1,5 × 14,66 = 21,99 TPS en Preproducción y estrés hasta el punto de quiebre **EDT:** 3.8.4, 3.9.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Se deben ejecutar pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.04*
RNF-20.01 BTT, RT-10.01	Disponibilidad ≥ 99,9 % mensual de la transacción crítica de extremo a extremo **EDT:** 8.1.2	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	La solución debe alcanzar una disponibilidad mensual mínima de 99.9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.01*

Matriz individual: bloque 10 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-20.02 BTT, RT-10.02	Clasificación de servicios en crítico, alto, medio y bajo con su nivel del Art. 78 **EDT:** 2.5.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe clasificar cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicar a cada uno el nivel de servicio correspondiente. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.02*
RNF-20.03 BTT, RT-10.03	Plan de continuidad conforme a ISO 22301 con análisis de impacto, escenarios, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación por proceso aprobados por el CLIENTE; los escenarios de continuidad y recuperación se prueban antes de producción y en Operación. **EDT:** 2.5.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe elaborar un plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.03*
RNF-20.04 BTT, RT-10.07	Inyección de fallas (instancia, zona, dependencia, latencia, disco) antes de cada paso a producción y semestral **EDT:** 3.8.4, 3.9.3, 8.2.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Se deben ejecutar pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas (caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco) antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.04*

Alex

Matriz individual: bloque 10 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-20.05 BTT, RT-10.08	Comportamiento por dependencia externa sin respuesta, con error o lenta **EDT:** 2.5.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe documentar, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.05*
RNF-20.06 BTT, RT-07.04, RT-07.07	Sitio secundario en us-east-1 con RTO de hasta cuatro horas y RPO de hasta quince minutos para los escenarios de diseño, sostenido por la extracción continua por fibra, LTE y Starlink, con dos ensayos regionales por año. **EDT:** 3.1.3, 2.5.2	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe habilitar un sitio secundario para recuperación ante desastres, con RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos para los servicios críticos, y probar la conmutación al menos 2 veces al año. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.06*

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-20.07 BTT, RT-07.09, RT-07.12	Esquema 3-2-1-1-0: NAS Synology RS2423RP+ WORM, AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y medio físico en custodia **EDT:** 3.2.4, 6.4.3	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	La política de respaldo debe seguir el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.07*

Alex

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-21.01 BTT, RT-21.01	NOC 24×7 propio de LafroX en su Centro de Operaciones de Valparaíso (Av. Brasil 2241), fuera de los sitios que monitorea y con continuidad en trabajo remoto mediante Verified Access; un puesto permanente cubierto por cuatro personas en turnos rotativos, cinco desde el 26-04-2028; procedimientos en el libro de operación y las guías de resolución, el escalamiento ante congelamientos y la conmutación regional. **EDT:** 8.1.1	/P01 a /P05 Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10	El ADJUDICATARIO debe disponer de un centro de operaciones de red (NOC) con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarar su ubicación, dotación por turno y procedimientos. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.01*
RNF-21.02 BTT, RT-21.02	Guillermo Castillo, Líder de Operación / SRE, designado gerente de servicio dedicado de la Operación con 100 % de dedicación en los meses 21 a 56; es la contraparte permanente del CLIENTE y representa a LafroX en el Comité de Operación mensual (niveles de servicio, incidentes, problemas y mejora continua) **EDT:** 8.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El ADJUDICATARIO debe designar un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.02*

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-21.03 BTT, RT-21.06	Mesa con atención mínima de 80 % antes de 20 segundos, resolución al primer contacto de al menos 70 % y abandono máximo de 5 %; medición y reporte mensual con recalibración y refuerzo. Atención 04:00–22:00 de lunes a sábado y cobertura 24×7 en peaks de septiembre y diciembre y ante críticos en la ventana de despacho. **EDT:** 8.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El centro de atención debe cumplir un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no debe superar el 5 %. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.03*
RNF-21.04 BTT, RT-21.07	Atención 04:00–22:00 de lunes a sábado, que contiene el mínimo de 08:00 a 20:00 en días hábiles e incluye la ventana de despacho de 05:30 a 07:00; incidentes críticos y altos atendidos 24×7×365 (D-10) y 24×7 en los peaks de septiembre y diciembre **EDT:** 8.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El horario mínimo de atención será de 08:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional crítica (despacho de 05:30 a 07:00). *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.04*
RNF-21.05 BTT, RT-21.14	Dotación de la mesa por Erlang C a partir de los contactos proyectados **EDT:** 8.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe dimensionar la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.05*

Alex

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-21.06 BTT, RT-21.15	Canal único de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo completo hasta el cierre conforme del CLIENTE. **EDT:** 8.1.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Debe existir un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.06*
RNF-21.07 BTT, RT-21.16	Traslado de especialistas de nivel 2 (SRE de mantenimiento del hardware, paquete 8.2.3) y de nivel 3 (DES de mantención correctiva, paquete 8.2.1) a Curicó, Chillán, Los Ángeles o el sitio que corresponda, por el medio más rápido disponible y hasta resolver, sin retirar puestos de mesa, NOC ni SOC; la recuperación dentro del Art. 78° sigue siendo remota; el tiempo se imputa al paquete de origen, el exceso lo cubre LafroX y pasajes y viáticos están incluidos en la Oferta Económica **EDT:** 8.2.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los especialistas de niveles 2 y 3 deben trasladarse a los sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.07*

Alex

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-21.08 BTT, RT-21.19	Bolsa anual de mantención evolutiva de 768 HH DES dentro de las 4.608 HH del paquete 8.2.1 (1.536 HH anuales), separada de la mantención correctiva, que no tiene tope ni costo adicional; el saldo no usado se acumula al año siguiente y el excedente se liquida con la tarifa de la Oferta Económica; perfil DES con el mismo pipeline y puertas de calidad; procedimiento de solicitud por la mesa, estimación en cinco días hábiles, aprobación del CLIENTE en el Comité de Operación y liquidación mensual con saldo **EDT:** 8.2.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe declarar el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.08*
RNF-21.09 BTT, RT-21.22	Planificación de actualizaciones de componentes base con ventana y reversión **EDT:** 8.2.5, 8.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Las actualizaciones de versión de los componentes de base (sistemas operativos, bases de datos, frameworks) deben planificarse anualmente, con ventana acordada y plan de reversión. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.09*

Alex

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-22.01 BTT, RT-22.01	Capacitación por roles (finales, avanzados, administradores, técnicos, soporte) **EDT:** 7.1.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe presentar un plan de capacitación estructurado por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.01*
RNF-22.02 BTT, RT-22.03	Manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable de 3.11.2 y 8.5.3 entregados en español, editables y de propiedad del CLIENTE. **EDT:** 7.1.5	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Todo el material de capacitación debe entregarse en español, en formato editable (Word, PowerPoint, etc.) y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.02*
RNF-22.03 BTT, RT-22.04	Capacitación por turnos y horarios acordados con el CLIENTE, sin interrumpir despacho de mañana ni preparación nocturna y considerando los peaks de septiembre y diciembre, con acompañamiento y autoformación previstos. **EDT:** 7.1.1, 7.1.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad (peaks de septiembre y diciembre) y la ventana operacional (despacho de mañana, preparación nocturna). *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.03*

Alex

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-22.04 BTT, RT-22.05	Evaluación y certificación como condición de cierre de cada marcha blanca **EDT:** 7.1.4, 7.3.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE deben ser evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.04*
RNF-22.05 BTT, RT-22.06	Jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo **EDT:** 8.5.1	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Durante la Operación, el ADJUDICATARIO debe ejecutar al menos dos jornadas anuales de actualización y capacitar al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.05*
RNF-22.06 BTT, RT-22.07	Acompañamiento y mentoría al equipo técnico tras la Etapa 2 **EDT:** 8.5.2	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El ADJUDICATARIO debe proveer acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.06*
RNF-23.01 BTT, RT-08.10, RT-08.11	Equipos de terreno y operación (T-11): B-01, B-02, kit B-03 a B-14 y SIM B-15; incluye accesorios y consumibles. *T-12, fila RNF-23.01* **EDT:** 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe especificar cada dispositivo de terreno (lectores de código, impresoras térmicas, sensores de temperatura, terminales móviles) con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.01*

Alex

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-23.02 BTT, RT-08.12	TC58e, MC9400 estándar y Cold Storage Freezer, ZQ620 Plus, termógrafo EYE SENSOR, balanza Dibal, ZT411, PAX A920 Pro y kit de frío B-03 a B-11. *T-12, fila RNF-23.02* **EDT:** 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	Los dispositivos de terreno deben declarar su grado de protección contra polvo y agua (IP) y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación (intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura). El grado IP y la altura de caída de cada modelo se declaran en la especificación de hardware de la oferta (RNF-23.01) y se verifican con la ficha del fabricante. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.02*
RNF-23.03 BTT, RT-08.13	Vida útil declarada de cinco años, reserva del 10 %, garantía, repuestos y reposición durante los 56 meses del contrato. LafroX mantiene los componentes de cámara y los kits de camión, incluida calibración y revisión de glicol y baterías; las reservas térmicas son 31 por componente unitario, 93 sondas y 93 botellas. **EDT:** 5.1.1, 5.1.4, 8.2.7	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe indicar el ciclo de vida esperado de cada dispositivo de terreno, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato. *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.03*

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RNF-23.04 BTT, RT-08.07, RT-08.08, RT-08.09	Ocho estaciones de trabajo nuevas con dos monitores de 24 pulgadas, ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética, incorporadas antes de su acceso por Verified Access a la gestión central con CrowdStrike Falcon, cifrado de disco, control de extraíbles y actualización automatizada. **EDT:** 5.1.2; 5.1.3	/P01 a /P03 Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10	El PROPONENTE debe especificar las estaciones de trabajo requeridas para la operación y administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento, con monitores duales y gestión centralizada con cifrado de disco. Los puestos cumplirán las condiciones ergonómicas exigidas en RT-08.08, que remite a la NCh 2527 (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 8, RT-08.08, p. 19). *SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.04*
RT-02.01 Bases Técnicas Transversales, RT-02.01	Arquitectura lógica de ocho capas con los módulos M1–M12 y los servicios transversales del inventario de capacidades (Anexo 4-N) **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El PROPONENTE presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas. *T-12, Parte B, fila RT-02.01*
RT-02.02 Bases Técnicas Transversales, RT-02.02	Monolito modular Laravel 13.x / PHP 8.5.x con perfiles desplegables por separado (API, wms_only, shipper, consumidor, trabajos, planificador, erp-sync) y motor de rutas en contenedor propio **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. *T-12, Parte B, fila RT-02.02*

Alex

Matriz individual: bloque 11 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-02.03 Bases Técnicas Transversales, RT-02.03	Descripción de arquitectura conforme a ISO/IEC/IEEE 42010 con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad **EDT:** 2.1.1, 2.1.2	/P01 Cumple; RT	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad. *T-12, Parte B, fila RT-02.03*
RT-02.04 Bases Técnicas Transversales, RT-02.04	Registro único ADR-01 a ADR-24, fechado, con decisión, alternativas, criterio, consecuencias y evidencia exigida; entregable actualizado durante la ejecución bajo el Comité de Arquitectura. **EDT:** 2.1.1, 1.8.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución. *T-12, Parte B, fila RT-02.04*
RT-02.05 Bases Técnicas Transversales, RT-02.05	Capa de negocio sin estado en ECS Fargate; sesión en Keycloak 26.x y estado en Aurora PostgreSQL 16 y ElastiCache con Valkey 8.1 **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad. *T-12, Parte B, fila RT-02.05*

Alex

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-02.06 Bases Técnicas Transversales, RT-02.06	UUID declarado por el cliente conservado en reintentos de API y eventos; resultado durable deduplicado por 30 días. Una escritura más antigua se aísla para revisión antes de admitirla de nuevo, según 4.1.16. **EDT:** 3.3.6	/P01 Cumple; RT	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada. *T-12, Parte B, fila RT-02.06*
RT-02.07 Bases Técnicas Transversales, RT-02.07	RabbitMQ 4.x con confirmación de publicación y Amazon SQS FIFO con grupos por agregado; consumidor PHP 8.5 con deduplicación **EDT:** 3.2.2	/P01 Cumple; RT	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija. *T-12, Parte B, fila RT-02.07*
RT-02.08 Bases Técnicas Transversales, RT-02.08	Tiempos máximos explícitos, reintento con espera exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, colas aisladas y límites de tasa en Amazon API Gateway **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera. *T-12, Parte B, fila RT-02.08*

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-02.09 Bases Técnicas Transversales, RT-02.09	Degradación controlada informada a la persona usuaria («modo offline») **EDT:** 3.3.6	/P01 Cumple; RT	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total. *T-12, Parte B, fila RT-02.09*
RT-02.10 Bases Técnicas Transversales, RT-02.10	ECS Fargate: API con PHP-FPM >70 %, 2 a 4 tareas y techo 8; integración automática de 2 a 4 tareas por perfil, en ventanas de un minuto: consumidor por edad de mensaje SQS >60 s y trabajos por cola >100 mensajes visibles; costo en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). **EDT:** 3.2.1	/P01 Cumple; RT	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta. *T-12, Parte B, fila RT-02.10*
RT-02.11 Bases Técnicas Transversales, RT-02.11	Declaración de puntos únicos de falla y riesgos residuales justificados **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave. *T-12, Parte B, fila RT-02.11*

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-02.12 Bases Técnicas Transversales, RT-02.12	Nuevo sitio incorporado parametrizando identificador, bodega, rutas y cartera en los maestros existentes, con perfil local e infraestructura como código; bloques 10.6.0.0/16 y 10.7.0.0/16 reservados **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	La solución admitirá su replicación a nuevas unidades, sitios, sucursales o filiales del CLIENTE sin rediseño arquitectónico, mediante parametrización o multi-tenencia. Caso, cap. 15 — Replicación a nuevas unidades: Exigible. La compañía evalúa abrir un centro de distribución en la Región de Los Lagos hacia 2030. La solución debe admitir la incorporación de un nuevo sitio, con su bodega, sus rutas y su cartera, por parametrización. *T-12, Parte B, fila RT-02.12*
RT-02.13 Bases Técnicas Transversales, RT-02.13	Modelo de dominio con entidades, relaciones y eventos canónicos **EDT:** 2.1.3	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. *T-12, Parte B, fila RT-02.13*
RT-02.14 Bases Técnicas Transversales, RT-02.14	Capa anticorrupción del ERP (A-04, erp-sync), estrangulamiento del WMS de 2013 (ADR-08) y abstracción de proveedores por adaptador **EDT:** 3.3.2, 3.3.3	/P01 Cumple; RT	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores. *T-12, Parte B, fila RT-02.14*

Alex

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.01 Bases Técnicas Transversales, RT-03.01	Amazon Web Services: región primaria sa-east-1 (São Paulo) y secundaria us-east-1 **EDT:** 5.2.1, 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica. *T-12, Parte B, fila RT-03.01*
RT-03.02 Bases Técnicas Transversales, RT-03.02	ECS Fargate, Application Load Balancer, Aurora PostgreSQL 16, ElastiCache con Valkey 8.1 y OpenAS2 4.9 en dos zonas de sa-east-1 **EDT:** 3.1.2	/P01 Cumple; RT	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona. *T-12, Parte B, fila RT-03.02*
RT-03.03 Bases Técnicas Transversales, RT-03.03	Terraform 1.15 y Ansible (ansible-core 2.21) versionados en el repositorio del CLIENTE; creación inicial de la cuenta raíz documentada y sin altas manuales por consola **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del CLIENTE, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse. *T-12, Parte B, fila RT-03.03*
RT-03.04 Bases Técnicas Transversales, RT-03.04	VPC de Producción con zona privada para aplicación y datos; subred pública solo con NAT; el canal AS2 llega por CloudFront a un ALB interno; portales en S3 privado tras CloudFront **EDT:** 3.1.2	/P01 Cumple; RT	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet. *T-12, Parte B, fila RT-03.04*

Alex

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.05 Bases Técnicas Transversales, RT-03.05	Servicios administrados de AWS (Aurora, ECS Fargate, SQS, ElastiCache, Secrets Manager) con excepciones justificadas en ADR **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción. *T-12, Parte B, fila RT-03.05*
RT-03.06 Bases Técnicas Transversales, RT-03.06	Etiquetado obligatorio por ambiente, módulo y centro de costo desde la infraestructura como código; desglose mensual con Cost Explorer y alertas de AWS Budgets **EDT:** 8.4.2	/P01 Cumple; RT	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-03.06*
RT-03.07 Bases Técnicas Transversales, RT-03.07	Reversibilidad: componentes portables (Laravel 13.x/PHP 8.5.x, Angular 22.x, PostgreSQL 16.x, RabbitMQ 4.x, Keycloak 26.x) y no portables (DynamoDB, Redshift/Glue/QuickSight, API Gateway, Verified Access), con esfuerzo de salida **EDT:** 1.7.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración. *T-12, Parte B, fila RT-03.07*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.08 Bases Técnicas Transversales, RT-03.08	Savings Plans para la capacidad base; compromiso y costo reflejados en la estructura de costos de la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). **EDT:** 5.2.1	/P01 Cumple; RT	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos. *T-12, Parte B, fila RT-03.08*
RT-03.09 Bases Técnicas Transversales, RT-03.09	ECS Fargate y autorizador AWS Lambda; comparación de costo frente a instancias permanentes: capacidad bajo demanda para rutas y peak y Savings Plans para la base **EDT:** 3.2.1	/P01 Cumple; RT	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes. *T-12, Parte B, fila RT-03.09*
RT-03.10 Bases Técnicas Transversales, RT-03.10	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales por sitio; 24 h de autonomía **EDT:** 3.3.6, 6.6.3	/P01 Cumple; RT	El componente on-premise operará de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas o el mayor que fije el caso. Caso, cap. 15 — Operación desconectada del componente on-premise: Centro de distribución: mínimo 24 horas continuas de recepción, preparación y despacho sin enlace. Dispositivos de terreno: un turno completo de 14 horas sin cobertura, con capacidad de registrar la jornada íntegra de un repartidor de ruta rural. *T-12, Parte B, fila RT-03.10*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.11 Bases Técnicas Transversales, RT-03.11	Registro local cifrado: Room/SQLite en terminales y PostgreSQL 16.x por sitio, con cola RabbitMQ 4 persistente **EDT:** 3.3.6	/P01 Cumple; RT	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos. *T-12, Parte B, fila RT-03.11*
RT-03.12 Bases Técnicas Transversales, RT-03.12	Reconciliación determinista con bitácora (consumidor PHP 8.5 y Amazon SQS FIFO de reconciliación) **EDT:** 3.3.6	/P01 Cumple; RT	Restablecido el enlace, la sincronización será automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de resolución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas. *T-12, Parte B, fila RT-03.12*
RT-03.13 Bases Técnicas Transversales, RT-03.13	Declaración de las funciones no disponibles sin conexión y del procedimiento manual que las suple; Caso, cap. 15: sincronización del dispositivo de reparto en no más de 10 minutos tras un turno sin señal y del CD en no más de 2 horas tras un corte de 24 horas, con resolución determinista de los conflictos de stock **EDT:** 3.3.6	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. La ausencia de esta declaración se evaluará como observación grave. Caso, cap. 15 — Sincronización tras la reconexión: La sincronización de un dispositivo de reparto tras un turno completo sin señal no debe superar 10 minutos. La sincronización del centro de distribución tras un corte de 24 horas no debe superar 2 horas y debe resolver de forma determinista los conflictos de stock. *T-12, Parte B, fila RT-03.13*

Alex

Matriz individual: bloque 12 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.14 Bases Técnicas Transversales, RT-03.14	Tres nodos HPE ProLiant DL345 Gen11 o Dell PowerEdge R7615 en Talca con Proxmox VE 9.2 y Ceph sin RAID por hardware, con tres réplicas; servidores HPE ProLiant DL20 Gen11 con RAID 10 en Concepción; pares Advantech ARK-1251 o equivalente con RAID 1 en cross-docking; NAS Synology RackStation RS2423RP+ con RAID 6. **EDT:** 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	/P01 Cumple; RT	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el PROPONENTE declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente a las alternativas. *T-12, Parte B, fila RT-03.14*
RT-03.15 Bases Técnicas Transversales, RT-03.15	Ansible (ansible-core 2.21) con líneas base CIS; ventana de aplicación acordada con la Contraparte Técnica, respetando congelamientos, con respaldo, verificación y reversión **EDT:** 6.6.1, 8.2.5	/P01 Cumple; RT	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-03.15*
RT-03.16 Bases Técnicas Transversales, RT-03.16	AWS Distro for OpenTelemetry (colector 0.50) en los sitios hacia Amazon CloudWatch, con alertamiento unificado **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado. *T-12, Parte B, fila RT-03.16*

Alex

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.17 Bases Técnicas Transversales, RT-03.17	Talca y Concepción: fibra, LTE de otro proveedor y Starlink en espera caliente. Cada cross-docking: Starlink principal y dos operadores LTE. Tres caminos por sitio, con conmutación automática en menos de 30 s y mínimos de subida medidos antes de aceptar. **EDT:** 6.6.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	/P01 Cumple; RT	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado. *T-12, Parte B, fila RT-03.17*

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.18 Bases Técnicas Transversales, RT-03.18	Android Enterprise/Zebra DNA cubren inventario, configuración, actualización, bloqueo y borrado remoto de 382 terminales al inicio y 433 en el año 3. Greengrass V2 despliega los gateways. Registradores y sensores se inventarían y mantienen con herramientas de fabricante/TC58e. Sensores y balanzas no tienen sistema operativo administrable: se registran en el inventario y su firmware se actualiza en la mantención; como no guardan datos ni credenciales, su bloqueo es la baja de su registro desde la consola central y no requieren borrado. **EDT:** 3.2.6, 3.4.5, 8.2.3	/P01 Cumple; RT	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto. *T-12, Parte B, fila RT-03.18*
RT-03.19 Bases Técnicas Transversales, RT-03.19	AWS IoT Greengrass V2 en gateways Moxa UC-8200: lectura, validación y alerta local; lotes con compresión sin pérdida y alertas críticas inmediatas **EDT:** 6.5.3, 3.2.3	/P01 Cumple; RT	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan —filtrado, agregación previa, inferencia local— reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace. *T-12, Parte B, fila RT-03.19*

Alex

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.20 Bases Técnicas Transversales, RT-03.20	Cálculo del ancho de banda por sitio en régimen y peak **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos. *T-12, Parte B, fila RT-03.20*
RT-03.21 Bases Técnicas Transversales, RT-03.21	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 con BGP sobre Transit Gateway **EDT:** 6.6.2	/P01 Cumple; RT	La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen. *T-12, Parte B, fila RT-03.21*
RT-03.22 Bases Técnicas Transversales, RT-03.22	AWS Verified Access con confianza OIDC de Keycloak 26 y postura de CrowdStrike Falcon (ADR-16) **EDT:** 3.2.5, 3.3.1	/P01 Cumple; RT	El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet. *T-12, Parte B, fila RT-03.22*
RT-03.23 Bases Técnicas Transversales, RT-03.23	Wi-Fi 6E industrial segmentado por VLAN, autenticación EAP-TLS por certificado contra el RADIUS local de cada sitio y cobertura verificada en sitio en el mes 2 y en la aceptación **EDT:** 2.1.2, 6.2.3	/P01 Cumple; RT	La red inalámbrica de los sitios operacionales, cuando el caso la requiera, contará con segmentación por tipo de dispositivo, autenticación por certificado o credencial de empresa y cobertura verificada mediante estudio de sitio. *T-12, Parte B, fila RT-03.23*

Alex

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-03.24 Bases Técnicas Transversales, RT-03.24	QoS de enlaces principal y de respaldo que prioriza recepción, preparación, despacho, sincronización, identidad, guías y alertas térmicas sobre tráfico administrativo; Caso, cap. 15: estudio de cobertura de los CD presentado, que incluye el interior de las cámaras de refrigerado y congelado, con al menos dos puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales por cámara, aptos hasta −40 °C, y verificación en sitio en el mes 2 (S-36) **EDT:** 6.6.2; 2.1.2, 6.2.3	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo. Caso, cap. 15 — Red inalámbrica de los sitios operacionales: Exigible un estudio de cobertura de los centros de distribución que incluya expresamente el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y la propuesta técnica para resolverlo. *T-12, Parte B, fila RT-03.24*
RT-04.01 Bases Técnicas Transversales, RT-04.01	Cinco ambientes (Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación) en cuentas AWS separadas, operativos en el hito H3 (mes 6) **EDT:** 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	/P01 Cumple; RT	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25. *T-12, Parte B, fila RT-04.01*
RT-04.02 Bases Técnicas Transversales, RT-04.02	Preproducción equivalente en versiones, configuración, dimensionamiento y topología, con tres diferencias justificadas **EDT:** 3.1.2	/P01 Cumple; RT	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán. *T-12, Parte B, fila RT-04.02*

Alex

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-04.03 Bases Técnicas Transversales, RT-04.03	GitLab con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y sin escritura directa en la rama principal **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal. *T-12, Parte B, fila RT-04.03*
RT-04.04 Bases Técnicas Transversales, RT-04.04	Trazabilidad requerimiento–incidencia–cambio–prueba–despliegue en GitLab y el pipeline **EDT:** 1.2.4, 3.1.4	/P01 Cumple; RT	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado. *T-12, Parte B, fila RT-04.04*
RT-04.05 Bases Técnicas Transversales, RT-04.05	GitLab CI + AWS CodeBuild: PHP 8.5Unit, PHPStan/Larastan, Pint, composer audit, escaneo de secretos e imágenes con bloqueo automático **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue. *T-12, Parte B, fila RT-04.05*
RT-04.06 Bases Técnicas Transversales, RT-04.06	Despliegue automatizado por ECS Fargate con reversión automática **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción. *T-12, Parte B, fila RT-04.06*
RT-04.07 Bases Técnicas Transversales, RT-04.07	Azul-verde con canario en ECS Fargate, demostrado en Preproducción **EDT:** 3.8.8, 3.9.7	/P01 Cumple; RT	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción. *T-12, Parte B, fila RT-04.07*

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-04.08 Bases Técnicas Transversales, RT-04.08	Configuración en SSM Parameter Store por ambiente; una sola imagen firmada promovida sin recompilar **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación. *T-12, Parte B, fila RT-04.08*
RT-04.09 Bases Técnicas Transversales, RT-04.09	AWS Secrets Manager con rotación automática y auditoría (ADR-15) **EDT:** 3.2.5	/P01 Cumple; RT	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración. *T-12, Parte B, fila RT-04.09*
RT-04.10 Bases Técnicas Transversales, RT-04.10	Migraciones Laravel 13 versionadas con estrategia expandir-contraer y reversión declarada **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue. *T-12, Parte B, fila RT-04.10*
RT-04.11 Bases Técnicas Transversales, RT-04.11	Umbral bloqueante de 70 % de cobertura de la lógica de negocio en GitLab CI **EDT:** 1.5.2	/P01 Cumple; RT	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70 %, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua. *T-12, Parte B, fila RT-04.11*

Alex

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-04.12 Bases Técnicas Transversales, RT-04.12	Cadencia quincenal; meta ordinaria ≤ 5 días hábiles habilitados desde código a producción, con medición adicional del tiempo calendario y de esperas por congelamiento; fallos ≤ 5 % mensual; restauración crítica ≤ 4 h. **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación. *T-12, Parte B, fila RT-04.12*
RT-04.13 Bases Técnicas Transversales, RT-04.13	Reducción o apagado de Desarrollo, QA y Preproducción; meta de ahorro ≥60 % de horas de cómputo según S-43; valor monetario en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). **EDT:** 3.1.1, 8.4.2	/P01 Cumple; RT	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos. *T-12, Parte B, fila RT-04.13*
RT-04.14 Bases Técnicas Transversales, RT-04.14	INN-02 crea automáticamente con Terraform 1.15 desde GitLab CI los recursos efímeros por incidencia y los destruye al finalizar, incluso ante fallo, dentro de QA o Preproducción y conforme al horario y excepciones de S-43. **EDT:** 3.10.2.2	/P01 Cumple; RT	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente. *T-12, Parte B, fila RT-04.14*

Alex

Matriz individual: bloque 13 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.01 Bases Técnicas Transversales, RT-05.01	Modelo de datos por dominios y diccionario 5-A con 121 entidades y 995 atributos: nombre, significado, tipo, dominio, obligatoriedad, referencia, propietario funcional y sensibilidad/política por atributo. **EDT:** 2.1.3	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo. *T-12, Parte B, fila RT-05.01*
RT-05.02 Bases Técnicas Transversales, RT-05.02	PostgreSQL 16.x / PostGIS 3.x por sitio, Aurora PostgreSQL, Amazon DynamoDB y Amazon S3, con posición CAP por dominio **EDT:** 2.1.3	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos. *T-12, Parte B, fila RT-05.02*
RT-05.03 Bases Técnicas Transversales, RT-05.03	Contrato de escritura con auditoría y outbox en la misma transacción; tabla gob_auditoria con actor, dispositivo, instante y valores anterior y posterior **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del período de retención. *T-12, Parte B, fila RT-05.03*

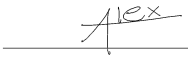
Alex

Matriz individual: bloque 14 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.04 Bases Técnicas Transversales, RT-05.04	Gestión de calidad de datos con dimensiones ISO/IEC 25012, reglas en captura y tablero en Amazon QuickSight **EDT:** 3.7.1	/P01 Cumple; RT	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-05.04*
RT-05.05 Bases Técnicas Transversales, RT-05.05	Separación OLTP (Aurora PostgreSQL, PostgreSQL 16.x) y analítica (Amazon S3, AWS Glue, Amazon Redshift Serverless, Amazon QuickSight) **EDT:** 3.2.3	/P01 Cumple; RT	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación. *T-12, Parte B, fila RT-05.05*
RT-05.06 Bases Técnicas Transversales, RT-05.06	Exportación íntegra autónoma en formatos abiertos con manifiesto, huella y conteo **EDT:** 9.1.1, 9.2.1	/P01 Cumple; RT	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO. *T-12, Parte B, fila RT-05.06*
RT-05.07 Bases Técnicas Transversales, RT-05.07	Política de retención, archivado y eliminación segura por dominio y atributo; AWS Backup y S3 Object Lock **EDT:** 2.1.3, 9.2.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos, coherente con la normativa aplicable al caso, e implementará un procedimiento verificable de eliminación segura. *T-12, Parte B, fila RT-05.07*

Matriz individual: bloque 14 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.08 Bases Técnicas Transversales, RT-05.08	Clasificación AL/CR/ME por atributo con cifrado a nivel de campo mediante AWS KMS y consulta auditada. **EDT:** 1.9.2, 1.9.3	/P01 Cumple; RT	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85° de las Bases Administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique. *T-12, Parte B, fila RT-05.08*
RT-05.09 Bases Técnicas Transversales, RT-05.09	Gestión de datos maestros con dueño, aprobador, vigencia y equivalencias ERP–WMS–EDI **EDT:** 3.7.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos. *T-12, Parte B, fila RT-05.09*
RT-05.10 Bases Técnicas Transversales, RT-05.10	Política por dominio: documentos tributarios y respaldo, 6 años; registros sanitarios y trazabilidad, vida útil del producto más 6 meses con mínimo de 5 años; temperatura, 5 años; evidencia de entrega, 6 años; geolocalización de personas, 12 meses. **EDT:** 2.1.3	/P01 Parcial; RT	Se valorará la implementación de un catálogo de datos con linaje automatizado, que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente. Caso, cap. 15 — Retención de datos históricos y de auditoría: Documentos tributarios y su respaldo: 6 años. Registros sanitarios y de trazabilidad de lote: vida útil del producto más 6 meses, con mínimo de 5 años. Registros de temperatura: 5 años. Evidencia de entrega: 6 años. Datos de geolocalización de personas: 12 meses. *T-12, Parte B, fila RT-05.10*
RT-05.11 Bases Técnicas Transversales, RT-05.11	Plan de migración de 32,11 GB con alcance, origen, reglas, calidad, olas y reversión **EDT:** 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE presentará un plan de migración con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión. *T-12, Parte B, fila RT-05.11*



Matriz individual: bloque 14 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.12 Bases Técnicas Transversales, RT-05.12	Perfilado y saneamiento con informe de defectos y decisión por causa **EDT:** 3.7.1	/P01 Cumple; RT	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno. *T-12, Parte B, fila RT-05.12*
RT-05.13 Bases Técnicas Transversales, RT-05.13	Dos ensayos completos en Preproducción con medición de tiempo y conciliación **EDT:** 3.7.5	/P01 Cumple; RT	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación. *T-12, Parte B, fila RT-05.13*
RT-05.14 Bases Técnicas Transversales, RT-05.14	Conciliación por recuentos, sumas de control y muestreo dirigido, sin diferencias no explicadas **EDT:** 3.7.5	/P01 Cumple; RT	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada. *T-12, Parte B, fila RT-05.14*
RT-05.15 Bases Técnicas Transversales, RT-05.15	Alcance del Caso: maestros de clientes, productos y proveedores completos, ventas y pedidos de tres años, inventario de dos años, trazabilidad sanitaria de cinco años y cartera viva con dos años de historia; lo no migrado queda en un repositorio de consulta durante el período de retención aplicable. **EDT:** 3.7.3	/P01 Cumple; RT	Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta durante el período de retención que fije el caso. Caso, cap. 15 — Datos históricos a migrar: Maestros de clientes, productos y proveedores: completos. Ventas y pedidos: 3 años. Inventario y movimientos: 2 años. Trazabilidad sanitaria: 5 años. Cuentas por cobrar: saldos vivos más 2 años. *T-12, Parte B, fila RT-05.15*

Alex

Matriz individual: bloque 14 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.16 Bases Técnicas Transversales, RT-05.16	Contratos OpenAPI 3.1 (swagger-php) y AsyncAPI 2.6 generados desde el código **EDT:** 3.11.3	/P01 Cumple; RT	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente. *T-12, Parte B, fila RT-05.16*
RT-05.17 Bases Técnicas Transversales, RT-05.17	Versionado semántico de contratos con preaviso mínimo de seis meses **EDT:** 3.11.3	/P01 Cumple; RT	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses. *T-12, Parte B, fila RT-05.17*
RT-05.18 Bases Técnicas Transversales, RT-05.18	Autenticación mutua TLS entre sistemas con credenciales rotadas y sin claves estáticas en la URL; Keycloak 26.x. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web. *T-12, Parte B, fila RT-05.18*
RT-05.19 Bases Técnicas Transversales, RT-05.19	transaction_id y correlacion_id en auditoría, eventos y mensajes; trazas OpenTelemetry (colector ADOT 0.50) **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados. *T-12, Parte B, fila RT-05.19*
RT-05.20 Bases Técnicas Transversales, RT-05.20	Capa anticorrupción del ERP 2017 (A-04, erp-sync) y adaptadores EDI, DTE, GIS y flota **EDT:** 3.3.2	/P01 Cumple; RT	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anticorrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución. *T-12, Parte B, fila RT-05.20*

Alex

Matriz individual: bloque 14 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.21 Bases Técnicas Transversales, RT-05.21	Catálogo INT-01 a INT-15 con modo, volumen, ventana de la contraparte y comportamiento ante falla **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde. *T-12, Parte B, fila RT-05.21*
RT-05.22 Bases Técnicas Transversales, RT-05.22	Carga y descarga masiva con validación previa, error por registro y procesamiento parcial **EDT:** 3.7.2	/P01 Cumple; RT	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial. *T-12, Parte B, fila RT-05.22*
RT-05.23 Bases Técnicas Transversales, RT-05.23	GS1 (GTIN, SSCC/GS1-128, GLN), EPCIS 2.0/CBV 2.0, EDI por cadena (OpenAS2 4.9) y formato DTE del SII **EDT:** 3.6.1, 3.6.5	/P01 Cumple; RT	Se emplearán los estándares sectoriales de intercambio que las Bases Técnicas del caso identifiquen. Caso, cap. 15 — Estándares sectoriales de intercambio: Estándares GS1 para identificación de productos, unidades logísticas y ubicaciones; mensajería electrónica entre socios comerciales en el formato que exija cada cadena; estándar de trazabilidad de eventos para la cadena de custodia; y el formato de la autoridad tributaria para los documentos electrónicos. *T-12, Parte B, fila RT-05.23*

Alex

Matriz individual: bloque 14 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.24 Bases Técnicas Transversales, RT-05.24	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas. *T-12, Parte B, fila RT-05.24*
RT-05.25 Bases Técnicas Transversales, RT-05.25	Capa analítica con tableros en Amazon QuickSight sobre los indicadores del caso **EDT:** 3.4.11, 3.2.3	/P01 Cumple; RT	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, construidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan. *T-12, Parte B, fila RT-05.25*
RT-05.26 Bases Técnicas Transversales, RT-05.26	Filtros por período, unidad y dimensiones, con profundización hasta pedido, entrega, línea y documento **EDT:** 3.4.11, 3.2.3	/P01 Cumple; RT	Los tableros permitirán filtrar por período, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen. *T-12, Parte B, fila RT-05.26*
RT-05.27 Bases Técnicas Transversales, RT-05.27	Autoría en Amazon QuickSight con modelo semántico documentado **EDT:** 3.2.3	/P01 Cumple; RT	El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado. *T-12, Parte B, fila RT-05.27*
RT-05.28 Bases Técnicas Transversales, RT-05.28	Exportación en formatos abiertos y envío programado de informes **EDT:** 3.4.11	/P01 Cumple; RT	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario. *T-12, Parte B, fila RT-05.28*

Matriz individual: bloque 15 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-05.29 Bases Técnicas Transversales, RT-05.29	Latencia ≤ 5 min (operación del día), ≤ 2 h (cierre comercial) y ≤ 4 h (gestión); curva térmica por red móvil cada 1 min e Iridium SBD cada 3 min, indicadores en no más de 5 min; sin ambos caminos se muestra antigüedad de la última curva. **EDT:** 3.4.4, 3.4.5, 3.4.11, 3.2.3	/P01 Cumple; RT	La latencia máxima entre la ocurrencia de una transacción y su disponibilidad en la capa analítica será la que fije el caso y, en su defecto, no superará las 4 horas. Caso, cap. 15 — Latencia de la capa analítica: Indicadores de la operación del día —entregas cumplidas, faltantes, devoluciones, temperatura— no superior a 5 minutos. Cierre comercial del día no superior a 2 horas tras el retorno del último camión. Indicadores de gestión no superior a 4 horas. *T-12, Parte B, fila RT-05.29*
RT-05.30 Bases Técnicas Transversales, RT-05.30	La solución estima la vida útil remanente mediante un modelo cinético determinista por familia, aplicado a la historia térmica del lote. El SD13 documenta el modelo, sus variables, la métrica I-03B y la recalibración semestral o extraordinaria. INN-03 desarrolla su incorporación distribuida al proceso operacional; no atribuye novedad al modelo cinético ni incorpora modelos aprendidos. **EDT:** 3.10.3.1, 3.10.3.2, 3.10.3.3, 8.3.2	/P01 Cumple; RT	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados. *T-12, Parte B, fila RT-05.30*

Alex

Matriz individual: bloque 15 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.01 Bases Técnicas Transversales, RT-06.01	Recinto técnico exclusivo en el CD Talca con acceso propio; gabinetes de borde en Concepción y en los tres cross-docking (tipología del Caso, Cap. 15) **EDT:** 2.3.1, 6.1.1	/P01 Cumple; RT	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del CLIENTE, con acceso independiente. Caso, cap. 15 — Tipología del emplazamiento on-premise: Sala técnica secundaria en el centro de distribución de Talca, dimensionada para sostener recepción, preparación y despacho durante un corte. La sala actual de 25 m² no cumple el Capítulo 6 del documento transversal. Gabinetes de borde en el centro de distribución de Concepción y en las tres plataformas de cross-docking. *T-12, Parte B, fila RT-06.01*
RT-06.02 Bases Técnicas Transversales, RT-06.02	Blindaje perimetral de plancha de acero de 3 mm sobre albañilería reforzada, resistencia al fuego F-120 **EDT:** 6.1.1	/P01 Cumple; RT	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el PROPONENTE especificará el material y la resistencia. *T-12, Parte B, fila RT-06.02*
RT-06.03 Bases Técnicas Transversales, RT-06.03	Plano en planta acotado y a escala del recinto de Talca, con cinco recintos de superficie declarada (≈ 31 m² útiles) y zonas separadas de generador, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo **EDT:** 2.3.1, 6.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo. *T-12, Parte B, fila RT-06.03*

Alex

Matriz individual: bloque 15 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.04 Bases Técnicas Transversales, RT-06.04	Piso técnico, canalización, cableado Cat6A y fibra OM4 con certificación de cada enlace, conforme a ANSI/TIA-942-B, ANSI/TIA-569-E, ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-568.3-D y ANSI/TIA-606-C para el etiquetado y la documentación. **EDT:** 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2	/P01 Cumple; RT	El piso técnico, la canalización, el cableado estructurado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace. *T-12, Parte B, fila RT-06.04*
RT-06.05 Bases Técnicas Transversales, RT-06.05	Racks R01 (servidores, 15U/42U, 36 %) y R02 (comunicaciones, 13U/42U, 31 %) independientes, con margen de crecimiento **EDT:** 2.3.2, 6.3.1, 6.3.2	/P01 Cumple; RT	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento. *T-12, Parte B, fila RT-06.05*
RT-06.06 Bases Técnicas Transversales, RT-06.06	Especificación y coordinación de la obra civil de separación por LafroX; ejecución a cargo del CLIENTE **EDT:** 6.1.1	/P01 Cumple; RT	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del PROPONENTE. *T-12, Parte B, fila RT-06.06*
RT-06.07 Bases Técnicas Transversales, RT-06.07	UPS modular de 15 kVA, doble conversión en línea, N+1, autonomía ≥ 30 min a plena carga **EDT:** 6.1.2	/P01 Cumple; RT	El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido, con sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga. *T-12, Parte B, fila RT-06.07*

Alex

Matriz individual: bloque 15 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.08 Bases Técnicas Transversales, RT-06.08	Grupo electrógeno de 25 kVA con estanque para 24 h y contrato de reabastecimiento **EDT:** 6.1.2	/P01 Cumple; RT	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de operación, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado. *T-12, Parte B, fila RT-06.08*
RT-06.09 Bases Técnicas Transversales, RT-06.09	Instalación eléctrica independiente conforme a la normativa chilena y NCh Elec. 2777 **EDT:** 6.1.2	/P01 Cumple; RT	La instalación eléctrica del recinto será independiente de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra. *T-12, Parte B, fila RT-06.09*
RT-06.10 Bases Técnicas Transversales, RT-06.10	Revisión y medición semestral con informe al CLIENTE **EDT:** 8.2.6	/P01 Cumple; RT	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-06.10*
RT-06.11 Bases Técnicas Transversales, RT-06.11	Carga TI de diseño 9,2 kW, factor de potencia 0,95, PUE estimado ≈ 1,5 **EDT:** 2.3.1, 6.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto. *T-12, Parte B, fila RT-06.11*
RT-06.12 Bases Técnicas Transversales, RT-06.12	UPS N+1 y transferencia automática red-generador. **EDT:** 6.1.2	/P01 Parcial; RT	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática. *T-12, Parte B, fila RT-06.12*

Alex

Matriz individual: bloque 15 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.13 Bases Técnicas Transversales, RT-06.13	Dos unidades de climatización de precisión de 10 kW en N+1 **EDT:** 6.1.3	/P01 Cumple; RT	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento. *T-12, Parte B, fila RT-06.13*
RT-06.14 Bases Técnicas Transversales, RT-06.14	Sensores de temperatura, humedad y agua con alertas a Amazon CloudWatch **EDT:** 6.1.3, 3.1.5	/P01 Cumple; RT	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad. *T-12, Parte B, fila RT-06.14*
RT-06.15 Bases Técnicas Transversales, RT-06.15	Dos racks con paneles ciegos en unidades libres, pasos de cable sellados y orientación frente-frío / trasera-caliente; menor recirculación y mezcla mejoran la eficiencia de climatización y el PUE estimado. **EDT:** 2.3.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética. *T-12, Parte B, fila RT-06.15*
RT-06.16 Bases Técnicas Transversales, RT-06.16	Detección temprana por aspiración láser tipo AnaLASER **EDT:** 6.1.4	/P01 Cumple; RT	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores. *T-12, Parte B, fila RT-06.16*

Alex

Matriz individual: bloque 15 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.17 Bases Técnicas Transversales, RT-06.17	Extinción automática con agente limpio tipo FM-200, aprobación UL e instalación NFPA **EDT:** 6.1.4	/P01 Cumple; RT	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA. *T-12, Parte B, fila RT-06.17*
RT-06.18 Bases Técnicas Transversales, RT-06.18	Extintores portátiles con mantención y certificación vigentes **EDT:** 6.1.4	/P01 Cumple; RT	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes. *T-12, Parte B, fila RT-06.18*
RT-06.19 Bases Técnicas Transversales, RT-06.19	Detección y extinción integradas al monitoreo, con aviso al NOC y al CLIENTE **EDT:** 6.1.4	/P01 Cumple; RT	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-06.19*
RT-06.20 Bases Técnicas Transversales, RT-06.20	Biometría facial con AFIS de respaldo **EDT:** 6.4.1	/P01 Cumple; RT	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad. *T-12, Parte B, fila RT-06.20*
RT-06.21 Bases Técnicas Transversales, RT-06.21	Bitácora electrónica auditable conservada ≥ 5 años **EDT:** 6.4.1	/P01 Cumple; RT	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el período de retención declarado. *T-12, Parte B, fila RT-06.21*

Matriz individual: bloque 15 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.22 Bases Técnicas Transversales, RT-06.22	Espacio de enrolamiento en el pasillo de control y estación de enrolamiento externa **EDT:** 6.4.1	/P01 Cumple; RT	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico. *T-12, Parte B, fila RT-06.22*
RT-06.23 Bases Técnicas Transversales, RT-06.23	Esclusa antipassback de una persona con nueva verificación **EDT:** 6.4.1	/P01 Cumple; RT	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso. *T-12, Parte B, fila RT-06.23*

Matriz individual: bloque 16 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.24 Bases Técnicas Transversales, RT-06.24	Seis cámaras IP con 30 días en línea y respaldo recuperable **EDT:** 6.4.2	/P01 Cumple; RT	El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable. *T-12, Parte B, fila RT-06.24*

Alex

Matriz individual: bloque 16 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.25 Bases Técnicas Transversales, RT-06.25	Control biométrico y bitácora del recinto técnico; autorización previa, acompañamiento permanente y registro de fabricantes, mantenedores y auditores, con revocación del acceso temporal. **EDT:** 6.4.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros —fabricantes, mantenedores, auditores— con acompañamiento obligatorio y registro. *T-12, Parte B, fila RT-06.25*
RT-06.26 Bases Técnicas Transversales, RT-06.26	Medio de respaldo físico rotativo cifrado con custodia externa **EDT:** 6.4.3	/P01 Cumple; RT	Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el CLIENTE lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada. *T-12, Parte B, fila RT-06.26*
RT-06.27 Bases Técnicas Transversales, RT-06.27	Recinto de custodia con iluminación sin UV ≤ 300 lux, 40–60 % HR, ventilación y 18–27 °C **EDT:** 6.4.3	/P01 Cumple; RT	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios. *T-12, Parte B, fila RT-06.27*
RT-06.28 Bases Técnicas Transversales, RT-06.28	Inventario de los dos medios rotativos, registro de cada entrada y salida con cadena de custodia y verificación semanal de legibilidad por restauración **EDT:** 6.4.3	/P01 Cumple; RT	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad y registro de todo movimiento de entrada y de salida. *T-12, Parte B, fila RT-06.28*

Matriz individual: bloque 16 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.29 Bases Técnicas Transversales, RT-06.29	Zona de trabajo en la línea técnica del recinto y ocho estaciones de trabajo nuevas, cada una con telefonía IP por softphone y salida a Internet por el firewall D-01 del sitio. **EDT:** 2.3.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas. *T-12, Parte B, fila RT-06.29*
RT-06.30 Bases Técnicas Transversales, RT-06.30	Puestos de trabajo en la línea técnica, separados de la sala de equipos **EDT:** 2.3.1	/P01 Cumple; RT	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación. *T-12, Parte B, fila RT-06.30*
RT-06.31 Bases Técnicas Transversales, RT-06.31	Uso declarado de instalaciones sanitarias, zonas de seguridad y áreas exteriores del edificio **EDT:** 2.3.1	/P01 Cumple; RT	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del CLIENTE podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El PROPONENTE declarará de cuáles hará uso. *T-12, Parte B, fila RT-06.31*
RT-06.32 Bases Técnicas Transversales, RT-06.32	Fibra y LTE con ingreso por puntos separados y ductos independientes; Starlink como tercer camino **EDT:** 6.2.1	/P01 Cumple; RT	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados. *T-12, Parte B, fila RT-06.32*

Matriz individual: bloque 16 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-06.33 Bases Técnicas Transversales, RT-06.33	Conectividad, seguridad y canalizaciones provistas por LafroX **EDT:** 6.2.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o ductos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos. *T-12, Parte B, fila RT-06.33*
RT-06.34 Bases Técnicas Transversales, RT-06.34	Esquema de respaldo 3-2-1-1-0, con copia inmutable adicional y medio físico cifrado bajo custodia externa, justificado frente a borrado y cifrado malicioso. **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	Se privilegiará al PROPONENTE que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas. *T-12, Parte B, fila RT-06.34*
RT-07.01 Bases Técnicas Transversales, RT-07.01	Activo-pasivo en caliente en us-east-1 (ADR-09), justificado frente a activo-activo y restauración en frío por costo, RTO y complejidad **EDT:** 2.5.2, 3.1.3	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la modalidad escogida —activo-activo o activo-pasivo— y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce. *T-12, Parte B, fila RT-07.01*
RT-07.02 Bases Técnicas Transversales, RT-07.02	us-east-1 a ≈ 7.700 km de sa-east-1; sa-east-1 a ≈ 2.700 km de Talca, con amenazas comunes **EDT:** 3.1.3	/P01 Cumple; RT	El sitio secundario estará emplazado a una distancia suficiente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El PROPONENTE declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado. *T-12, Parte B, fila RT-07.02*

Alex

Matriz individual: bloque 16 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-07.03 Bases Técnicas Transversales, RT-07.03	Aurora Global Database, AWS DMS, S3 Replication Time Control y DynamoDB Global Tables, con alarmas de retraso a 60 s, 5 y 15 min **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación. *T-12, Parte B, fila RT-07.03*
RT-07.04 Bases Técnicas Transversales, RT-07.04	Sitio secundario en us-east-1 con RTO de hasta cuatro horas y RPO de hasta quince minutos para los escenarios de diseño, sostenido por la extracción continua por fibra, LTE y Starlink, con dos ensayos regionales por año. **EDT:** 3.1.3, 2.5.2	/P01 Cumple; RT	El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) no superará 4 horas y el objetivo de punto de recuperación (RPO) no superará 15 minutos para los servicios críticos, salvo exigencia superior del caso. *T-12, Parte B, fila RT-07.04*
RT-07.05 Bases Técnicas Transversales, RT-07.05	Secuencia documentada y automatizada con AWS Systems Manager Automation, ejecutable por el CLIENTE **EDT:** 2.5.2	/P01 Cumple; RT	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento. *T-12, Parte B, fila RT-07.05*
RT-07.06 Bases Técnicas Transversales, RT-07.06	Procedimiento de retorno con resincronización y conciliación, ensayado cada semestre **EDT:** 2.5.2, 3.1.3	/P01 Cumple; RT	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia. *T-12, Parte B, fila RT-07.06*

Matriz individual: bloque 16 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-07.07 Bases Técnicas Transversales, RT-07.07	Ensayo semestral de pérdida regional y de la sala de Talca con medición de RTO y RPO **EDT:** 3.8.5, 3.9.4, 8.1.3	/P01 Cumple; RT	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas. *T-12, Parte B, fila RT-07.07*
RT-07.08 Bases Técnicas Transversales, RT-07.08	Detección de indisponibilidad mediante supervisión de salud y autorización del CLIENTE para iniciar la conmutación. **EDT:** 2.5.2, 3.1.3	/P01 Parcial; RT	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria. *T-12, Parte B, fila RT-07.08*
RT-07.09 Bases Técnicas Transversales, RT-07.09	Esquema 3-2-1-1-0: NAS Synology RS2423RP+ WORM, AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y medio físico en custodia **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración. *T-12, Parte B, fila RT-07.09*
RT-07.10 Bases Técnicas Transversales, RT-07.10	Respaldos cifrados con claves AWS KMS administradas por el CLIENTE, independientes de producción **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada. *T-12, Parte B, fila RT-07.10*

Alex

Matriz individual: bloque 16 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-07.11 Bases Técnicas Transversales, RT-07.11	AWS Backup Vault Lock en modo Compliance y S3 Object Lock **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su período de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas. *T-12, Parte B, fila RT-07.11*
RT-07.12 Bases Técnicas Transversales, RT-07.12	Restauración mensual documentada con medición del tiempo efectivo **EDT:** 8.1.6	/P01 Cumple; RT	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración. *T-12, Parte B, fila RT-07.12*
RT-07.13 Bases Técnicas Transversales, RT-07.13	Tabla de respaldo y restauración por dominio de datos **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el período de retención y el tiempo estimado de restauración completa. *T-12, Parte B, fila RT-07.13*
RT-07.14 Bases Técnicas Transversales, RT-07.14	Restauración granular por PITR de 35 días sobre instancia temporal **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo. *T-12, Parte B, fila RT-07.14*

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.01 Bases Técnicas Transversales, RT-08.01	Servidores HPE ProLiant DL345 Gen11 o Dell PowerEdge R7615 con AMD EPYC 9124 de 16 núcleos, 64 GB DDR5, NVMe y dos puertos de 10 GbE; HPE ProLiant DL20 Gen11 con Intel Xeon E-2468 de 8 núcleos, 32 GB, cuatro SSD en RAID 10 y cuatro puertos de 1 GbE; mini-PC Advantech ARK-1251 con Intel Core Ultra 5-125U, 16 GB DDR5, dos SSD NVMe en RAID 1 y tres puertos Ethernet; consumo por equipo en la tabla de carga eléctrica y en la sección 4-W.8 del Anexo 4-W, y dimensionamiento por máquina virtual en el Anexo 4-W. **EDT:** 5.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta. *T-12, Parte B, fila RT-08.01*
RT-08.02 Bases Técnicas Transversales, RT-08.02	Ceph de 3 réplicas sobre NVMe, RAID 10, RAID 1 y RAID 6 según sitio; comprobaciones de integridad con reparación y monitoreo predictivo de salud y desgaste **EDT:** 6.3.1	/P01 Cumple; RT	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios. *T-12, Parte B, fila RT-08.02*

Alex

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.03 Bases Técnicas Transversales, RT-08.03	Conmutadores de núcleo en par; firewalls en par activo/pasivo; balanceadores con alta disponibilidad. **EDT:** 6.3.2	/P01 Cumple; RT	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla. *T-12, Parte B, fila RT-08.03*
RT-08.04 Bases Técnicas Transversales, RT-08.04	Equipamiento de cómputo, almacenamiento y red de la sección 8.1 de las Bases con doble fuente en circuitos distintos: servidores de Talca y Concepción, respaldo local, firewalls, switches de núcleo, acceso y cross-docking, consola KVM, gateway IoT y mini-PC con dos fuentes DIN y módulo de redundancia. Cada gabinete recibe dos circuitos (PDU A/B en Talca; UPS y circuito directo del tablero en borde y piso). Los equipos de una sola fuente (servidor del ERP del CLIENTE, Starlink, ONT y router LTE del operador) se conectan a conmutadores automáticos de transferencia entre ambos circuitos. **EDT:** 6.3.1	/P01 Cumple; RT	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos. *T-12, Parte B, fila RT-08.04*

Alex

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.05 Bases Técnicas Transversales, RT-08.05	Márgenes de capacidad sobre la carga del año 3: 155,6 % WMS Talca, 151,9 % cada cross-docking y 158,3 % aplicación en nube, con ampliación por revisión trimestral **EDT:** 8.4.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto, expresado como porcentaje sobre la carga proyectada del caso, y el procedimiento de ampliación. *T-12, Parte B, fila RT-08.05*
RT-08.06 Bases Técnicas Transversales, RT-08.06	Equipamiento nuevo, sin uso previo y con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme. **EDT:** 5.1.2	/P01 Cumple; RT	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme. *T-12, Parte B, fila RT-08.06*
RT-08.07 Bases Técnicas Transversales, RT-08.07	Ocho estaciones nuevas con dos monitores, asignadas a despacho, administración, planificación, calidad y TI conforme al dimensionamiento de sitios. **EDT:** 5.1.2; 5.1.3	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales. *T-12, Parte B, fila RT-08.07*
RT-08.08 Bases Técnicas Transversales, RT-08.08	Estaciones de trabajo con ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética. **EDT:** 5.1.2; 5.1.3	/P01 Cumple; RT	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética. *T-12, Parte B, fila RT-08.08*

Alex

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.09 Bases Técnicas Transversales, RT-08.09	Ocho estaciones nuevas y equipos existentes con gestión central, CrowdStrike Falcon, cifrado de disco, control de extraíbles y actualización automatizada antes de Verified Access **EDT:** 3.2.5, 5.2.2	/P01 Cumple; RT	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada. *T-12, Parte B, fila RT-08.09*
RT-08.10 Bases Técnicas Transversales, RT-08.10	T-11 especifica marca, modelo, cantidad, características, accesorios y consumibles de los dispositivos de terreno y de operación; el costo unitario estimado se declara en la Oferta Económica, porque la Oferta Técnica no puede contener valores unitarios (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). B-06, B-07 y B-10 a B-14 son accesorios y consumibles de B-04 y B-05, especificados por sus características mínimas; la marca y el modelo de referencia corresponden a B-03, B-04, B-05, B-08 y B-09. **EDT:** 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE especificará cada dispositivo de terreno con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado, aun cuando su compra sea de cargo del CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-08.10*

Alex

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.11 Bases Técnicas Transversales, RT-08.11	MC9400 estándar y Cold Storage Freezer, TC58e de reparto y preventa, ZQ620 Plus, PAX A920 Pro, baterías y cargadores, UPS B-13 y protección B-14. *T-12, fila RT-08.11* **EDT:** 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3	/P01 Cumple; RT	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno. *T-12, Parte B, fila RT-08.11*

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.12 Bases Técnicas Transversales, RT-08.12	T-11 declara grado IP y caída por modelo: TC58e de preventa y de reparto IP65/68 y 1,8 m; MC9400 estándar IP65/68 y 2,4 m; MC9400 Cold Storage Freezer IP65/68 y 2,1 m; ZQ620 Plus IP54, con caída mínima de 1,5 m exigida en la compra; termógrafo EYE SENSOR EN12830 IP67 de montaje fijo; balanza Dibal fija con IP65 mínimo exigido en la compra; impresora ZT411 fija de interior; PAX A920 Pro sin grado IP del fabricante, usado bajo el resguardo de la cabina o del local del cliente. El kit es de montaje fijo: B-03, B-08 y B-09 son IP67; B-04 (IP30) y B-05 van en un gabinete IP54 de cabina, y B-06, B-10 y B-11 se compran con IP67 como mínimo. **EDT:** 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3	/P01 Cumple; RT	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación. *T-12, Parte B, fila RT-08.12*

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.13 Bases Técnicas Transversales, RT-08.13	Vida útil esperada de cinco años, reserva del 10 %, garantía del fabricante y reposición de unidades dadas de baja desde la reserva. Las baterías de los terminales se supervisan con Zebra DNA y se reponen bajo el 80 % de su capacidad nominal; el MC9400 estándar tiene 81 baterías de repuesto en el año 3 y el PAX A920 Pro, cargador de vehículo. LafroX mantiene los componentes de cámara y los kits de camión, incluida calibración y revisión de glicol y baterías; las reservas térmicas son 31 por componente unitario, 93 sondas y 93 botellas. **EDT:** 5.1.1, 5.1.4, 8.2.7	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato. *T-12, Parte B, fila RT-08.13*

Alex

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.14 Bases Técnicas Transversales, RT-08.14	Inventario común con Android Enterprise/Zebra DNA para terminales, Printer Profile Manager para impresoras, PAXSTORE para POS, Greengrass V2 para gateways y herramientas Teltonika/TC58e para registradores. Sensores y balanzas se actualizan en mantenimiento y se bloquean con la baja de su registro desde la consola central. **EDT:** 3.2.6	/P01 Cumple; RT	Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03.18. *T-12, Parte B, fila RT-08.14*
RT-08.15 Bases Técnicas Transversales, RT-08.15	LafroX provee una unidad de cada tipo y variante del T-11 para aceptación antes de la compra masiva; se incorpora al parque o reserva dimensionados. **EDT:** 5.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para pruebas de aceptación por parte del CLIENTE, antes de la compra masiva. *T-12, Parte B, fila RT-08.15*
RT-08.16 Bases Técnicas Transversales, RT-08.16	Plan de ciclo de vida con recepción técnica, instalación y pruebas de aceptación, mantenimiento de hardware, actualizaciones anuales y reposición/disposición final. **EDT:** 5.1.3, 6.5.1, 8.2.7	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro y disposición final. *T-12, Parte B, fila RT-08.16*

Alex

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-08.17 Bases Técnicas Transversales, RT-08.17	Procedimiento de sanitización NIST SP 800-88 Rev. 2: inventario y custodia de todo medio retirado, purga o destrucción, verificación y certificado al CLIENTE; incluye servidores, NAS, HDD/SSD, mini-PC, móviles y medio físico rotativo de respaldo. **EDT:** 8.2.7, 9.2.2	/P01 Cumple; RT	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-08.17*
RT-08.18 Bases Técnicas Transversales, RT-08.18	Gestor autorizado y registrado conforme a Ley N.º 20.920, trazabilidad y certificado de disposición final entregado al CLIENTE; control de sanitización o destrucción de medios. **EDT:** 8.2.7	/P01 Cumple; RT	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición. *T-12, Parte B, fila RT-08.18*
RT-08.19 Bases Técnicas Transversales, RT-08.19	Extensión de vida útil: equipos reparables en servicio al menos 60 meses desde su recepción mediante mantención, repuestos y reemplazo de baterías, sin renovación general al cierre del contrato; menos residuos electrónicos. **EDT:** 8.2.7	/P01 Cumple; RT	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta. *T-12, Parte B, fila RT-08.19*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-09.01 Bases Técnicas Transversales, RT-09.01	Dimensionamiento de capacidad sobre la volumetría del caso y sus umbrales: confirmación de línea de picking ≤1 s, entrega ≤2 s, línea de preventa ≤1,5 s y consulta de stock y crédito ≤2 s. **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE presentará el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso. Caso, cap. 15 — Transacción operacional crítica: Confirmación de una línea de preparación de pedidos: no superior a 1 segundo. Registro de una entrega en el local del cliente: no superior a 2 segundos. Registro de una línea en la toma de pedido de preventa: no superior a 1,5 segundos. Consulta de stock y crédito en preventa: no superior a 2 segundos. *T-12, Parte B, fila RT-09.01*
RT-09.02 Bases Técnicas Transversales, RT-09.02	Concurrencia y transacciones derivadas de la volumetría de los numerales 14.1 y 14.2 del caso, con su perfil horario. **EDT:** 3.8.4	/P01 Cumple; RT	La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso, y mantendrá los umbrales del numeral 9.1 bajo esa carga. Caso, cap. 15 — Concurrencia y volumen de transacciones: El PROPONENTE lo deriva de la volumetría del numeral 14.1, considerando el perfil horario descrito, y lo declara conforme al numeral 14.2. *T-12, Parte B, fila RT-09.02*

Matriz individual: bloque 17 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-09.03 Bases Técnicas Transversales, RT-09.03	Aurora fijada para operar a 3× y Amazon ECS Fargate con perfiles de escalamiento independientes, para triplicar la volumetría inicial en tres años sin rediseño. **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	La solución soportará, sin rediseño, un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años. *T-12, Parte B, fila RT-09.03*
RT-09.04 Bases Técnicas Transversales, RT-09.04	Escalamiento horizontal automático por perfil en Amazon ECS Fargate, con métricas de un minuto, nueva tarea en servicio en menos de tres minutos y drenaje del balanceador sin perder transacciones en curso. **EDT:** 3.2.1	/P01 Cumple; RT	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso. *T-12, Parte B, fila RT-09.04*
RT-09.05 Bases Técnicas Transversales, RT-09.05	ACL local y erp-sync para emisión documental del ERP, identificados como primer cuello de botella probable, con métricas de detección y medidas de desacople y control de flujo. **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE identificará el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicará cómo lo detectará y cómo lo resolverá. *T-12, Parte B, fila RT-09.05*
RT-09.06 Bases Técnicas Transversales, RT-09.06	Pruebas en Preproducción a 1,5 veces el peak declarado y prueba de estrés hasta encontrar el punto de quiebre. **EDT:** 3.8.4, 3.9.3	/P01 Cumple; RT	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución. *T-12, Parte B, fila RT-09.06*

Alex

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-09.07 Bases Técnicas Transversales, RT-09.07	Protocolo AL-PERF-01 con curva de respuesta frente a carga, saturación, consumo de recursos y recuperación posterior al peak. **EDT:** 3.8.4, 3.9.3	/P01 Cumple; RT	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak. *T-12, Parte B, fila RT-09.07*
RT-09.08 Bases Técnicas Transversales, RT-09.08	Degradación controlada mediante encolamiento, límites de tasa y mensajes operativos explícitos, con registro de operaciones no confirmadas. **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones. *T-12, Parte B, fila RT-09.08*
RT-09.09 Bases Técnicas Transversales, RT-09.09	Gestión de capacidad con proyección trimestral, alertas de agotamiento y propuestas de dimensionamiento que incluyen su efecto en costos de infraestructura, nube, licencias y enlaces respecto de la base contratada, con consumos y condiciones económicas vigentes para decisión del CLIENTE antes de ejecutarlas. **EDT:** 8.4.1	/P01 Cumple; RT	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo. *T-12, Parte B, fila RT-09.09*

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-09.10 Bases Técnicas Transversales, RT-09.10	CI ejecuta carga de regresión automatizada en QA en cada versión candidata y al menos semanalmente, y antes de liberar en Preproducción; compara percentil 95, errores y colas con la versión aceptada y bloquea regresiones. **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de desempeño. *T-12, Parte B, fila RT-09.10*
RT-10.01 Bases Técnicas Transversales, RT-10.01	Disponibilidad mensual mínima de 99,9 % medida en la transacción crítica de negocio de extremo a extremo. **EDT:** 8.1.2	/P01 Cumple; RT	La solución alcanzará una disponibilidad mensual mínima de 99,9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo. *T-12, Parte B, fila RT-10.01*
RT-10.02 Bases Técnicas Transversales, RT-10.02	Clasificación de servicios por criticidad operacional y aplicación del nivel de servicio correspondiente al Artículo 78° de las Bases Administrativas. **EDT:** 2.5.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE clasificará cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78° de las Bases Administrativas. *T-12, Parte B, fila RT-10.02*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-10.03 Bases Técnicas Transversales, RT-10.03	Plan de continuidad alineado con ISO 22301, análisis de impacto, escenarios de contingencia, procedimientos manuales y criterios de activación; la continuidad TIC se articula con recuperación ante desastres. **EDT:** 2.5.1	/P01 Cumple; RT	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación. *T-12, Parte B, fila RT-10.03*
RT-10.04 Bases Técnicas Transversales, RT-10.04	Continuidad TIC conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7. **EDT:** 2.5.2	/P01 Cumple; RT	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7. *T-12, Parte B, fila RT-10.04*
RT-10.05 Bases Técnicas Transversales, RT-10.05	Cero indisponibilidad en la ventana crítica 05:30–07:00 de lunes a sábado y en preparación de 22:00–06:00 y recepción de proveedores de 08:00–18:00; cambios fuera de esas ventanas, de los congelamientos del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los tres primeros días hábiles mensuales, con aviso previo de diez días hábiles. **EDT:** 1.3.1, 8.2.1	/P01 Cumple; RT	Los mantenimientos programados se ejecutarán fuera de la ventana operacional crítica que defina el caso, con aviso previo mínimo de diez días hábiles. Caso, cap. 15 — Ventana operacional protegida: Ventana crítica de despacho de 05:30 a 07:00 de lunes a sábado: indisponibilidad cero. Preparación de pedidos de 22:00 a 06:00. Recepción de proveedores de 08:00 a 18:00. Congelamiento total del 1 al 25 de septiembre y durante todo diciembre. Congelamiento durante los tres primeros días hábiles de cada mes. *T-12, Parte B, fila RT-10.05*

Alex

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-10.06 Bases Técnicas Transversales, RT-10.06	Despliegue azul-verde con canario, sin interrupción; indisponibilidad programada sólo excepcional y justificada caso a caso. **EDT:** 3.8.8, 3.9.7	/P01 Cumple; RT	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso. *T-12, Parte B, fila RT-10.06*
RT-10.07 Bases Técnicas Transversales, RT-10.07	Inyección controlada de fallas de instancia, zona, dependencia, latencia y disco antes de cada paso a producción y semestral en Operación. **EDT:** 3.8.4, 3.9.3, 8.2.2	/P01 Cumple; RT	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas —caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco— antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación. *T-12, Parte B, fila RT-10.07*
RT-10.08 Bases Técnicas Transversales, RT-10.08	Conducta documentada de cada dependencia externa ante falta de respuesta, error o lentitud. **EDT:** 2.5.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud. *T-12, Parte B, fila RT-10.08*
RT-10.09 Bases Técnicas Transversales, RT-10.09	Presupuesto de error de aproximadamente 43 minutos al mes por servicio crítico, con suspensión de despliegues no correctivos al agotarse. **EDT:** 8.1.2	/P01 Cumple; RT	Se declarará un presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios. *T-12, Parte B, fila RT-10.09*

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.01 Bases Técnicas Transversales, RT-11.01	Modelo Zero Trust NIST SP 800-207 con verificación explícita por solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso. **EDT:** 2.2.1	/P01 Cumple; RT	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso. *T-12, Parte B, fila RT-11.01*
RT-11.02 Bases Técnicas Transversales, RT-11.02	Modelado de amenazas STRIDE por módulo e integración externa, con actualización ante cambios arquitectónicos relevantes. **EDT:** 2.2.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE u otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante. *T-12, Parte B, fila RT-11.02*
RT-11.03 Bases Técnicas Transversales, RT-11.03	Clasificación Restringido, Confidencial, Interno y Público con controles diferenciados documentados en matriz. **EDT:** 2.2.4	/P01 Cumple; RT	La información del CLIENTE se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz. *T-12, Parte B, fila RT-11.03*

Alex

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.04 Bases Técnicas Transversales, RT-11.04	Escaneo continuo con metas de remediación de 7/15/30 días corridos. Si hay congelamiento se solicita cambio de emergencia; sin autorización del CLIENTE se contiene y remedia en la primera fecha habilitada. El plazo excedido por esa decisión queda registrado como decisión del CLIENTE. **EDT:** 8.2.2	/P01 Cumple; RT	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección. *T-12, Parte B, fila RT-11.04*
RT-11.05 Bases Técnicas Transversales, RT-11.05	Matriz de controles ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 con implementación concreta y evidencia. **EDT:** 2.2.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita. *T-12, Parte B, fila RT-11.05*
RT-11.06 Bases Técnicas Transversales, RT-11.06	Controles ISO/IEC 27017 para nube y tratamiento de datos personales conforme a ISO/IEC 27018. **EDT:** 2.2.1, 1.9.1	/P01 Cumple; RT	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 27018 para el tratamiento de datos personales en nube. *T-12, Parte B, fila RT-11.06*

Alex

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.07 Bases Técnicas Transversales, RT-11.07	Portales, API e identidad usan CloudFront/WAF y protección Shield Advanced. AS2 publica OpenAS2 4.9 por una distribución propia de CloudFront con AWS WAF (lista de IP de las cadenas, solo POST con cabeceras AS2 y límite de tasa) y Shield Advanced, hacia un ALB interno; firma, cifrado y MDN protegen cada mensaje de extremo a extremo. **EDT:** 3.2.1	/P01 Cumple; RT	La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicaciones web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7. *T-12, Parte B, fila RT-11.07*
RT-11.08 Bases Técnicas Transversales, RT-11.08	TLS 1.3 en entradas HTTPS y componentes de la solución; TLS 1.0/1.1 prohibidos, HSTS con precarga, certificados con renovación y alerta. El Anexo 4-R admite TLS 1.2 para ERP o terceros incompatibles; esa excepción impide acreditar TLS 1.3 en la totalidad de los enlaces exigidos. **EDT:** 3.2.1	/P01 Parcial; RT	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento. *T-12, Parte B, fila RT-11.08*

Alex

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.09 Bases Técnicas Transversales, RT-11.09	Cifrado de datos en reposo con AWS KMS administrado por el CLIENTE, política de rotación y separación de funciones en custodia. **EDT:** 3.2.5	/P01 Cumple; RT	La totalidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves. *T-12, Parte B, fila RT-11.09*
RT-11.10 Bases Técnicas Transversales, RT-11.10	Cifrado a nivel de campo de comportamiento de pago, antecedentes comerciales y geolocalización; PAN tokenizado por la pasarela si se incorporan medios de pago. **EDT:** 2.2.4	/P01 Cumple; RT	Los datos de categoría sensible que el caso identifique se cifrarán adicionalmente a nivel de campo, de modo que el acceso a la base de datos no revele su contenido. Caso, cap. 15 — Cifrado a nivel de campo: Exigible para el comportamiento de pago y los antecedentes comerciales de los clientes, para los datos de geolocalización de personas y para los datos de medios de pago electrónicos, si se incorporan. *T-12, Parte B, fila RT-11.10*
RT-11.11 Bases Técnicas Transversales, RT-11.11	Amazon API Gateway con autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil. **EDT:** 3.2.1	/P01 Cumple; RT	La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil. *T-12, Parte B, fila RT-11.11*

Matriz individual: bloque 18 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.12 Bases Técnicas Transversales, RT-11.12	AWS WAF con retos progresivos y alternativa accesible por teclado y tecnologías de asistencia; aceptación del acceso legítimo y ajuste de falsos bloqueos **EDT:** 3.2.1	/P01 Cumple; RT	Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni bloquee a personas usuarias legítimas. *T-12, Parte B, fila RT-11.12*

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.13 Bases Técnicas Transversales, RT-11.13	La sección 4.2.5.2 del Subdocumento 4 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio. **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-11.13*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.14 Bases Técnicas Transversales, RT-11.14	Eventos centralizados e inalterables en Amazon CloudWatch, 12 meses en línea y 24 meses adicionales en archivo recuperable; seguridad y auditoría por siete años con Object Lock. **EDT:** 8.1.5, 3.2.5	/P01 Cumple; RT	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable. *T-12, Parte B, fila RT-11.14*
RT-11.15 Bases Técnicas Transversales, RT-11.15	AWS Security Lake y Security Hub con casos de uso de detección ligados a credencial de conductor revocada, consultas comerciales masivas, alteración de temperatura y EDI anómalo. **EDT:** 8.1.5	/P01 Cumple; RT	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura. *T-12, Parte B, fila RT-11.15*
RT-11.16 Bases Técnicas Transversales, RT-11.16	CrowdStrike Falcon en los nodos, servidores, máquinas virtuales y estaciones on-premise, y GuardDuty Runtime Monitoring en las tareas ECS Fargate de sa-east-1 y us-east-1, con consola central y respuesta del SOC 24×7. El servidor del ERP es un activo del CLIENTE que no forma parte de la solución; el firewall de Talca solo le permite el tráfico de la ACL y la administración del CLIENTE. **EDT:** 3.2.5, 5.2.2	/P01 Cumple; RT	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise. *T-12, Parte B, fila RT-11.16*

Alex

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.17 Bases Técnicas Transversales, RT-11.17	SOC 24×7 propio de LafroX en su Centro de Operaciones de Valparaíso, desde la primera marcha blanca (mes 13) hasta el mes 56; un puesto permanente cubierto por cuatro analistas en turnos rotativos, cinco desde el 26-04-2028, contratados antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad; procedimientos de aviso de incidente crítico en dos horas, notificación de brechas en 24 horas y análisis de causa raíz. **EDT:** 8.1.5	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24×7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos. *T-12, Parte B, fila RT-11.17*
RT-11.18 Bases Técnicas Transversales, RT-11.18	Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos, responsables y comunicación al CLIENTE en dos horas para incidentes críticos. **EDT:** 2.2.3	/P01 Cumple; RT	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica. *T-12, Parte B, fila RT-11.18*

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.19 Bases Técnicas Transversales, RT-11.19	SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección. **EDT:** 8.1.5	/P01 Cumple; RT	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al CLIENTE dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes. *T-12, Parte B, fila RT-11.19*
RT-11.20 Bases Técnicas Transversales, RT-11.20	Pruebas de intrusión por tercero independiente de LafroX, al menos anuales durante la Operación y antes de cada paso a producción; entrega al CLIENTE de cada informe íntegro y plan de remediación con responsables y plazos. **EDT:** 3.8.6, 3.9.5, 8.2.2	/P01 Cumple; RT	Se ejecutarán pruebas de intrusión por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos. *T-12, Parte B, fila RT-11.20*
RT-11.21 Bases Técnicas Transversales, RT-11.21	SOC de 8.1.5 realiza al menos un ejercicio de simulación de incidente por año durante Operación, con participación del CLIENTE y registro de escenario, bitácora y acciones de mejora. **EDT:** 8.1.5	/P01 Cumple; RT	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del CLIENTE al menos una vez al año durante la Operación. *T-12, Parte B, fila RT-11.21*

Alex

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.22 Bases Técnicas Transversales, RT-11.22	SAST con PHP 8.5Stan y Larastan, SCA con composer audit, pruebas DAST y escaneo de imágenes, con bloqueo del despliegue ante hallazgos críticos. **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos. *T-12, Parte B, fila RT-11.22*
RT-11.23 Bases Técnicas Transversales, RT-11.23	Cada versión liberada se entrega al CLIENTE junto con su SBOM de 3.11.4 en formato CycloneDX o SPDX, con componentes, versiones y licencias. **EDT:** 3.11.4	/P01 Cumple; RT	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE. *T-12, Parte B, fila RT-11.23*
RT-11.24 Bases Técnicas Transversales, RT-11.24	Firma de artefactos y verificación de procedencia conforme a SLSA nivel 3 con GitLab CI y AWS CodeBuild. **EDT:** 3.1.4	/P01 Cumple; RT	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLSA nivel 3 o superior. *T-12, Parte B, fila RT-11.24*
RT-11.25 Bases Técnicas Transversales, RT-11.25	Datos sintéticos o anonimizados en Desarrollo y QA; se impide el uso no anonimizado de datos productivos reales. **EDT:** 3.1.1	/P01 Cumple; RT	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable. *T-12, Parte B, fila RT-11.25*

Alex

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-11.26 Bases Técnicas Transversales, RT-11.26	Proceso de aprobación de dependencias por licencia, mantenimiento activo y vulnerabilidades conocidas, con composer audit y lista de licencias admitidas. **EDT:** 3.11.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas. *T-12, Parte B, fila RT-11.26*
RT-11.27 Bases Técnicas Transversales, RT-11.27	Acceso directo de desarrolladores a producción prohibido; acceso excepcional temporal y aprobado mediante ECS Exec o Session Manager con registro de comandos y salida **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada. *T-12, Parte B, fila RT-11.27*
RT-11.28 Bases Técnicas Transversales, RT-11.28	Seguridad aplica OWASP SAMM al inicio del desarrollo y anualmente; mide madurez por práctica y sigue acciones de mejora con responsable y evidencias. **EDT:** 2.2.1	/P01 Cumple; RT	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual. *T-12, Parte B, fila RT-11.28*

Alex

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-12.01 Bases Técnicas Transversales, RT-12.01	Keycloak 26.x centraliza identidad con OIDC y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración lo requiera, e integración con el directorio del CLIENTE por LDAP o equivalente en nube **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	La gestión de identidad será centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o su equivalente en la nube. *T-12, Parte B, fila RT-12.01*
RT-12.02 Bases Técnicas Transversales, RT-12.02	Keycloak 26 centraliza la autenticación OIDC y propaga el cierre de sesión a los servicios conectados. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Existirá inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos. *T-12, Parte B, fila RT-12.02*
RT-12.03 Bases Técnicas Transversales, RT-12.03	Keycloak 26 exige MFA a administradores y a todo acceso privilegiado, con claves FIDO2 para administradores, y Verified Access exige MFA y postura en consolas externas. Todo acceso desde fuera de la red corporativa exige segundo factor: en los portales, código TOTP o clave de acceso de Keycloak; en terreno, el terminal enrolado por MDM más el PIN personal. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	La autenticación multifactor será obligatoria para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa. *T-12, Parte B, fila RT-12.03*

Alex

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-12.04 Bases Técnicas Transversales, RT-12.04	Factores resistentes a la suplantación FIDO2 o claves de acceso para perfiles administradores. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores. *T-12, Parte B, fila RT-12.04*
RT-12.05 Bases Técnicas Transversales, RT-12.05	Control RBAC complementado con atributos de instalación, turno, ruta, dispositivo y empresa transportista, con matriz de segregación de funciones. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	El control de acceso será basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable. *T-12, Parte B, fila RT-12.05*
RT-12.06 Bases Técnicas Transversales, RT-12.06	IAM Identity Center federado con Keycloak 26 por SAML 2.0 y SCIM, MFA, conjuntos de permisos temporales con aprobación previa y sesiones ECS Exec o Session Manager con registro de comandos y salida. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo. *T-12, Parte B, fila RT-12.06*
RT-12.07 Bases Técnicas Transversales, RT-12.07	Tokens con vida máxima de 30 minutos, inactividad de 15 o 30 minutos, refresco rotatorio de hasta 24 horas o 8 horas para privilegios, revocación y control de sesiones concurrentes. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	La política de sesión declarará duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes. *T-12, Parte B, fila RT-12.07*

Matriz individual: bloque 19 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-12.08 Bases Técnicas Transversales, RT-12.08	Tokens firmados y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria; los identificadores de sesión no se transportan en la URL. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Las credenciales de sesión serán firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web. *T-12, Parte B, fila RT-12.08*
RT-12.09 Bases Técnicas Transversales, RT-12.09	Las altas, cambios de rol, elevaciones, bloqueos y bajas se registran en una bitácora inalterable con retención de siete años. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Se registrará auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada. *T-12, Parte B, fila RT-12.09*

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-12.10 Bases Técnicas Transversales, RT-12.10	Aprovisionamiento y desaprovisionamiento automatizados por trabajos Laravel 13 ligados al ciclo laboral; baja efectiva en menos de 24 h con revocación de sesiones **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento estarán automatizados y ligados al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación. *T-12, Parte B, fila RT-12.10*

Alex

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-12.11 Bases Técnicas Transversales, RT-12.11	Credencial de turno firmada, PIN en terminal enrolado y verificador local; pasos guiados para guantes a −22 °C, una mano, de pie y a la intemperie; relevo por turno y suplentes enrolados **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	El mecanismo de autenticación se adecuará al perfil operacional real descrito en el caso: entornos de terreno, uso con guantes, baja alfabetización digital, dispositivos compartidos por turno y ausencia de correo electrónico personal. Caso, cap. 15 — Autenticación en el perfil operacional: Conductores de empresas transportistas sin correo corporativo y con rotación sin aviso. Dispositivos compartidos entre turnos en bodega. Personal de preparación con 38 % de rotación anual. Uso con guantes térmicos a −22 °C. Uso a una mano durante la descarga. Uso de pie, a la intemperie, en la puerta del local del cliente. *T-12, Parte B, fila RT-12.11*
RT-12.12 Bases Técnicas Transversales, RT-12.12	Registro, verificación y recuperación autoservidos con Keycloak 26 para clientes, cuentas de cadenas, transportistas, conductores y proveedores; OTP para quienes no tienen correo **EDT:** 3.5.2, 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Las personas usuarias externas del CLIENTE —clientes, proveedores, pacientes, productores, según el caso— dispondrán de un mecanismo de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservido y seguro. Caso, cap. 15 — Personas usuarias externas: Clientes del canal tradicional y de food service; cadenas de supermercados; empresas transportistas y sus conductores; y proveedores. *T-12, Parte B, fila RT-12.12*

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-12.13 Bases Técnicas Transversales, RT-12.13	Cuenta de emergencia con doble autorización, custodia fuera de banda, alcance controlado, auditoría y rotación posterior. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último recurso), su custodia, su control y su auditoría. *T-12, Parte B, fila RT-12.13*
RT-13.01 Bases Técnicas Transversales, RT-13.01	WCAG 2.2 AA verificado con herramientas automatizadas y pruebas manuales, con informe de conformidad entregado en los expedientes de aceptación **EDT:** 3.8.2, 3.9.2	/P01 Cumple; RT	Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, verificado con herramientas automatizadas y con pruebas manuales, con informe de conformidad entregable. *T-12, Parte B, fila RT-13.01*
RT-13.02 Bases Técnicas Transversales, RT-13.02	Portales y consola Angular 22 con Tailwind CSS: puntos sm/md/lg/xl/2xl, menú adaptable, formularios y listados reorganizados en escritorio, tableta y teléfono; Kotlin 2.4 nativo usa diseño por pantalla fija Zebra. **EDT:** 3.5.2, 2.6.2	/P01 Cumple; RT	El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio, tableta y teléfono, con puntos de quiebre coherentes y adaptación inteligente del contenido, no simple reducción. *T-12, Parte B, fila RT-13.02*
RT-13.03 Bases Técnicas Transversales, RT-13.03	Investigación por perfil, prototipos y pruebas con participantes del CLIENTE; hallazgos incorporados antes de construir **EDT:** 2.6.1, 2.6.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE ejecutará investigación con personas usuarias reales del CLIENTE, prototipado y pruebas de usabilidad antes de la construcción definitiva, y documentará los hallazgos y los cambios de diseño que produjeron. *T-12, Parte B, fila RT-13.03*

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-13.04 Bases Técnicas Transversales, RT-13.04	Indicadores por perfil en la Tabla 3.A.4a: preparador (≤ 1 s, 3 pasos, error ≤ 5 %, aprendizaje ≤ 2 h), recepción (≤ 2 s, 3 pasos, ≤ 5 %, ≤ 2 h), preventista (≤ 1,5 s, 3 pasos, ≤ 5 %, ≤ 4 h) y conductor (≤ 2 s, 3 o 4 pasos, ≤ 5 %, ≤ 30 min), medidos en la prueba de usabilidad con personas reales de cada perfil. **EDT:** 2.6.3	/P01 Cumple; RT	Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles: tiempo máximo de la transacción operacional crítica, número máximo de pasos, tasa de error tolerada y tiempo de aprendizaje esperado por perfil. *T-12, Parte B, fila RT-13.04*
RT-13.05 Bases Técnicas Transversales, RT-13.05	Accesos a todas las funciones principales de cada perfil Angular 22/Kotlin 2.4 en un máximo de tres interacciones desde su inicio, comprobados en prototipos y aceptación. **EDT:** 2.6.2	/P01 Cumple; RT	Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de inicio del perfil correspondiente. *T-12, Parte B, fila RT-13.05*
RT-13.06 Bases Técnicas Transversales, RT-13.06	Resultado visual por acción (confirmada, pendiente, rechazada) y errores comprensibles sin mensajes técnicos **EDT:** 2.6.2	/P01 Cumple; RT	La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción, manejará los errores de forma comprensible —indicando qué ocurrió y qué hacer— y evitará mensajes técnicos dirigidos a la persona usuaria final. *T-12, Parte B, fila RT-13.06*

Alex

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-13.07 Bases Técnicas Transversales, RT-13.07	Alto contraste, controles de al menos 44 × 44 píxeles, iconos con texto y flujos guiados; 15 × 15 mm en picking **EDT:** 2.6.2	/P01 Cumple; RT	La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital: alto contraste, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, iconografía acompañada de texto, y flujos guiados paso a paso. *T-12, Parte B, fila RT-13.07*
RT-13.08 Bases Técnicas Transversales, RT-13.08	Aceptación con flujos reales: MC9400 Cold Storage Freezer a −22 °C con guantes; TC58e de preventa y de reparto bajo lluvia, sobre 34 °C, una mano, sol directo y turno sin conexión **EDT:** 3.8.3	/P01 Cumple; RT	Cuando el caso lo requiera, las interfaces de terreno operarán con guantes, a la intemperie, con luminosidad variable y sin conexión. Caso, cap. 15 — Interfaces de terreno: Exigible operación con guantes térmicos, a −22 °C en cámara de congelado, bajo lluvia y sobre 34 °C en verano, a una sola mano, con pantalla legible bajo sol directo, y sin conexión durante un turno completo. *T-12, Parte B, fila RT-13.08*
RT-13.09 Bases Técnicas Transversales, RT-13.09	Sistema de diseño documentado común a Angular 22/Tailwind y Kotlin 2.4: hasta cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas, iconografía, retícula y componentes reutilizables. **EDT:** 2.6.2	/P01 Cumple; RT	Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables. *T-12, Parte B, fila RT-13.09*

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-13.10 Bases Técnicas Transversales, RT-13.10	Matriz Chrome, Edge, Firefox y Safari con versión estable mayor vigente e inmediatamente anterior; registro de números exactos, sistemas, pruebas y actualización por versión, compatibles con el Baseline de Angular 22. **EDT:** 3.8.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política de actualización. *T-12, Parte B, fila RT-13.10*
RT-13.11 Bases Técnicas Transversales, RT-13.11	Navegación íntegra por teclado en web y Kotlin 2.4; foco visible y lógico, gestión de diálogos, controles semánticos, atajos documentados y desactivables y aceptación por teclado conforme a WCAG 2.2 AA. **EDT:** 3.8.2	/P01 Cumple; RT	La solución será navegable íntegramente por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes. *T-12, Parte B, fila RT-13.11*
RT-13.12 Bases Técnicas Transversales, RT-13.12	Modo claro/oscuro, tamaño de texto y densidad configurables por persona y conservados en su dispositivo; español para los perfiles del caso, sin exigencia de otros idiomas. **EDT:** 2.6.2	/P01 Cumple; RT	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique. *T-12, Parte B, fila RT-13.12*

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-14.01 Bases Técnicas Transversales, RT-14.01	OpenTelemetry para PHP 8.5/Laravel 13 y Kotlin 2.4, AWS Distro for OpenTelemetry (colector 0.50) y CloudWatch correlacionados por transaction_id **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry. *T-12, Parte B, fila RT-14.01*
RT-14.02 Bases Técnicas Transversales, RT-14.02	Tablero del mandante de solo lectura con auditoría de consultas: estado del servicio con métricas de CloudWatch de resolución de un minuto e indicadores de negocio de QuickSight con las latencias de RT-05.29 (operación del día ≤ 5 minutos, cierre comercial ≤ 2 horas, gestión ≤ 4 horas); exportación en CSV y Excel. **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	El CLIENTE dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación. *T-12, Parte B, fila RT-14.02*
RT-14.03 Bases Técnicas Transversales, RT-14.03	OpenTelemetry (colector ADOT 0.50) y CloudWatch correlacionan solicitudes y transacciones; los percentiles p95 se fijan por operación y se miden sobre la operación percibida y confirmada. **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento. *T-12, Parte B, fila RT-14.03*

Alex

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-14.04 Bases Técnicas Transversales, RT-14.04	Alertas por síntomas de negocio, agrupación y supresión de ruido, escalamiento automático por criticidad y turnos NOC/SOC 24×7 **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados. *T-12, Parte B, fila RT-14.04*
RT-14.05 Bases Técnicas Transversales, RT-14.05	Libro de operación y guías por cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de tareas repetitivas **EDT:** 3.11.1	/P01 Cumple; RT	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas. *T-12, Parte B, fila RT-14.05*
RT-14.06 Bases Técnicas Transversales, RT-14.06	Gestión de incidentes y problemas de 8.1.2: análisis obligatorio de causa raíz de cada incidente crítico, entregado al CLIENTE dentro de cinco días hábiles desde el incidente, y seguimiento por SRE de las acciones correctivas con responsable y plazo hasta su cierre verificado. **EDT:** 8.1.2	/P01 Cumple; RT	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre. *T-12, Parte B, fila RT-14.06*
RT-14.07 Bases Técnicas Transversales, RT-14.07	Exclusión de credenciales y datos personales sensibles en registros; acceso limitado y auditado **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado. *T-12, Parte B, fila RT-14.07*

Alex

Matriz individual: bloque 20 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-14.08 Bases Técnicas Transversales, RT-14.08	CloudWatch: registros 12 meses en línea y 24 archivados, métricas 13 meses; trazas 30 días en línea en aws/spans mediante Transaction Search, sin archivo adicional; costo por almacenamiento en línea y archivo en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado. *T-12, Parte B, fila RT-14.08*
RT-14.09 Bases Técnicas Transversales, RT-14.09	Trabajo programado con reglas estadísticas deterministas, sin IA, que compara latencia, errores y colas de Amazon CloudWatch con su historia por franja y día; alerta al NOC/SRE antes de alcanzar los límites; aceptación con degradación gradual. **EDT:** 3.1.5	/P01 Cumple; RT	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación. *T-12, Parte B, fila RT-14.09*

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-15.01 Bases Técnicas Transversales, RT-15.01	Utilización por perfil/sitio, escalamiento Fargate y revisión trimestral de capacidad para evitar ociosidad **EDT:** 8.4.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado. *T-12, Parte B, fila RT-15.01*
RT-15.02 Bases Técnicas Transversales, RT-15.02	Ambientes no productivos apagados/reducidos y experiencia logística/cadena de frío. **EDT:** 3.1.1, 8.4.2	/P01 Parcial; RT	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso. Caso, cap. 15 — Certificaciones sectoriales del adjudicatario: Conocimiento acreditado del Reglamento Sanitario de los Alimentos y de la normativa de documentos tributarios electrónicos. Experiencia comprobable en distribución de consumo masivo o en operación logística con cadena de frío. *T-12, Parte B, fila RT-15.02*
RT-15.03 Bases Técnicas Transversales, RT-15.03	Paquete 8.4.3 con tres informes anuales de huella de carbono de la operación, cada uno con su metodología y comparación interanual (meses 21 a 56). **EDT:** 8.4.3	/P01 Parcial; RT	El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada. *T-12, Parte B, fila RT-15.03*
RT-15.04 Bases Técnicas Transversales, RT-15.04	PUE estimado de Talca. **EDT:** 8.4.3	/P01 Parcial; RT	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida. *T-12, Parte B, fila RT-15.04*

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-15.05 Bases Técnicas Transversales, RT-15.05	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente. *T-12, Parte B, fila RT-15.05*
RT-15.06 Bases Técnicas Transversales, RT-15.06	Meta de al menos 60 % menos horas de cómputo no productivo respecto de operación continua; horario S-43 de 60/168 h (64,3 % potencial), medición mensual de uso de nube y reporte anual con estimación de huella. **EDT:** 8.4.3	/P01 Cumple; RT	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual. *T-12, Parte B, fila RT-15.06*
RT-15.07 Bases Técnicas Transversales, RT-15.07	ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022, CMMI-DEV nivel 3 e ISO/IEC 20000-1:2018 declaradas. **EDT:** 1.9.4	/P01 Parcial; RT	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista. *T-12, Parte B, fila RT-15.07*
RT-15.08 Bases Técnicas Transversales, RT-15.08	Equipo con personas, roles y dedicaciones. **EDT:** 1.8.1	/P01 Parcial; RT	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedicación declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe. *T-12, Parte B, fila RT-15.08*

Alex

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-15.09 Bases Técnicas Transversales, RT-15.09	Vigencia de certificaciones corporativas y del equipo durante todo el contrato; reposición de persona certificada saliente con perfil igual o superior, certificación vigente y dedicación equivalente, autorización previa escrita, acreditación y traslape mínimo de quince días hábiles sin costo adicional conforme al Art. 76°. **EDT:** 1.9.4	/P01 Cumple; RT	El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76° de las Bases Administrativas. *T-12, Parte B, fila RT-15.09*
RT-16.01 Bases Técnicas Transversales, RT-16.01	Consola Angular 22 para el CLIENTE: personas, roles, permisos y unidades organizacionales con jerarquías sobre Keycloak 26.x, con auditoría **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías. *T-12, Parte B, fila RT-16.01*

Alex

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.02 Bases Técnicas Transversales, RT-16.02	Consola de administración para parámetros de reglas existentes; mae_parametro_version conserva valor, vigencia y actores, y gob_auditoria registra antes/después, quién y cuándo. Los cambios fuera de las reglas parametrizadas siguen gestión de cambios. **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Las reglas de negocio parametrizables —umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación— serán configurables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo. *T-12, Parte B, fila RT-16.02*
RT-16.03 Bases Técnicas Transversales, RT-16.03	Segundo perfil obligatorio para cambios de impacto operacional; versión y auditoría con proponente, aprobador, valores y justificación **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Todo cambio de parámetro con impacto operacional requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación. *T-12, Parte B, fila RT-16.03*
RT-16.04 Bases Técnicas Transversales, RT-16.04	Consola Angular 22/Laravel 13 administra valores de reglas implementadas, catálogos, listas, textos y sitios con versión y auditoría; algoritmos, reglas nuevas, estados/transiciones, esquemas, contratos y transportes nuevos requieren desarrollo. **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará expresamente qué elementos son parametrizables y cuáles requieren desarrollo. Presentar como parametrizable lo que exige desarrollo se evaluará como observación grave. *T-12, Parte B, fila RT-16.04*

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.05 Bases Técnicas Transversales, RT-16.05	QA simula cambios de parámetro con las mismas transacciones y datos controlados, compara valor vigente/propuesto y exige comprobación y aprobación antes de Producción. **EDT:** 3.1.1	/P01 Cumple; RT	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción. *T-12, Parte B, fila RT-16.05*
RT-16.06 Bases Técnicas Transversales, RT-16.06	gob_auditoria registra actor/sistema, hora con zona, origen y valores anteriores/posteriores por operación **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores. *T-12, Parte B, fila RT-16.06*
RT-16.07 Bases Técnicas Transversales, RT-16.07	Auditoría inalterable bajo S3 Object Lock, protegida de modificación/eliminación por cualquier perfil **EDT:** 3.3.5, 3.2.4	/P01 Cumple; RT	El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma. *T-12, Parte B, fila RT-16.07*
RT-16.08 Bases Técnicas Transversales, RT-16.08	Consola Angular 22/API Laravel 13 consulta gob_auditoria por persona, período, entidad y operación; exporta resultado filtrado CSV UTF-8/JSON con permisos, sin acceso a la base; trabajo asíncrono para grandes volúmenes. **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	El CLIENTE podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos. *T-12, Parte B, fila RT-16.08*

Alex

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.09 Bases Técnicas Transversales, RT-16.09	Registro de consultas a crédito, pagos y geolocalización, además de modificaciones **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones. Caso, cap. 15 — Registro de consultas a información sensible: Exigible para los antecedentes comerciales y el comportamiento de pago de los clientes, y para los datos de geolocalización de personas, además del registro de modificaciones. *T-12, Parte B, fila RT-16.09*
RT-16.10 Bases Técnicas Transversales, RT-16.10	Auditoría y seguridad retenidas siete años bajo Object Lock **EDT:** 3.2.4	/P01 Cumple; RT	El período de retención de la auditoría será el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años. *T-12, Parte B, fila RT-16.10*
RT-16.11 Bases Técnicas Transversales, RT-16.11	Flujos con estados, transiciones y responsables; plazos configurables, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia en gob_asignacion **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia. *T-12, Parte B, fila RT-16.11*

Alex

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.12 Bases Técnicas Transversales, RT-16.12	CLIENTE configura en consola responsables por rol/sitio, plazos y niveles de aprobación de flujos existentes; gob_asignacion y mae_parametro_version conservan vigencias y parámetros, con segregación obligatoria. **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Los flujos serán configurables por el CLIENTE sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación. *T-12, Parte B, fila RT-16.12*
RT-16.13 Bases Técnicas Transversales, RT-16.13	Bandeja unificada por persona con aprobaciones, revisiones y excepciones, priorizadas por criticidad y plazo y con alertas de vencimiento **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento. *T-12, Parte B, fila RT-16.13*

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.14 Bases Técnicas Transversales, RT-16.14	Motor de reglas del monolito Laravel 13 sobre Symfony ExpressionLanguage 7.4: las condiciones de los puntos de decisión implementados se guardan versionadas en el registro de parámetros, se aprueban por un segundo perfil y se evalúan en ejecución sin recompilar ni desplegar; la auditoría de cada transacción conserva regla, versión y resultado. Caso, cap. 15: POD articulado con la guía de despacho electrónica y el acuse del ERP para el receptor persona natural. **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	El motor de reglas permitirá definir condiciones de negocio evaluables sin recompilación, con trazabilidad de qué regla se aplicó a cada transacción. Caso, cap. 15 — Firma electrónica: La prueba de entrega debe articularse con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo conforme a la normativa tributaria vigente. El PROPONENTE deberá investigar y proponer el mecanismo, considerando que el receptor habitual es una persona natural sin firma electrónica avanzada. *T-12, Parte B, fila RT-16.14*
RT-16.15 Bases Técnicas Transversales, RT-16.15	Repositorio S3 versionado y cifrado con metadatos y control de acceso; búsqueda por contenido y metadatos y previsualización sin descarga **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga. *T-12, Parte B, fila RT-16.15*

Matriz individual: bloque 21 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.16 Bases Técnicas Transversales, RT-16.16	Objetos POD/DTE en Amazon S3 cifrados, con hash y retención por dominio según política del caso **EDT:** 3.4.8, 3.2.4	/P01 Cumple; RT	Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso. *T-12, Parte B, fila RT-16.16*

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.17 Bases Técnicas Transversales, RT-16.17	Firma por acto: guía de despacho electrónica con firma electrónica avanzada del CLIENTE aplicada por el ERP ante el SII, con verificación de la firma del XML y de la vigencia del certificado a la fecha de firma antes de vincularla; acuse de receptor electrónico habilitado con su firma verificada del mismo modo; firma electrónica simple del receptor persona natural (Ley N.º 19.799, art. 2, letra f) como evidencia vinculada, con el acuse según el mecanismo que acuerde el CLIENTE (V-18); el caso no exige firma avanzada para otros actos. XML, acuses y POD con hash, marca de tiempo y cadena de verificación en S3 Object Lock por seis años. **EDT:** 3.3.2	/P01 Cumple; RT	La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma. *T-12, Parte B, fila RT-16.17*

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.18 Bases Técnicas Transversales, RT-16.18	Guía electrónica firmada por el ERP; XML firmado, acuse SII y POD con hash, marca de tiempo del registro como sello de tiempo y cadena de verificación disponible en S3 Object Lock por seis años, para verificar tras vencer el certificado. **EDT:** 3.3.2	/P01 Cumple; RT	Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado. *T-12, Parte B, fila RT-16.18*
RT-16.19 Bases Técnicas Transversales, RT-16.19	CLIENTE administra plantillas versionadas de avisos y comprobantes en Angular 22; Laravel 13 combina datos autorizados de pedido/entrega y descarga HTML abierto, reutilizando not_plantilla/cuerpo_ref. **EDT:** 3.6.4	/P01 Cumple; RT	La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto. *T-12, Parte B, fila RT-16.19*
RT-16.20 Bases Técnicas Transversales, RT-16.20	Trabajador Laravel 13 de notificaciones: correo por Amazon SES, SMS por Amazon SNS, WhatsApp por AWS End User Messaging Social y aviso en portal **EDT:** 3.6.4	/P01 Cumple; RT	La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera. *T-12, Parte B, fila RT-16.20*

Alex

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.21 Bases Técnicas Transversales, RT-16.21	CLIENTE administra plantillas versionadas con variables transaccionales; elige por cliente CORREO, AVISO_EN_PORTAL, WHATSAPP y SMS, incluido despacho/llegada. not_preferencia conserva elección y bajas entre versiones. **EDT:** 3.6.4	/P01 Cumple; RT	Las plantillas de notificación serán administrables por el CLIENTE, con variables de la transacción, y versionadas. Caso, cap. 15 — Canales de notificación: Correo electrónico, notificación en aplicación, mensajería instantánea al cliente del canal tradicional, y mensaje de texto para avisos de despacho y de llegada. El canal debe elegirse por cliente, porque buena parte del canal tradicional no usa correo. *T-12, Parte B, fila RT-16.21*
RT-16.22 Bases Técnicas Transversales, RT-16.22	Preferencias personales de canal y frecuencia como atributos de identidad en Keycloak 26; avisos obligatorios por el canal que defina el CLIENTE **EDT:** 3.6.4	/P01 Cumple; RT	Cada persona usuaria podrá configurar sus preferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el CLIENTE defina como obligatorias. *T-12, Parte B, fila RT-16.22*
RT-16.23 Bases Técnicas Transversales, RT-16.23	INT-11 envía asíncronamente, reintenta y deduplica, y registra entrega y error. La apertura se registra cuando el proveedor o el portal la informa; en SMS, con la primera apertura del enlace corto al aviso en el portal, y sin ella queda NO_SOPORTADA. **EDT:** 3.6.4	/P01 Cumple; RT	El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje. *T-12, Parte B, fila RT-16.23*

Alex

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.24 Bases Técnicas Transversales, RT-16.24	Correo: Amazon SES; SMS: Amazon SNS; WhatsApp: AWS End User Messaging Social; portal: LafroX, Angular 22/Laravel 13 en ECS Fargate N-04. Volumen conjunto: 2.800/5.200 avisos diarios. Costo unitario por canal y tratamiento del costo variable en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). **EDT:** 3.6.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica. *T-12, Parte B, fila RT-16.24*
RT-16.25 Bases Técnicas Transversales, RT-16.25	INT-11: separación de avisos operacionales y comerciales; remitente y baja expedita en cada mensaje comercial, preferencia registrada y supresión desde la solicitud de envíos, colas y reintentos conforme a Ley N.º 19.496, art. 28 B. **EDT:** 3.6.4	/P01 Cumple; RT	Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda. *T-12, Parte B, fila RT-16.25*
RT-16.26 Bases Técnicas Transversales, RT-16.26	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal. *T-12, Parte B, fila RT-16.26*

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.27 Bases Técnicas Transversales, RT-16.27	Búsqueda global con texto completo en PostgreSQL 16, tolerancia a errores, facetas y control de acceso de quien busca **EDT:** 3.3.1	/P01 Cumple; RT	La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca. *T-12, Parte B, fila RT-16.27*
RT-16.28 Bases Técnicas Transversales, RT-16.28	Listados ordenables, filtrables y paginados; exportación en formatos abiertos con los filtros aplicados **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación. *T-12, Parte B, fila RT-16.28*
RT-16.29 Bases Técnicas Transversales, RT-16.29	Exportación de gran volumen como trabajo asíncrono, sesión disponible para otras operaciones autorizadas y aviso al completarse mediante el servicio de notificaciones existente; descarga bajo permisos del solicitante. **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión. *T-12, Parte B, fila RT-16.29*
RT-16.30 Bases Técnicas Transversales, RT-16.30	Auditoría de exportaciones sensibles, catálogo público sin precios y portales autenticados para clientes, transportistas y proveedores **EDT:** 3.3.5	/P01 Cumple; RT	Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo. Caso, cap. 15 — Portal público: Catálogo público de productos sin precios. Portal autenticado para clientes, con pedido en autoservicio, estado de entrega, documentos y saldo. Portal autenticado para transportistas y para proveedores. *T-12, Parte B, fila RT-16.30*

Alex

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-16.31 Bases Técnicas Transversales, RT-16.31	Catálogo público sin precios en S3/CloudFront; pruebas de accesibilidad y carga de portales **EDT:** 3.5.2, 3.8.2, 3.8.4, 3.9.2, 3.9.3	/P01 Cumple; RT	La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma. *T-12, Parte B, fila RT-16.31*
RT-16.32 Bases Técnicas Transversales, RT-16.32	Portal de clientes para pedido, estado, documentos y saldo; portales transportista/proveedor **EDT:** 3.5.2	/P01 Cumple; RT	Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples. *T-12, Parte B, fila RT-16.32*
RT-16.33 Bases Técnicas Transversales, RT-16.33	Portal de Clientes: meta S-42 de al menos 15 % menos consultas asistidas de estado de entrega, saldo y documentos por cliente activo al cierre del primer año de Operación; línea base en marcha blanca y reporte mensual al CLIENTE. **EDT:** 3.5.2	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador. *T-12, Parte B, fila RT-16.33*
RT-16.34 Bases Técnicas Transversales, RT-16.34	Portales estáticos S3/CloudFront con caché, aislados de API y límite de tasa **EDT:** 3.2.1	/P01 Cumple; RT	El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché. *T-12, Parte B, fila RT-16.34*

Alex

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-17.01 Bases Técnicas Transversales, RT-17.01	Kotlin 2.4/Android 15 con Room para preventa/reparto/bodega; PWA Angular 22 para autoatención cliente; todos offline **EDT:** 3.4.1, 3.4.6, 3.4.8, 3.4.3, 3.5.2	/P01 Cumple; RT	La solución proveerá una aplicación móvil para los perfiles operacionales que el caso identifique, con funcionamiento sin conexión y sincronización diferida cuando la operación en terreno lo requiera. Caso, cap. 15 — Aplicación móvil: Exigible en cuatro perfiles, todos con operación desconectada: preventa, reparto, preparación y recepción en bodega, y autoatención del cliente. *T-12, Parte B, fila RT-17.01*
RT-17.02 Bases Técnicas Transversales, RT-17.02	Kotlin 2.4 nativo justificado frente a PWA y Flutter por operación desconectada, periféricos y costo de mantención de un único artefacto **EDT:** 2.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención. *T-12, Parte B, fila RT-17.02*
RT-17.03 Bases Técnicas Transversales, RT-17.03	Versión mayor vigente de Android y las dos anteriores, con matriz por modelo y política de actualización por tandas **EDT:** 3.2.6	/P01 Cumple; RT	La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos anteriores, con política de actualización declarada. *T-12, Parte B, fila RT-17.03*
RT-17.04 Bases Técnicas Transversales, RT-17.04	Distribución por Android Enterprise y Zebra DNA con paquete firmado y verificación de firma y huella antes de instalar **EDT:** 3.2.6	/P01 Cumple; RT	La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota corporativa, con firma de la aplicación y verificación de integridad. *T-12, Parte B, fila RT-17.04*

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-17.05 Bases Técnicas Transversales, RT-17.05	Cola Room/SQLite cifrada, bloqueo/borrado remoto mediante MDM **EDT:** 3.2.6	/P01 Cumple; RT	La información almacenada en el dispositivo estará cifrada, con borrado remoto y bloqueo ante pérdida o desvinculación de la persona usuaria. *T-12, Parte B, fila RT-17.05*
RT-17.06 Bases Técnicas Transversales, RT-17.06	Integración Kotlin 2.4 de lectores Zebra, impresoras ZQ620 Plus, POS PAX, balanza Dibal y captura de fotografía/firma. Frío de cámara: B-01/B-02. Frío de camión: gateway Greengrass V2 B-04, ioLogik/PT100 B-05/B-06, simuladores B-07, sensor independiente B-08 y termógrafo B-03 EYE SENSOR EN12830; Wi-Fi local, Bluetooth e Iridium Edge B-09. La posición GPS de flota se mantiene separada de la temperatura. **EDT:** 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6	/P01 Cumple; RT	La aplicación integrará los periféricos que el caso requiera: cámara, lector de códigos, NFC, GPS, impresora de etiquetas, balanza o báscula. Caso, cap. 15 — Periféricos a integrar: Lectores de código de barras unidimensionales y bidimensionales, impresora térmica portátil en cabina, sensores de temperatura en cámaras y en vehículos, telemetría de flota, terminales de pago electrónico, balanzas de recepción, y captura de firma y de fotografía en el dispositivo. *T-12, Parte B, fila RT-17.06*

Alex

Matriz individual: bloque 22 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-17.07 Bases Técnicas Transversales, RT-17.07	Consumo de datos de 9,83 MB por turno en la ruta más larga y sincronización de la flota en diez minutos; consumo de batería máximo comprometido de 80 % por turno o jornada en bodega y preventa, con cargador de vehículo en reparto, sincronización por lotes y lector por gatillo, medido en la prueba de aceptación con la unidad de prueba de cada modelo. **EDT:** 2.1.2	/P01 Cumple; RT	El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado por turno de trabajo. *T-12, Parte B, fila RT-17.07*

Matriz individual: bloque 23 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-17.08 Bases Técnicas Transversales, RT-17.08	Vista ligera del Portal de Clientes para teléfonos de bajo costo o generaciones anteriores: imágenes bajo demanda, paginación y sin animaciones; navegadores/sistemas compatibles y aceptación en esos equipos. **EDT:** 3.5.2	/P01 Cumple; RT	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias. *T-12, Parte B, fila RT-17.08*
RT-18.01 Bases Técnicas Transversales, RT-18.01	D-09 declara que la solución no incorpora componentes de inteligencia artificial; el ruteo es determinista y explicable. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará cada componente de inteligencia artificial: propósito, modelo o servicio empleado, proveedor, versión y ubicación de procesamiento de los datos. *T-12, Parte B, fila RT-18.01*
RT-18.02 Bases Técnicas Transversales, RT-18.02	Garantía contractual de no utilizar datos del CLIENTE para entrenar modelos de terceros sin autorización previa, expresa y escrita; obligación extensiva a proveedores y subcontratistas con acceso a esos datos. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	Se garantizará contractualmente que los datos del CLIENTE no serán utilizados para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita. *T-12, Parte B, fila RT-18.02*

Alex

Matriz individual: bloque 23 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-18.03 Bases Técnicas Transversales, RT-18.03	No hay componente de inteligencia artificial en el alcance; por ello no se requiere fijar límites de uso, validación humana ni supervisión de resultados de IA. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	Se documentarán los límites de uso, los casos en que el resultado requiere validación humana previa y el procedimiento de supervisión. *T-12, Parte B, fila RT-18.03*
RT-18.04 Bases Técnicas Transversales, RT-18.04	La oferta declara que no incorpora componentes de inteligencia artificial ni modelos aprendidos, por lo que no hay resultados de IA cuyos riesgos de sesgo, alucinación, fuga o uso indebido deban mitigarse. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	Los riesgos de sesgo, alucinación, fuga de información y uso indebido se evaluarán y mitigarán conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y a la norma ISO/IEC 42001. *T-12, Parte B, fila RT-18.04*
RT-18.05 Bases Técnicas Transversales, RT-18.05	D-09 excluye interacciones con componentes de inteligencia artificial que requieran registrar entradas, salidas y decisiones humanas posteriores. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	Toda interacción relevante con un componente de inteligencia artificial quedará registrada para efectos de auditoría y trazabilidad, incluyendo la entrada, la salida y la decisión humana posterior. *T-12, Parte B, fila RT-18.05*
RT-18.06 Bases Técnicas Transversales, RT-18.06	La solución no automatiza funciones mediante inteligencia artificial; no existe un componente de IA cuya desactivación o respaldo manual se requiera. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	El componente podrá desactivarse sin comprometer la operación del resto de la solución, y existirá un procedimiento manual de respaldo para la función que automatiza. *T-12, Parte B, fila RT-18.06*

Alex

Matriz individual: bloque 23 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-18.07 Bases Técnicas Transversales, RT-18.07	La oferta declara que no presenta resultados de inteligencia artificial a las personas usuarias. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	Cuando el resultado se presente a una persona usuaria, se indicará expresamente que fue generado o sugerido de forma automática, y su nivel de confianza cuando el modelo lo provea. *T-12, Parte B, fila RT-18.07*
RT-18.08 Bases Técnicas Transversales, RT-18.08	Modelo cinético determinista de INN-03 con variables de entrada, métrica I-03B, línea base, recalibración semestral y umbral de detección de deriva. **EDT:** 3.10.3.1, 8.3.2	/P01 Cumple; RT	Los modelos predictivos declararán sus variables de entrada, su métrica de desempeño, su línea base y su plan de reentrenamiento y de detección de deriva. *T-12, Parte B, fila RT-18.08*
RT-18.09 Bases Técnicas Transversales, RT-18.09	D-09 declara que la solución no incorpora componentes de inteligencia artificial cuyos resultados requieran asignación de responsabilidad por IA. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	La responsabilidad por los resultados de los componentes de inteligencia artificial recae íntegramente en el ADJUDICATARIO, conforme al Artículo 86° de las Bases Administrativas. *T-12, Parte B, fila RT-18.09*
RT-18.10 Bases Técnicas Transversales, RT-18.10	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Se valorará el uso de automatización robótica de procesos o de agentes para tareas repetitivas de back office, con el ahorro de horas cuantificado y reflejado en la Oferta Económica. *T-12, Parte B, fila RT-18.10*

Alex

Matriz individual: bloque 23 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-19.01 Bases Técnicas Transversales, RT-19.01	Oficina de gestión basada en PMBOK, con tablero Kanban para el flujo diario, justificado por el trabajo incremental y subordinado a las líneas base y a la aceptación formal. **EDT:** 1.8.1	/P01 Cumple; RT	El ADJUDICATARIO constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada, basada en el PMBOK del Project Management Institute e integrando prácticas ágiles donde el PROPONENTE lo justifique. *T-12, Parte B, fila RT-19.01*
RT-19.02 Bases Técnicas Transversales, RT-19.02	Alex Aravena, Jefe de Proyecto y apoderado, mantiene dedicación exclusiva durante implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución; cambios de alcance, plazo o costo sujetos a las instancias de aprobación previstas. **EDT:** 1.8.1	/P01 Cumple; RT	El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución. *T-12, Parte B, fila RT-19.02*
RT-19.03 Bases Técnicas Transversales, RT-19.03	Procedimiento de control de cambios con registro, análisis de impacto y aprobación previa de la autoridad del CLIENTE. **EDT:** 1.4.3, 1.8.2	/P01 Cumple; RT	Existirá un procedimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72° de las Bases Administrativas, con registro de cambios, análisis de impacto y aprobación previa a la ejecución. *T-12, Parte B, fila RT-19.03*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 23 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-19.04 Bases Técnicas Transversales, RT-19.04	Gestión de riesgos conforme a ISO 31000, con registro vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes con responsable, plazo y disparador. **EDT:** 1.6.1, 1.6.2	/P01 Cumple; RT	La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000, con registro de riesgos vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes de mitigación con responsable, plazo y disparador. *T-12, Parte B, fila RT-19.04*
RT-19.05 Bases Técnicas Transversales, RT-19.05	Espacio colaborativo accesible al CLIENTE con documentación, entregables, actas y registros vigentes de riesgos y cambios. **EDT:** 1.8.8	/P01 Cumple; RT	El ADJUDICATARIO habilitará un espacio colaborativo accesible al CLIENTE, con la documentación del proyecto, los entregables, las actas, el registro de riesgos y el registro de cambios siempre actualizados. *T-12, Parte B, fila RT-19.05*
RT-19.06 Bases Técnicas Transversales, RT-19.06	Informe mensual con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos siguientes con responsables y fechas; sustentado en líneas base, valor ganado y registros de ejecución. **EDT:** 1.8.6	/P01 Cumple; RT	El ADJUDICATARIO entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del período, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos del período siguiente. *T-12, Parte B, fila RT-19.06*
RT-19.07 Bases Técnicas Transversales, RT-19.07	Medición de avance mediante valor ganado, con SPI y CPI, sin declarar porcentajes cualitativos. **EDT:** 1.8.6	/P01 Cumple; RT	El avance se medirá con valor ganado, reportando el índice de desempeño del cronograma y del costo, y no mediante declaración cualitativa de porcentaje de avance. *T-12, Parte B, fila RT-19.07*

Alex

Matriz individual: bloque 23 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-19.08 Bases Técnicas Transversales, RT-19.08	Tablero de estado del proyecto publicado para el CLIENTE, accesible en todo momento y sincronizado con el último informe. **EDT:** 1.8.7	/P01 Cumple; RT	El CLIENTE dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado, accesible en cualquier momento. *T-12, Parte B, fila RT-19.08*
RT-19.09 Bases Técnicas Transversales, RT-19.09	Actas de comités dentro de dos días hábiles, con acuerdos, responsables y plazos. **EDT:** 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5	/P01 Cumple; RT	Las actas de todos los comités del Artículo 71° de las Bases Administrativas se levantarán dentro de los dos días hábiles siguientes y registrarán acuerdos, responsables y plazos. *T-12, Parte B, fila RT-19.09*
RT-19.10 Bases Técnicas Transversales, RT-19.10	Desviaciones mayores al 10 % o SPI/CPI bajo 0,90 se informan con plan de recuperación dentro de cinco días hábiles. **EDT:** 1.8.6	/P01 Cumple; RT	Toda desviación superior al 10 % en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con plan de recuperación. *T-12, Parte B, fila RT-19.10*
RT-20.01 Bases Técnicas Transversales, RT-20.01	Plan de implantación por sitio, ola y perfil, alineado con el cronograma obligatorio del Artículo 17. **EDT:** 4.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17° de las Bases Administrativas. *T-12, Parte B, fila RT-20.01*
RT-20.02 Bases Técnicas Transversales, RT-20.02	Paso a producción gradual por olas, con criterio de avance y procedimiento técnico y operacional de reversión con tiempo declarado. **EDT:** 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	/P01 Cumple; RT	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución. *T-12, Parte B, fila RT-20.02*

Alex

Matriz individual: bloque 23 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-20.03 Bases Técnicas Transversales, RT-20.03	Convivencia con la operación vigente durante la marcha blanca, conciliación diaria y control para evitar doble digitación. **EDT:** 4.2.1, 4.3.1	/P01 Cumple; RT	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del CLIENTE, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada. *T-12, Parte B, fila RT-20.03*
RT-20.04 Bases Técnicas Transversales, RT-20.04	Indicadores diarios y umbrales para el avance y cierre de cada marcha blanca. **EDT:** 4.2.1, 4.3.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases Administrativas. *T-12, Parte B, fila RT-20.04*

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-20.05 Bases Técnicas Transversales, RT-20.05	Acompañamiento en terreno por ola con dotación declarada y decreciente conforme a la curva de adopción. **EDT:** 4.2.2	/P01 Cumple; RT	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción. *T-12, Parte B, fila RT-20.05*
RT-20.06 Bases Técnicas Transversales, RT-20.06	Estabilización de cuatro semanas por ola, con dotación declarada y sin costo adicional. **EDT:** 4.2.2, 4.3.2	/P01 Cumple; RT	Se establecerá un período de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional. *T-12, Parte B, fila RT-20.06*

Alex

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-20.07 Bases Técnicas Transversales, RT-20.07	Definición de terminado acordada con el CLIENTE para cada entregable antes de ejecutarlo, con código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue verificados mediante evidencias y criterios de aceptación del paquete. **EDT:** 1.5.1	/P01 Cumple; RT	Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue. *T-12, Parte B, fila RT-20.07*
RT-20.08 Bases Técnicas Transversales, RT-20.08	Protocolo de aceptación de cada hito conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables y evidencias del hito, firmado por la Contraparte Técnica. **EDT:** 3.8.7, 3.9.6, 4.2.3, 4.3.3	/P01 Cumple; RT	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables. *T-12, Parte B, fila RT-20.08*

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.01 Bases Técnicas Transversales, RT-21.01	NOC 24×7 propio de LafroX en su Centro de Operaciones de Valparaíso (Av. Brasil 2241), fuera de los sitios que monitorea y con continuidad en trabajo remoto mediante Verified Access; un puesto permanente cubierto por cuatro personas en turnos rotativos, cinco desde el 26-04-2028; procedimientos en el libro de operación y las guías de resolución, el escalamiento ante congelamientos y la conmutación regional. **EDT:** 8.1.1	/P01 Cumple; RT	El ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos. *T-12, Parte B, fila RT-21.01*
RT-21.02 Bases Técnicas Transversales, RT-21.02	Guillermo Castillo, Líder de Operación / SRE, designado gerente de servicio dedicado de la Operación con 100 % de dedicación en los meses 21 a 56; es la contraparte permanente del CLIENTE y representa a LafroX en el Comité de Operación mensual (niveles de servicio, incidentes, problemas y mejora continua) **EDT:** 8.1.1	/P01 Cumple; RT	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación. *T-12, Parte B, fila RT-21.02*

Alex

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.03 Bases Técnicas Transversales, RT-21.03	Líder de Operación/SRE Guillermo Castillo y Encargado de Seguridad Álvaro Catalán nominados, con dedicación declarada durante la Operación. **EDT:** 8.1.1	/P01 Parcial; RT	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada. *T-12, Parte B, fila RT-21.03*
RT-21.04 Bases Técnicas Transversales, RT-21.04	Procedimientos de operación documentados y ensayados, transferidos al equipo de TI del CLIENTE junto con la base de conocimiento. **EDT:** 3.11.1, 7.1.4	/P01 Cumple; RT	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento. *T-12, Parte B, fila RT-21.04*
RT-21.05 Bases Técnicas Transversales, RT-21.05	Mesa de Servicios propia con escalamiento L1, L2 y L3 y dimensionamiento cuantitativo por Erlang C; sistema de gestión de servicios certificado conforme a ISO/IEC 20000-1:2018. **EDT:** 8.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado. *T-12, Parte B, fila RT-21.05*

Alex

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.06 Bases Técnicas Transversales, RT-21.06	Mesa con atención mínima de 80 % antes de 20 segundos, resolución al primer contacto de al menos 70 % y abandono máximo de 5 %; medición y reporte mensual con recalibración y refuerzo. Atención 04:00–22:00 de lunes a sábado y cobertura 24×7 en peaks de septiembre y diciembre y ante críticos en la ventana de despacho. **EDT:** 8.1.1	/P01 Cumple; RT	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no superará el 5 %. Caso, cap. 15 — Horario del centro de atención: De 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, con cobertura 24×7 durante los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes de severidad crítica en la ventana de despacho. *T-12, Parte B, fila RT-21.06*
RT-21.07 Bases Técnicas Transversales, RT-21.07	Atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, que contiene el mínimo de 08:00 a 20:00 en días hábiles e incluye la ventana de despacho de 05:30 a 07:00; incidentes críticos y altos atendidos 24×7×365 (D-10) y 24×7 en septiembre y diciembre. **EDT:** 8.1.1	/P01 Cumple; RT	El horario mínimo de atención será de 8:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional que defina el caso. *T-12, Parte B, fila RT-21.07*

Alex

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.08 Bases Técnicas Transversales, RT-21.08	Mesa de servicio: orientación funcional simple a compleja y preguntas técnicas frecuentes sobre la aplicación y su entorno; atención N1, escalamiento N2/N3 y base de conocimiento de 8.5.3. **EDT:** 8.1.1, 8.5.3	/P01 Cumple; RT	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso. *T-12, Parte B, fila RT-21.08*
RT-21.09 Bases Técnicas Transversales, RT-21.09	Registro histórico de todas las actividades de soporte vinculado al ticket, con clasificación, actuaciones, responsables y resultado; informe mensual de niveles de servicio con análisis de tendencia de los principales requerimientos. **EDT:** 8.1.2	/P01 Cumple; RT	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual. *T-12, Parte B, fila RT-21.09*

Alex

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.10 Bases Técnicas Transversales, RT-21.10	Centro de soporte revisa tickets y retroalimentación de usuarios para identificar necesidades recurrentes y complejidades operativas; incorpora soluciones y lecciones validadas a la base de conocimiento y revisa trimestralmente uso y utilidad para ajustar procedimientos. **EDT:** 8.5.3	/P01 Cumple; RT	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento. *T-12, Parte B, fila RT-21.10*
RT-21.11 Bases Técnicas Transversales, RT-21.11	Plataforma de autoformación en línea con cursos por perfil y registro de avance de cada persona. **EDT:** 7.1.6	/P01 Cumple; RT	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo. *T-12, Parte B, fila RT-21.11*
RT-21.12 Bases Técnicas Transversales, RT-21.12	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso. *T-12, Parte B, fila RT-21.12*
RT-21.13 Bases Técnicas Transversales, RT-21.13	Tablero del CLIENTE de solo lectura con indicadores clave de soporte RT-21.06 abiertos; indicadores específicos según autorización y consultas auditadas. **EDT:** 3.1.5, 8.1.2	/P01 Cumple; RT	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización. *T-12, Parte B, fila RT-21.13*

Alex

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.14 Bases Técnicas Transversales, RT-21.14	Dotación dimensionada por Erlang C desde una demanda base proyectada de 2.000 contactos mensuales del caso, con límite de capacidad calculado para las franjas de atención. **EDT:** 8.1.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso. *T-12, Parte B, fila RT-21.14*
RT-21.15 Bases Técnicas Transversales, RT-21.15	Canal único de mesa para incidentes y solicitudes con número de ticket, clasificación por severidad, escalamiento L1–L3 y seguimiento de actuaciones y estados hasta el cierre conforme. **EDT:** 8.1.2	/P01 Cumple; RT	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme. *T-12, Parte B, fila RT-21.15*

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.16 Bases Técnicas Transversales, RT-21.16	Traslado de especialistas de nivel 2 (SRE de mantenimiento del hardware, paquete 8.2.3) y de nivel 3 (DES de mantención correctiva, paquete 8.2.1) a Curicó, Chillán, Los Ángeles o el sitio que corresponda, por el medio más rápido disponible y hasta resolver, sin retirar puestos de mesa, NOC ni SOC; la recuperación dentro del Art. 78° sigue siendo remota; el tiempo se imputa al paquete de origen, el exceso lo cubre LafroX y pasajes y viáticos están incluidos en la Oferta Económica **EDT:** 8.2.3	/P01 Cumple; RT	Cuando el caso comprenda sitios alejados, los especialistas de niveles 2 y 3 deberán trasladarse cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible y con disponibilidad de tiempo suficiente, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta. Caso, cap. 15 — Traslado a sitios alejados: Exigible. Seis instalaciones en cuatro regiones, entre Curicó y Los Ángeles, con 340 km entre los extremos. *T-12, Parte B, fila RT-21.16*
RT-21.17 Bases Técnicas Transversales, RT-21.17	Cierre de cada ticket sujeto a confirmación de la persona usuaria registrada en él; sin confirmación permanece pendiente de cierre bajo seguimiento de la mesa. **EDT:** 8.1.2	/P01 Cumple; RT	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado. *T-12, Parte B, fila RT-21.17*

Alex

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.18 Bases Técnicas Transversales, RT-21.18	Informe mensual de niveles de servicio con cumplimiento por severidad y análisis de cada incumplimiento: causa, impacto y acción correctiva con responsable y plazo, revisado en el Comité de Operación. **EDT:** 8.1.2	/P01 Cumple; RT	El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos. *T-12, Parte B, fila RT-21.18*
RT-21.19 Bases Técnicas Transversales, RT-21.19	Bolsa anual de mantención evolutiva de 768 HH DES dentro de las 4.608 HH del paquete 8.2.1 (1.536 HH anuales), separada de la mantención correctiva, que no tiene tope ni costo adicional; el saldo no usado se acumula al año siguiente y el excedente se liquida con la tarifa de la Oferta Económica; perfil DES con el mismo pipeline y puertas de calidad; procedimiento de solicitud por la mesa, estimación en cinco días hábiles, aprobación del CLIENTE en el Comité de Operación y liquidación mensual con saldo **EDT:** 8.2.1	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación. *T-12, Parte B, fila RT-21.19*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 24 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.20 Bases Técnicas Transversales, RT-21.20	Mantenimiento evolutivo dentro de la misma cadena de calidad, pruebas y seguridad del desarrollo, con registro de requisito, cambio, prueba, aprobación y despliegue. **EDT:** 8.2.1	/P01 Cumple; RT	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original. *T-12, Parte B, fila RT-21.20*
RT-21.21 Bases Técnicas Transversales, RT-21.21	Registro cuantificado e informe trimestral de deuda técnica; 2.304 HH DES de 8.2.4, equivalentes al 1,7881 % de las 128.853,67 HH de Operación de T-15. Distribución: 64 HH mensuales y 768 HH anuales. **EDT:** 8.2.4	/P01 Cumple; RT	El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla. *T-12, Parte B, fila RT-21.21*

Matriz individual: bloque 25 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-21.22 Bases Técnicas Transversales, RT-21.22	Plan anual de actualización de componentes de base, con ventana aprobada y reversión ensayada. **EDT:** 8.2.5	/P01 Cumple; RT	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión. *T-12, Parte B, fila RT-21.22*

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 25 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-22.01 Bases Técnicas Transversales, RT-22.01	Plan de capacitación por perfiles finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte. **EDT:** 7.1.1, 7.1.2	/P01 Cumple; RT	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2. *T-12, Parte B, fila RT-22.01*
RT-22.02 Bases Técnicas Transversales, RT-22.02	Capacitación presencial en cada sitio, en línea sincrónica, autoformación y acompañamiento en el puesto durante la marcha blanca. **EDT:** 7.1.1	/P01 Cumple; RT	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca. *T-12, Parte B, fila RT-22.02*
RT-22.03 Bases Técnicas Transversales, RT-22.03	Manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable de 3.11.2 y 8.5.3 entregados en español, editables y de propiedad del CLIENTE. **EDT:** 7.1.5	/P01 Cumple; RT	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable. *T-12, Parte B, fila RT-22.03*

Alex

Matriz individual: bloque 25 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-22.04 Bases Técnicas Transversales, RT-22.04	Calendario de todos los perfiles por turnos y horarios acordados con el CLIENTE, preservando preparación nocturna, despacho 05:30–07:00 y labores en calle de lunes a sábado, considerando peaks de septiembre y diciembre; acuerdo con cada transportista para conductores externos e inducción continua ante rotación anual de preparadores del 38 %. **EDT:** 7.1.1, 7.1.2	/P01 Cumple; RT	La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad y la ventana operacional del caso. Caso, cap. 15 — Restricción de la capacitación: El personal de preparación trabaja en turno nocturno y rota 38 % al año. Preventistas y conductores están en la calle de lunes a sábado. Los conductores de empresas transportistas no son trabajadores de la compañía y su capacitación requiere acuerdo con cada transportista. *T-12, Parte B, fila RT-22.04*
RT-22.05 Bases Técnicas Transversales, RT-22.05	Evaluación y certificación de administradores y equipo técnico del CLIENTE como condición de cierre de cada marcha blanca. **EDT:** 7.1.4, 7.3.1	/P01 Cumple; RT	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca. *T-12, Parte B, fila RT-22.05*
RT-22.06 Bases Técnicas Transversales, RT-22.06	Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo del CLIENTE durante la Operación, sin costo adicional. **EDT:** 8.5.1	/P01 Cumple; RT	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional. *T-12, Parte B, fila RT-22.06*

Alex

Matriz individual: bloque 25 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-22.07 Bases Técnicas Transversales, RT-22.07	Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante seis meses tras la producción de la Etapa 2. **EDT:** 8.5.2	/P01 Cumple; RT	El ADJUDICATARIO proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2. *T-12, Parte B, fila RT-22.07*
RT-22.08 Bases Técnicas Transversales, RT-22.08	3.11.2 mantiene la base de incidentes y decisiones desde H4 y mide cada mes su uso y utilidad desde la marcha blanca de la Etapa 1; 8.5.3 la actualiza durante los 36 meses de Operación con métricas trimestrales de uso/utilidad. **EDT:** 3.11.2, 8.5.3	/P01 Cumple; RT	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida. *T-12, Parte B, fila RT-22.08*
RT-22.09 Bases Técnicas Transversales, RT-22.09	Espacio de capacitación con datos ficticios en QA durante todo el contrato, disponible en el horario de S-43 **EDT:** 7.1.6	/P01 Cumple; RT	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos ficticios, disponible para la práctica sin riesgo. *T-12, Parte B, fila RT-22.09*
RT-23.01 Bases Técnicas Transversales, RT-23.01	El sitio publica historia, giro, misión, visión, valores, oficinas y certificaciones declaradas. **EDT:** No aplica	/P01 Parcial; RT	Información institucional: descripción detallada del giro principal, historia y trayectoria de la empresa con al menos tres años de antigüedad comprobable, misión, visión y valores, certificaciones y acreditaciones vigentes, y presencia geográfica y oficinas. *T-12, Parte B, fila RT-23.01*

Alex

Matriz individual: bloque 25 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-23.02 Bases Técnicas Transversales, RT-23.02	El sitio publica tres casos con años, métricas e industrias y ofrece contactos bajo solicitud. **EDT:** No aplica	/P01 Parcial; RT	Experiencia y casos de éxito: portafolio de proyectos similares de los últimos cinco años, casos documentados con métricas verificables, testimonios de clientes con autorización de publicación, industrias atendidas con énfasis en el caso asignado, y volumen de transacciones o de personas usuarias gestionadas. *T-12, Parte B, fila RT-23.02*
RT-23.03 Bases Técnicas Transversales, RT-23.03	Organigrama y equipo técnico clave con personas nominadas, roles, dedicaciones y certificaciones individuales de sus líderes, publicados también en el sitio web `https://lafrox.github.io/`. **EDT:** No aplica	/P01 Parcial; RT	Equipo profesional: organigrama del equipo directivo, perfiles de socios y directores, currículos resumidos del equipo técnico clave y certificaciones profesionales del personal. *T-12, Parte B, fila RT-23.03*
RT-23.04 Bases Técnicas Transversales, RT-23.04	Se publican servicios, tecnologías, alianzas, infraestructura y metodologías declaradas. **EDT:** No aplica	/P01 Parcial; RT	Capacidades técnicas: servicios y soluciones ofrecidas, conjunto tecnológico dominado, alianzas tecnológicas con proveedores de nube y de plataforma, metodologías de trabajo certificadas, e infraestructura y capacidad instalada. *T-12, Parte B, fila RT-23.04*

Alex

Matriz individual: bloque 25 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-23.05 Bases Técnicas Transversales, RT-23.05	El sitio responde por HTTPS con certificado vigente, se adapta al tamaño de pantalla y declara el criterio WCAG 2.2 AA. **EDT:** No aplica	/P01 Parcial; RT	El sitio será accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente. *T-12, Parte B, fila RT-23.05*
RT-23.06 Bases Técnicas Transversales, RT-23.06	Compromiso de mantener el sitio web `https://lafrox.github.io/` activo y disponible desde el registro del participante hasta la adjudicación **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación. *T-12, Parte B, fila RT-23.06*
RT-23.07 Bases Técnicas Transversales, RT-23.07	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Material educativo digital: seminarios en línea, artículos técnicos o centro de recursos y documentación. *T-12, Parte B, fila RT-23.07*
RT-23.08 Bases Técnicas Transversales, RT-23.08	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Demostración en línea, recorrido virtual de la solución o portal de soporte para clientes. *T-12, Parte B, fila RT-23.08*
RT-23.09 Bases Técnicas Transversales, RT-23.09	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Métricas de disponibilidad y desempeño de los servicios del proponente publicadas en tiempo real. *T-12, Parte B, fila RT-23.09*
RT-23.10 Bases Técnicas Transversales, RT-23.10	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Calculadora de retorno de la inversión o herramienta de estimación pertinente a la industria del caso. *T-12, Parte B, fila RT-23.10*

Alex

Matriz individual: bloque 25 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-24.01 Bases Técnicas Transversales, RT-24.01	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individualmente presentándose, en toma de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara, con vestimenta formal o de negocio informal, y con una duración mínima de aparición de 10 segundos por persona. *T-12, Parte B, fila RT-24.01*
RT-24.02 Bases Técnicas Transversales, RT-24.02	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo, su cargo en el proyecto, sus años de experiencia y su especialización relevante. *T-12, Parte B, fila RT-24.02*
RT-24.03 Bases Técnicas Transversales, RT-24.03	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Las certificaciones principales de cada integrante podrán mostrarse en pantalla. *T-12, Parte B, fila RT-24.03*
RT-24.04 Bases Técnicas Transversales, RT-24.04	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	El fondo será el mismo para todas las tomas de personas, con iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes. *T-12, Parte B, fila RT-24.04*
RT-24.05 Bases Técnicas Transversales, RT-24.05	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	La paleta de colores corporativa, la tipografía y el uso de la marca serán consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie. *T-12, Parte B, fila RT-24.05*

Matriz individual: bloque 26 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-24.06 Bases Técnicas Transversales, RT-24.06	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Los niveles de volumen estarán normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variaciones bruscas de sonido. *T-12, Parte B, fila RT-24.06*
RT-25.01 Bases Técnicas Transversales, RT-25.01	Prototipos y pruebas de usabilidad por perfil para cada flujo crítico. El prototipo navegable se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** 2.6.2	/P01 Parcial; RT	Navegación intuitiva sin necesidad de manual, con un máximo de tres interacciones para alcanzar cualquier funcionalidad principal. *T-12, Parte B, fila RT-25.01*
RT-25.02 Bases Técnicas Transversales, RT-25.02	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Retroalimentación visual clara ante cada acción, estados de carga y transición fluidos, y manejo elegante de los errores. *T-12, Parte B, fila RT-25.02*
RT-25.03 Bases Técnicas Transversales, RT-25.03	Criterio WCAG 2.2 AA y pruebas de accesibilidad para las interfaces de la solución. El prototipo navegable se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** 2.6.2	/P01 Parcial; RT	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, navegación completa por teclado, y textos alternativos y etiquetas de accesibilidad. *T-12, Parte B, fila RT-25.03*
RT-25.04 Bases Técnicas Transversales, RT-25.04	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 × 1080 y 1366 × 768), tableta (768 × 1024 en vertical y horizontal) y teléfono (375 × 812), con puntos de quiebre coherentes. *T-12, Parte B, fila RT-25.04*

Matriz individual: bloque 26 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-25.05 Bases Técnicas Transversales, RT-25.05	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Sistema de diseño documentado: paleta de a lo más cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía coherente, retícula y espaciado consistentes, y componentes reutilizables. *T-12, Parte B, fila RT-25.05*
RT-25.06 Bases Técnicas Transversales, RT-25.06	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	El prototipo se entregará como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos, compatible con los navegadores modernos vigentes. *T-12, Parte B, fila RT-25.06*
RT-25.07 Bases Técnicas Transversales, RT-25.07	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega. *T-12, Parte B, fila RT-25.07*
RT-25.08 Bases Técnicas Transversales, RT-25.08	Prototipos de flujos críticos con pruebas de usabilidad por perfil. El prototipo navegable se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** 2.6.2	/P01 Parcial; RT	El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas, simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, simulación de carga de archivos, elementos desplegables funcionales y simulación de validaciones. *T-12, Parte B, fila RT-25.08*
RT-25.09 Bases Técnicas Transversales, RT-25.09	Se entrega con la Propuesta Final. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Se entregará la arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información. *T-12, Parte B, fila RT-25.09*

Alex

Matriz individual: bloque 26 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-25.10 Bases Técnicas Transversales, RT-25.10	No se oferta. **EDT:** No aplica	0; brecha visible No cumple; RT	Se valorará la posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión. *T-12, Parte B, fila RT-25.10*
RT-26.01 Bases Técnicas Transversales, RT-26.01	Las cinco innovaciones se ubican en capas, módulos e interfaces en SD13. INN-03 usa B-01/B-02 en cámaras y el kit B-03 a B-15 con C-02 en camiones, con M9 y la evaluación local en el camión del SD4. **EDT:** 3.10 (cuenta)	/P01 Cumple; RT	Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura: qué capa la contiene, qué componentes la implementan y qué interfaces consume o expone. *T-12, Parte B, fila RT-26.01*
RT-26.02 Bases Técnicas Transversales, RT-26.02	INN-01: 3.10.1.1–3.10.1.4, validación mes 15 y habilitación 16. INN-02: 3.10.2.1–3.10.2.4 y 8.3.1, circuito mes 5 y validación 15. INN-03: 3.10.3.1–3.10.3.4 y 8.3.2, validación 15 y habilitación 16. INN-04: 5.4.3 y 8.3.3–8.3.4, liquidación desde 24. INN-05: 3.10.4.1–3.10.4.4 y 8.3.5–8.3.6, habilitación 21 y bloque condicionado 27. **EDT:** 3.10 (cuenta), 5.4.3, 8.3 (cuenta)	/P01 Cumple; RT	Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo que la ejecutan y el mes del cronograma en que se materializa. *T-12, Parte B, fila RT-26.02*

Alex

Matriz individual: bloque 26 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-26.03 Bases Técnicas Transversales, RT-26.03	Las innovaciones tecnológicas declaran nivel de madurez con escala TRL de la Comisión Europea y fuentes citadas en formato APA 7.ª edición. **EDT:** 3.10 (cuenta)	/P01 Cumple; RT	Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con la escala utilizada y citarán las fuentes en norma APA 7.ª edición. *T-12, Parte B, fila RT-26.03*
RT-26.04 Bases Técnicas Transversales, RT-26.04	Riesgos de adopción de INN-01 a INN-05 con probabilidad, impacto, mitigación y contingencia declarados en cada ficha. **EDT:** 1.6.1	/P01 Cumple; RT	Cada innovación declarará su riesgo de adopción, su probabilidad, su impacto, la estrategia de mitigación y el plan de contingencia si no rinde lo esperado. *T-12, Parte B, fila RT-26.04*
RT-26.05 Bases Técnicas Transversales, RT-26.05	Cada innovación declara inversión, costo operacional, beneficio esperado e indicadores con línea base, meta y momento de medición. **EDT:** 3.10.1.4, 3.10.2.4, 3.10.3.4, 3.10.4.4	/P01 Cumple; RT	Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base, meta y momento de medición, y su impacto en inversión, costo operacional y beneficio esperado. *T-12, Parte B, fila RT-26.05*
RT-26.06 Bases Técnicas Transversales, RT-26.06	Ninguna innovación incorpora un modelo aprendido; INN-03 usa un modelo cinético determinista. **EDT:** No aplica	/P01 Cumple; RT	Las innovaciones que incorporen inteligencia artificial cumplirán íntegramente el Capítulo 18 de este documento. *T-12, Parte B, fila RT-26.06*

Alex

Matriz individual: bloque 26 de 26.

Requisito y origen	Componente y EDT	Prueba prevista y estado	Criterio y fuente
RT-26.07 Bases Técnicas Transversales, RT-26.07	Modelado de amenazas propio para la sanitización de INN-02 y para el tratamiento de datos de INN-05, con aprobación del Encargado de Seguridad. **EDT:** 2.2.2	/P01 Cumple; RT	Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio modelado de amenazas. *T-12, Parte B, fila RT-26.07*
RT-26.08 Bases Técnicas Transversales, RT-26.08	INN-02 mide antes del mes 16 la reducción de horas de diagnóstico mediante I-02A, con línea base de incidentes de prueba en QA de los meses 5 a 10 y meta relativa declarada. **EDT:** 3.10.2.4	/P01 Cumple; RT	Se valorará que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, es decir, que su beneficio pueda medirse antes del mes 16. *T-12, Parte B, fila RT-26.08*

Las nueve filas absorbidas o alias conservan su disposición en el T-12 y no añaden casos independientes:

Fila	Disposición vigente del T-12	Casos adicionales
RF-19.01	Matriz de clasificación con niveles Restringido, Confidencial, Interno y Público y controles diferenciados por nivel	0
RF-19.02	Matriz de controles de seguridad con control ISO/IEC 27001/27002, implementación concreta y evidencia trazable	0

Alex

Fila	Disposición vigente del T-12	Casos adicionales
RF-19.03	La sección 4.2.5.2 del Subdocumento 4 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio.	0
RF-19.04	Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos y responsables; aviso al CLIENTE dentro de 2 h para incidentes críticos	0
RF-19.05	SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección.	0
RNF-06.02	Absorbido por RT-03.11 (Parte B) y la restricción S-24; sin componente propio: lo satisface el componente de RT-03.11 (bodega 24 h, reparto/campo 14 h)	0

Fila	Disposición vigente del T-12	Casos adicionales
RNF-06.03	Alias del plazo de sincronización del dispositivo de reparto de RT-03.13 (Caso, cap. 15), asociado al mecanismo RT-03.12: jornada de 14 h sincronizada en no más de 10 min, medida hasta el acuse durable, incluidas evidencias y espera. AL-OFF-01 y Anexo 4-W.6 verifican el plazo; RNF-02.01 verifica separadamente el CD.	0
RNF-11.03	Absorbido por RF-11.07 (cierre comercial en no más de 2 h desde el retorno del último camión); sin componente propio	0
RNF-11.04	Absorbido por RT-05.29 (Parte B; latencia máxima de 4 h hacia la capa analítica); sin componente propio	0

Contrato	Casos previstos	Etapa de aceptación / hito
INT-01	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-02	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-03	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-04	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-05	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-06	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-07	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-08	/P01 a /P07	E2; H10
INT-09	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-10	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10

Alex

Contrato	Casos previstos	Etapa de aceptación / hito
INT-11	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-12	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-13	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-14	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-15	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10

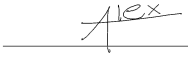
8.3 Duración de la regresión

El dimensionamiento usa 80 % de automatización, 30 segundos por caso automático y 15 minutos por caso manual. Aplicado a 1.328 casos: 1.062 automáticos y 266 manuales, conservando la suma exacta. La parte automática requiere 1.062 × 30 / 3.600 = 8,85 horas con un ejecutor; con dos ejecutores independientes, 4,43 horas redondeadas a dos decimales. La parte manual requiere 266 × 15 / 60 = 66,5 HH por ciclo.

«Regresión completa» comprende ambas partes y no equivale a la ejecución automática nocturna. G4 y el expediente del T-17 exigen evidencia vigente de todos los casos aplicables a la etapa; en E1 no se exige una capacidad que el Anexo 7.E sitúa en E2. Las promociones ordinarias y las correcciones de marcha blanca mantienen esa exigencia: no se declara aprobada una regresión de 1.328 casos solo porque terminó el trabajo de los ejecutores.

Las dos partes pueden ejecutarse en paralelo únicamente en instancias compatibles, con datos y versión controlados. Antes de reservar la ventana, CAL registra las personas y su capacidad neta, sin presumir que el máximo de 16 evaluadores previsto por T-15 esté disponible para esta sesión. Aun con dieciséis evaluadores exclusivos, 266 casos indivisibles de quince minutos requieren al menos 17 tandas, 4,25 horas transcurridas, además de coordinación e incidencias; no se promete un cierre nocturno integral sin ese cuadrante. Con la hipótesis de 6,4 HH netas por evaluador y día (Subdocumento 6, sección 6.1.3), el esfuerzo manual de 66,5 HH requiere al menos 11 evaluadores-día, antes de coordinación e incidencias; la simultaneidad y la duración de cada sesión se verifican por separado. Las horas de ejecutor no se suman como HH humanas ni crean una reserva adicional a la línea base.

La tabla siguiente comprueba la concurrencia diaria de cada campaña con los paquetes del T-15: las HH de cada paquete CAL se reparten en sus días hábiles (feriado del 1 de noviembre de 2027 incluido) y se suman los paquetes activos el mismo día. La jornada neta de 6,4 HH ya descuenta el 20 % de ausencias y coordinación.



Campaña	Días de máxima concurrencia	Paquetes CAL activos	HH CAL por día	Evaluadores-día (6,4 HH)
E1	25-10 a 11-11-2027 (13 días hábiles)	3.8.2 y 3.8.3 (320 HH en 19 días); 3.8.4 y 3.8.5 (320 HH en 13 días)	82,9	13, frente a 14 personas simultáneas del T-15
E2	19-05 a 01-06-2028 (10 días hábiles)	3.9.3 y 3.9.4 (320 HH en 10 días cada uno)	64,0	10, frente a 10 personas simultáneas del T-15

Fuente: elaboración a partir del Formulario T-15, programación de los paquetes con entregable y fechas tempranas del CPM; Subdocumento 6, sección 6.1.3.

Ambas campañas caben bajo el techo de 16 evaluadores externos por día (102,4 HH netas), sin sumar la plantilla corporativa ni la reserva protegida E1. Las pruebas de seguridad (3.8.6 y 3.9.5) y de recuperación (3.8.8 y 3.9.7) las ejecutan SEG y SRE y no consumen ese techo. Los paquetes CAL 3.10.2.3 y 3.10.2.4 terminan el 8 de octubre y empiezan el 1 de diciembre de 2027, fuera del peak de E1. La comprobación supone carga uniforme dentro de cada paquete: un día con mayor concentración se verifica con el registro diario de CAL antes de reservar la sesión, y la cifra no acredita contratación ni asignación nominal.

9. Calendario

El calendario vincula las campañas con los hitos y distingue implementación, marchas blancas y Operación. Las subventanas de ejecución se controlan sin cambiar los meses contractuales.

9.1 Implementación

Las fechas delimitan el trabajo de cada paquete, incluida su preparación e informe; no significan que todas las intervenciones sean simultáneas.

Las fechas y horas de esta sección reproducen el T-15, con 220.023 HH y 227 paquetes, con las condiciones de asignación y nivelación que ese formulario declara. Los hitos y ventanas se toman del SD7, sin un calendario alternativo propio del SD9. La correspondencia de fechas no sustituye la asignación nominal ni el acta del CLIENTE.

Alex

Campaña	Paquete	Instancia o ambiente	Inicio	Término	HH (T-15)
Plan de calidad y de pruebas; revisión preliminar el 05-03-2027	1.5.1	—	01-03-2027	09-03-2027	80
Investigación con personas usuarias	2.6.1	Puestos de trabajo	01-03-2027	29-03-2027	240
Matriz de trazabilidad (H1)	1.2.4	—	01-03-2027	09-03-2027	80
Prototipos y pruebas de usabilidad	2.6.2	Prototipos	01-04-2027	29-04-2027	240
Indicadores de usabilidad	2.6.3	—	03-05-2027	31-05-2027	240
Puertas automáticas activas	1.5.2	Cadena de integración	Mes 6	Mes 20	80
Banco de cadena de frío, alarmas y fallas	2.4.3	Banco físico	01-04-2027	30-04-2027	320
Mapeo por carrocería y validación con Calidad	2.4.4	Banco y camión	03-05-2027	28-05-2027	240
Piloto de frío: cuatro camiones, seis semanas	4.1.4	Terreno	09-11-2027	20-12-2027	320
Ensayo de migración 1	3.7.2	PRE-M	04-10-2027	03-11-2027	(en 480 HH del paquete)
Integración, regresión e idempotencia E1 (H4)	3.8.1	QA	05-10-2027	22-10-2027	160
Aceptación y accesibilidad E1	3.8.2	PRE-A	25-10-2027	19-11-2027	320
Perfil operacional E1	3.8.3	Terreno y cámara	25-10-2027	19-11-2027	320
Carga, estrés y resiliencia E1	3.8.4	PRE-C	25-10-2027	11-11-2027	320
Recuperación ante desastres E1	3.8.5	Recupera-ción	25-10-2027	11-11-2027	320
Seguridad ofensiva E1	3.8.6	PRE-S	25-10-2027	11-11-2027	320
Despliegue sin interrupción E1	3.8.8	PRE-C	25-10-2027	11-11-2027	320
Acta de certificación E1 (H5)	3.8.7	—	22-11-2027	01-12-2027	160



Media firma: Alex Aravena

Campaña	Paquete	Instancia o ambiente	Inicio	Término	HH (T-15)
Ensayo de migración 2	3.7.3; 3.7.4	PRE-M	01-12-2027	31-12-2027	(en las HH de los paquetes)
Acta de conciliación y corte	3.7.5	—	03-01-2028	27-01-2028	480
Integración y regresión E2 sin afectar E1 (H9)	3.9.1	QA	02-05-2028	18-05-2028	160
Carga con ambas etapas y resiliencia	3.9.3	PRE-C	19-05-2028	01-06-2028	320
Recuperación ante desastres con ambas etapas	3.9.4	Recupera-ción	19-05-2028	01-06-2028	320
Seguridad ofensiva E2	3.9.5	PRE-S	19-05-2028	26-05-2028	160
Despliegue sin interrupción E2	3.9.7	PRE-C	19-05-2028	01-06-2028	160
Aceptación y accesibilidad E2	3.9.2	PRE-A	02-06-2028	15-06-2028	320
Acta de certificación E2 (H10)	3.9.6	—	16-06-2028	28-06-2028	160

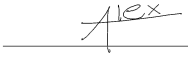
Fuente: (Formulario T-14, paquetes indicados en cada fila); (Formulario T-15, sección 6.1); (Formulario T-17, sección 4.1).

En E2, 3.9.1/3.9.2 incluyen regresión de las cinco condiciones físicas y de desconexión sobre funciones/dispositivos modificados, con evidencia de cobertura para condiciones no modificadas; no se omite el perfil por ausencia de un paquete nuevo.

La campaña de aceptación de la Etapa 2 es breve porque cubre solo el alcance incremental. Los flujos de la Etapa 1 se verifican con la regresión de 3.9.1, que corre antes.

La ventana 25-10 a 11-11-2027 de 3.8.5 comprende preparación no invasiva el 25 de octubre, ejecución/conmutación y reversión del 26 al 29 de octubre, y análisis/informe hasta el 11 de noviembre. No se interviene el sitio el 1 de noviembre (feriado) ni los días 2, 3 y 4 (primeros tres hábiles efectivos); el análisis no modifica el sitio. La autorización precisa además horario fuera de despacho y reversión segura.

Ninguna ejecución invasiva de campaña que intervenga Producción o el sitio de recuperación cae en un congelamiento (septiembre y diciembre) ni en los tres primeros días hábiles del mes (Caso, RT-10.05). Las campañas en Preproducción pueden hacerlo, porque no tocan Producción.



9.2 Marchas blancas y soporte puente

Durante la operación supervisada se miden indicadores y se prueban respaldos. Cada corrección repite la verificación del alcance afectado antes de promoverse. Durante el congelamiento se aplica la regla única del Plan de Calidad (SD9, sección 9.3.2), incluida la escalada de incidentes críticos o altos y la autorización de emergencia antes de intervenir Producción. No se programan campañas invasivas en ese período.

Período	Prueba	Frecuencia
Meses 13 a 15 (E1) y 19 a 20 (E2)	Indicadores diarios del Art. 17.3 (SD7, Tabla 7.9) y conciliación con el registro vigente (BA, p. 13)	Diaria
Meses 13 a 20	Restauración de respaldos sobre una muestra representativa, con tiempo medido (RT-07.12), por SRE: 4.2.1 (13–15), 4.2.2 (16–18) y 4.3.1 (19–20); ocho informes distintos de los 36 de 8.1.6 (BTT, p. 18)	Mensual
Cada corrección	Puertas G0 a G4 y G6, regresión completa, DAST y carga de regresión; repetición de la prueba de certificación afectada	Por corrección

Fuente: (Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13); (Subdocumento 7, Tabla 7.9); (Formulario T-14, cuenta 4).

A las restauraciones de los meses 13 a 20 se les aplica la misma excepción de ambiente para septiembre y diciembre que a las de Operación (sección 9.3).

Cada restauración previa tiene 16 HH SRE (4 preparación, 4 ejecución, 4 validación y 4 informe); se agregan 48 HH a 4.2.1, 48 a 4.2.2 y 32 a 4.3.1 como componentes separados de la cobertura NOC/mesa. Las siete conmutaciones operacionales requieren 560 HH y la recuperación inicial 320 HH según el desglose por actividades/roles del T-15; el mismo formulario justifica 320/160 HH de intrusión E1/E2.

9.3 Operación (meses 21 a 56)

Las pruebas periódicas verifican la continuidad del servicio durante los 36 meses. Su frecuencia y sus informes son distintos de las certificaciones iniciales.



Prueba	Exigencia	Meses	Fechas	Cantidad	Paquete
Recuperación ante desastres con conmutación real	Al menos dos veces al año (RT-07.07) (BTT, p. 17)	21, 27, 33, 39, 45, 51, 54	oct-28, abr-29, oct-29, abr-30, oct-30, abr-31, jul-31	7	8.1.3
Resiliencia por inyección de fallas	Al menos una vez por semestre (RT-10.07) (BTT, p. 22)	26, 32, 38, 44, 50, 55	mar-29, sep-29, mar-30, sep-30, mar-31, ago-31	6	8.2.2
Intrusión por tercero independiente	Anual (RT-11.20) (BTT, p. 24)	28, 40, 52	may-29, may-30, may-31	3	8.2.2
Restauración de respaldos	Al menos mensual (RT-07.12) (BTT, p. 18)	21 a 56	Mensual	36	8.1.6
Regresión de INN-02	Escenarios reproducidos de incidentes	21 a 56	Trimestral (informe)	12	8.3.1

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07 y RT-11.20, pp. 17–18, 22, 24); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, RT-10.05, p. 27); (Formulario T-14, cuenta 8); (Formulario T-15, sección 6.1).

Restauración mensual en septiembre y diciembre. Desde el mes 13, en ambos meses se usa una instancia aislada de Preproducción, sin intervenir Producción ni el sitio de Recuperación ni realizar una conmutación. Se restaura una muestra representativa de un respaldo de prueba generado con datos sintéticos, con la misma estructura y un volumen representativo. SRE ejecuta el mismo procedimiento automatizado y registra el resultado y el tiempo efectivo de restauración (RT-07.12; BTT, p. 18). No se usan datos productivos ni se acredita la integridad de un respaldo de Producción.

Las resiliencias de septiembre (meses 32 y 44) se ejecutan en Preproducción, porque septiembre está congelado. Cada prueba periódica produce un informe con el resultado medido, la comparación con su umbral y el plan de corrección de las brechas (RT-07.07) (BTT, p. 17).

10. Defectos

La severidad se asigna según el servicio afectado y determina el bloqueo de la promoción. El registro conserva requisito, versión, prueba y evidencia de cierre.

Severidad	Definición (alineada con el SD4, sección 4.2.4.3)	Efecto en las pruebas
Crítica	Afecta un servicio de nivel crítico: preparación y despacho con emisión de guía en la ventana de 05:30 a 07:00, bloqueo por excursión térmica o identidad de bodega	Detiene la promoción; puede suspender la campaña
Alta	Afecta un servicio de nivel alto: preventa y consulta de stock y crédito, entrega y su evidencia, rutas, documentos tributarios, ERP, cobranza, registro de temperatura	Detiene la promoción
Media	Afecta un servicio de nivel medio con alternativa operativa	Se registra y se planifica
Baja	Afecta la reportería sin impedir operar	Se registra y se planifica

Fuente: (Bases Administrativas, art. 78.2, p. 40); (Subdocumento 4, niveles de servicio); los efectos sobre las campañas definidos en esta sección 10.

Cada defecto se registra en GitLab con el caso de prueba, el requisito, el ambiente, la versión y la evidencia. Se cierra solo cuando la prueba que lo detectó pasa y queda incorporada a la regresión. Los hallazgos de seguridad conservan su severidad propia y sus plazos de corrección de 7, 15 y 30 días corridos para severidad crítica, alta y media (BA, Art. 21.1, p. 15; SD4, sección 4.2.4.1.4).

11. Roles

Las responsabilidades siguientes separan el diseño y ejecución de las pruebas de la aceptación contractual que corresponde al CLIENTE.

Rol	Persona o equipo	Responsabilidad en este plan
Líder de Calidad y Pruebas	Maximiliano Miño	Dueño del plan; aprueba el inicio y el cierre de cada campaña; veto sobre la promoción
Equipo de pruebas (CAL)	Analistas de pruebas de LafroX y refuerzo previsto en T-15, sección 5.7, Tabla 13, con asignación nominal antes de cada campaña	Diseño, automatización y ejecución
Seguridad (SEG)	Encargado de Seguridad, Álvaro Catalán, y tercero independiente	Análisis de seguridad y pruebas de intrusión

Alex

Media firma: Alex Aravena

Rol	Persona o equipo	Responsabilidad en este plan
Operación y confiabilidad (SRE)	Líder de Operación, Guillermo Castillo	Resiliencia, recuperación, restauración, despliegue sin interrupción
Datos (DAT)	Líder de Datos, Leandro Chamorro	Ensayos de migración y conciliación
Líder Funcional	Patricio Henríquez	Coordina la aceptación con las personas del CLIENTE
Contraparte Técnica del CLIENTE	Designada por Distribuidora Puelche	Firma los casos de aceptación y las actas (T-17)

Fuente: (Subdocumento 1, sección 1.5); (Subdocumento 6, organización de especialistas); (Formulario T-15, asignación de recursos).

12. Informes de prueba

Los informes conservan la comparación entre resultado observado y criterio de salida, y se entregan al destinatario indicado con la frecuencia del plan.

Informe	Contenido mínimo	Destinatario	Frecuencia
Informe de ejecución de la cadena de integración	Resultados por requisito, cobertura, métricas de código	Equipo y Líder de Calidad	Cada ejecución
Informe de campaña	Casos ejecutados, aprobados y fallidos; defectos por severidad; desviaciones del plan; conclusión de salida	Líder de Calidad y Contraparte Técnica	Al cierre de cada campaña
Informe de carga	Contenido del RT-09.07 (sección 7.1) (BTT, p. 21)	Contraparte Técnica	Por campaña de carga
Informe de recuperación ante desastres	RTO y RPO medidos; brechas y su plan de corrección (RT-07.07) (BTT, p. 17)	Contraparte Técnica	Por prueba

Alex

Informe	Contenido mínimo	Destinatario	Frecuencia
Informe íntegro de intrusión	Hallazgos, severidad, plan de remediación con plazos (RT-11.20) (BTT, p. 24)	CLIENTE	Por prueba
Informe mensual de calidad	Métricas de proceso, defectos escapados, estado de la matriz de trazabilidad	Comité de Calidad y Contraparte Técnica	Mensual

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-09.07, RT-07.07 y RT-11.20, pp. 17, 21, 24); ISO, IEC & IEEE (2021c, documentación de pruebas); (Formulario T-17, sección 3).

Referencias

Las fuentes siguientes sustentan los criterios citados en este documento; sus referencias se leen junto con el artículo, requisito o sección indicado en el lugar de uso.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts*.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.

Alex